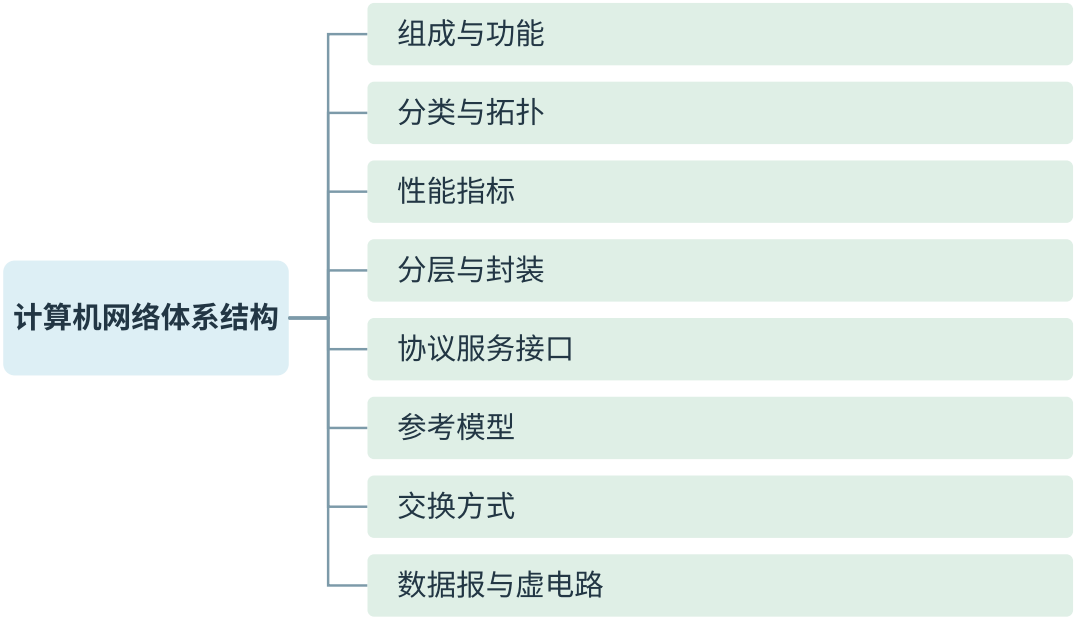
计算机网络体系结构 1

章节脉络



研究一次网络通信，先固定三个问题：数据从哪个端点到哪个端点，正在观察哪一层，时间从哪一个事件算起。同一个“地址”“确认”或“带宽”，在不同端点、不同层次上所指并不相同；端点与层次确定之后，含义才明确。

本书速率中的 k, M, G 分别表示 $10^3, 10^6, 10^9$；1 B=8 bit。容量题若采用二进制数量级，会明确写 KiB、MiB 或题目原约定。除特别说明，传播时延为单向时延，RTT 表示往返时间。

课程连接·系统边界先于分层

操作系统研究一台主机内部如何管理资源；计网研究不同自治主机如何协作。后续遇到“缓存满”时，先判断缓存属于网卡、路由器还是接收进程，才能选对控制范围。

1.1 网络由什么组成，提供什么能力

定义 1.1.1 (计算机网络)

计算机网络是把具有独立功能的计算设备通过通信链路和网络设备连接起来，按共同协议实现通信与资源共享的系统。这里的独立功能说明设备不是只能依赖某一中央处理机工作的被动终端；共同协议保证发送方表达的格式、动作和次序能够被接收方理解。

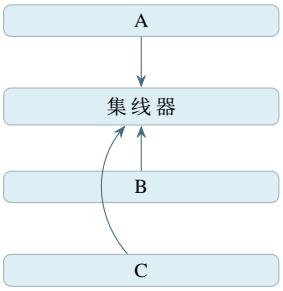
从使用者看，网络提供数据通信、软硬件资源共享、分布式处理等能力。文件放在远端仍可访问，是资源共享；多台机器分工完成计算，是分布式处理。增加通信路径或服务副本可以提高可用性，但“接入网络”本身不保证任何设备都不会失效。

从工作方式看，**边缘部分**包括用户直接使用的端系统和应用，**核心部分**由互联的网络与路由设备组成，负责在端系统之间传送分组。从功能分工看，还可区分资源子网与通信子网：前者侧重计算、存储和共享资源，后者侧重数据传送。两种划分的观察角度不同，因此不要把“边缘”机械地等同于某一物理机房。

链路连接相邻节点，路径由一串链路组成。主机 H1 经 R1、R2 到 H2 的路径有三段链路；R1 和 R2 是中间节点。下文的逐跳确认、路由转发和流水传输都以这一区别为基础。

最小反例·星形也可能共享

三台主机各用一根线连接集线器，物理图是星形；内部仍向其他端口重复信号，三站共享冲突域。把中心换成交换机后并行能力改变，外形本身没有证明介质独占。



星形接线，四站仍共享介质

1.2 网络分类与拓扑描述的是哪些维度

按覆盖范围可区分个人区域网、局域网、城域网和广域网。范围是常用的划分依据，但这些名称并没有统一的公里数界限。局域网通常由一个组织管理，并采用以太网或无线局域网等技术；广域网把较远的网络或节点相连，常包含运营商提供的通信服务。

按传输方式可分为广播式与点到点式网络。广播式网络的多个节点共享传输介质，发送后可能被同一介质上的多个节点接收；点到点链路连接两个端点。IP 广播是一种目的地址语义，能转发 IP 广播并不说明设备工作在共享介质上。

拓扑描述节点及链路的连接关系。总线共享一条主干，星形把节点接到中央设备，环形构成闭环，网状提供多条连接。物理星形与逻辑共享介质可以同时成立：集线器外观上是星形连接，内部仍把比特转送到其他端口，各站共享一个冲突域。交换机同样可组成物理星形，但各端口可以并行工作。判断性能时，还要看中央设备工作在哪一层，不能只看画出的形状。

按使用对象还可分公用网与专用网，按介质可分有线网与无线网。这些分类相互独立，一张专用网完全可以同时包含无线局域网和有线广域链路。

1.3 发送、传播、排队：怎样确定时延

长度为 L bit 的数据经速率为 R bit/s 的链路发送，**发送时延**为

$$t_{\text{tx}} = \frac{L}{R}.$$

这段时间从第一位比特进入链路算起，到最后一位比特进入链路为止。提高速率会缩短这段时间，改变距离不会。信号在长度为 d、传播速度为 v 的链路上走完所需的**传播时延**为

$$t_{\text{prop}} = \frac{d}{v}.$$

传播时延描述同一个比特从链路一端移动到另一端所需的时间。数据变短不会使单个比特传播得更快。若没有排队、处理等开销，接收方收到整个数据的时刻是 $t_{\text{tx}} + t_{\text{prop}}$，因为最后一位也要走完整段链路。

中间设备检查首部、选择出口需要时间；分组等待处理、等待输出链路空闲，都会产生排队时间。逐跳总时延应按题意累加各段的发送、传播、处理和排队时间。有流水重叠时，不能把“每个分组独立走全程”的时延乘以分组数，本章后续沿时间线计算。

带宽在链路性能题中通常表示额定数据速率；**吞吐量**表示某一观察区间内实际成功传送的数据率；**有效吞吐量**只计应用需要的有效载荷。100 Mb/s 链路不等于应用每秒一定能得到 100 Mb，首部、确认、竞争和重传都会消耗时间。若一条路径各链路分别为 100、10、50 Mb/s，长期单流吞吐量不可能超过 10 Mb/s；多个流竞争时还可能更低。

时延带宽积 Rt_{prop} 的单位是 bit，表示在链路持续被填满时，沿一个方向正在传播的比特数量。可靠传输若要让发送方不因等待确认而停顿，更常用 $R \cdot RTT$ 估算往返期间需要容纳的在途数据量。前者采用单向传播时间，后者采用往返反馈时间，不能在同一公式里不加说明地互换。

课程连接·像函数调用的接口

同机上层请求下层服务可类比函数调用：约定接口，不需要知道实现细节。两端对等层的协议则约束交换消息的格式与动作，不能把本机调用关系画成远端数据直接穿越介质。

> **性能题先固定边界**
>
> 先写数据量与速率单位，明确问第一位还是最后一位、单向传播还是往返反馈；再在路径上标记存储转发时刻。单链路发送与传播可前后相接，多组多跳可能重叠，不能把一组总时间直接乘组数。

1.3.1 一个可直接检查单位的小例

1500 B 分组经 100 Mb/s、长 200 km 的链路发送，传播速度取 2×10^8 m/s。发送时延为 $1500\times8/10^8=120\ \mu s$，传播时延为 $200000/(2\times10^8)=1$ ms，最后一位的到达时刻为 1.12 ms。链路中的单向时延带宽积为 100000 bit，即 12.5 kB，已经大于这个分组的长度。链路足够长时，“发送已结束但分组仍在路上”完全可能。

若改用 1 Gb/s，传播时延仍是 1 ms，发送时延降为 12 µs。此例区分三个会独立变化的量：文件有多大、比特送入链路有多快、比特沿介质走多远。

1.4 分层与封装：对等层怎样交换数据

一台主机要把应用数据送出，既要说明应用的含义，又要标识收发进程、选择网络路径、组织一跳传送和产生物理信号。分层把这些任务按相对独立的功能划开。上层调用下层提供的服务，而不需要知道该服务内部采用哪一种队列或硬件实现。

第 n 层的协议数据单元称为 n 层 PDU。交给该层的上层数据是其服务数据单元 SDU；该层附加的首部、必要时还有尾部，包含协议控制信息 PCI。常见封装关系为

$$n\text{-PDU} = n\text{-PCI} + n\text{-SDU}.$$

这里“+”表示封装组合：PCI 不一定只出现在首部，也不一定是一段连续字段。上层的 PDU 成为下层的 SDU。接收端按相反方向解封装：先取出本层需要的信息并检查，再把数据向上交付。

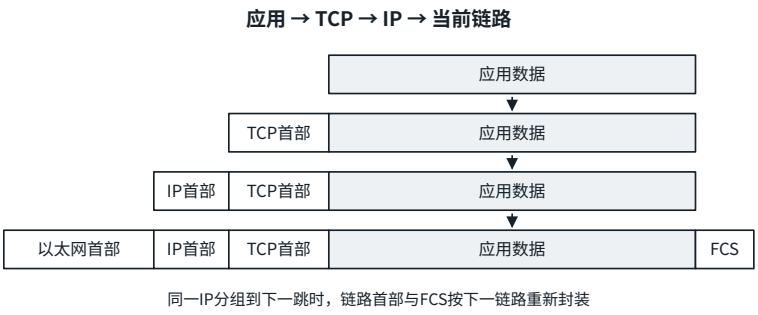


Figure 1.1: 应用数据逐层封装；链路首尾部只用于当前一跳

两个主机的传输层按 TCP 规则进行逻辑上的对等通信，但 TCP 段实际仍须交给本机 IP、链路层和物理层传送。图中的水平联系描述协

议关系，竖直联系描述同一节点内的服务调用。普通路由器检查转发所需的网络层信息，不把经过它的每个 TCP 段交给本机应用。

分层能够统一术语、规定接口、减少功能间依赖，**不要求把各层内部实现算法一并固定**。判断“体系结构是否规定某内容”时，先区分必须遵守的外部行为与具体实现方法。〖1.2-001〗所考的“定义功能执行的方法”属于后者，不能把标准化理解成所有机器必须使用同一种程序。

错项排除·确认不自动等于可靠

无线链路 ACK 只确认当前一跳，后续路由仍可能丢包；CRC 只检出部分差错。题目出现“确认”“检错”时，先核对其作用端点，再排除把一项局部机制扩大为端到端保证的说法。

1.5 协议、服务和接口分别约束谁

协议是对等实体通信时共同遵守的规则，包括语法、语义与时序。语法规定字段格式；语义规定字段与控制信息表示什么、接收后做什么；时序规定什么时候能执行、事件应按何种次序发生。只列出报文的字段，还没有给出完整协议。

服务是本层与下层协作后向上层提供的能力。**接口**描述同一节点内相邻层如何使用该能力；服务访问点 SAP 是访问服务的位置。协议是水平关系，服务与接口是相邻层的垂直关系。端口是传输层中区分应用端点的标识，MAC 地址、IP 地址和端口各属不同层次，不能把三者互相替代。

把同一次普通通信放在三个层次比较，先问“这个标识交给谁解释、它指向哪一种端点”，再看它会不会随转发改变。

比较项	以太网 MAC 地址	IPv4 地址	TCP/UDP 端口
所在首部与长度	MAC 帧头，源、目的各 48 bit	IPv4 首部，源、目的各 32 bit	传输层首部，源、目的各 16 bit
基本指向	当前以太网一跳的收发接口	IP 分组的源与目的主机接口	对应主机上的应用端点
谁据此作基本处理	网卡接收、二层交换机查目的 MAC 转发	路由器按目的 IP 查路由	目的主机传输层分用
普通跨路由转发	下一跳重新封装源、目的 MAC	不经 NAT 时源、目的通常保持	不经端口转换时源、目的通常保持

表中关于 MAC 地址的结论只适用于普通以太网；802.11 还要区分当前无线跳与原始源/目的。路由器收到的帧，目的 MAC 可以是自己，其中 IP 分组的目的地址却仍是远端主机。因此“这一层收到数据”不等于“最终应用已收到数据”。第 3～5 章的格式图会把这些标识放回各自首部。

还要把“建立连接”“可靠交付”“有确认”分开判断。面向连接服务在传送前建立逻辑联系，通常需要保留状态；无连接服务让各数据单元独立提交。可靠服务承诺按其定义处理丢失、重复、次序等问题；有确认只说明存在应答机制。连接不等于预留固定带宽，检错不等于可靠交付，一次确认也不能独自解决重复接收。

这三个问题应分别作答：虚电路先建立逻辑路径，是否可靠还要看具体协议；以太网有 CRC 检错，基本 MAC 却没有逐帧确认重传；802.11 的单播确认只反馈当前无线跳，不能证明远端应用交付。比较服务时固定端点和协议，才能避免把一项机制扩成整条通信路径的保证。

1.6 OSI 与 TCP/IP：先看模型，再看端点

OSI 自下而上为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。它把功能关系抽象出来，不是要求现实网络的每个设备都

有七层独立软件。

层次	判断功能时先找的对象	典型任务
物理层	一段物理链路上的原始比特	电平、编码、接口、比特传输
数据链路层	相邻节点之间的帧	成帧、检错、按协议实现流控与可靠传输、介质访问
网络层	跨网络传送的分组	寻址、路由选择与转发
传输层	不同主机上的应用进程端点	复用分用、按协议实现可靠传输与流控
会话层	应用之间的会话	对话管理、同步点与恢复
表示层	数据的表示方式	编码格式转换、压缩与加密
应用层	应用所需的网络功能	Web、邮件、名称服务等

不变量·模型与实例分开

OSI 列出的某层可用功能，不等于该层每一种实际协议都实现了全部功能。IP 使用无连接数据报、TCP 提供可靠字节流、UDP 不提供可靠交付，必须先固定题目给的是哪种模型。

数据链路层与传输层都可能包含流量控制，区分依据是控制范围。相邻节点之间，接收方来不及处理帧，是链路层问题；两个端系统之间，接收进程处理不及，是传输层问题。噪声使比特翻转属于物理传输现象，是否发现差错、是否重传，则要看上层协议，不能由“差错发生在物理链路”推出“物理层完成全部差错控制”。

1.6.1 例 1-1　端到端服务从哪层开始

例 1.6.1 (配套例题)

配套例题。在 OSI 参考模型中，自下而上第一个提供端到端服务的层次是（　）。

A. 数据链路层　B. 传输层　C. 会话层　D. 应用层

解析。“自下而上第一个”要求找到跨越中间网络、服务于两端应用进程的最低层次。数据链路层只处理相邻节点，网络层把分组送到目的主机；传输层开始为进程端点提供服务。因此选 **B**。会话层、应用层也工作在端系统，但都不是题目所问的第一个层次。

1.6.2 例 1-2　相邻节点间的流量控制

例 1.6.2 (配套例题)

配套例题。在 ISO/OSI 参考模型中，实现两个相邻结点间流量控制功能的是（　）。

A. 物理层　B. 数据链路层　C. 网络层　D. 传输层

解析。题干已经把范围限定为“相邻结点间”，应在帧的一跳交付层次判断，选 **B**。若条件改成两端主机中应用进程间的流量控制，应转到传输层；不能只背“流控属于某一层”。

TCP/IP 常用四层模型为网络接口层、网际层、传输层、应用层。网络接口层对应具体链路技术，网际层以 IP 实现尽最大努力的数据报交付，传输层包括 TCP 与 UDP，应用层合并 OSI 上三层的任务。本书为展开链路机制，把网络接口层再分为数据链路层、物理层，采用五层教学表示；五层与四层模型的分界不同，但协议关系不变。

还应区分抽象模型中允许的功能与某种实际协议提供的服务。OSI 网络层可以讨论面向连接和无连接服务；现实 IP 提供无连接服务。以太网帧含 FCS，但通常检测到错误后丢弃，不负责链路层确认重传；不能把“链路层可提供可靠传输”写成“所有链路层协议保证无差错、有序交付”。TCP/IP 的传输层同时有 TCP、UDP，也不能拿 UDP 直接回答

只针对教材 OSI 模型约定的题。

课程连接·流水与 CPU 同一个计数

分组流水和指令流水都应分成 “填满流水” 与 “稳定间隔”。等速链路中首组付出多跳发送代价，之后按瓶颈服务间隔完成；直接把首组总延时乘组数，会把已经重叠的时间重复计算。

1.7 电路、报文和分组交换如何沿时间线计算

电路交换先建立端到端电路，通信期间按分配的资源传送，结束后释放。其完成时间通常包括建立时间、源端发送时间和沿路径传播时间；电路一旦建立，中间节点就不必收全整份文件再重新发送。电路在空闲时仍可能保留资源。

报文交换把一整份报文作为存储转发单位；中间节点收全报文后才能向下一段链路发送。**分组交换**把报文切成较小分组，每组独立存储转发，因此不同链路可以同时传送不同分组。分组需要附加首部，且可能排队、丢失或乱序；“分成越小越快” 忽略了首部和处理代价。

比较三种方式，要放在同一条时间线上：什么时候可以开始，中间节点要等多少数据，链路空闲时资源能否供别人使用。

比较维度	电路交换	报文交换	分组交换
传送前准备	先建立电路并分配资源	可直接提交报文	数据报可直接提交；虚电路另需建立逻辑路径
中间节点的基本转送单位	已建立电路中的比特流	完整报文	一个分组
开始向下一段发送的条件	电路已接通，可连续传送	收齐整个报文且出口可用	存储转发模型下收齐该分组且出口可用
资源使用	分配给连接的资源在空闲时也可能保留	链路按报文动态共享	链路按分组动态共享，可形成流水
时间与存储的主要代价	建立时间、专用资源占用	长报文逐跳收齐的等待与缓存	分组首部、排队与处理；小组过多会增加开销

完成时间的先后没有固定顺序，必须结合具体条件判断。短数据可能来不及抵消建立电路的开销；长数据可从分组流水获益，但首部与排队又会影响结果。题目给出直通等转发规则时，还需修改 “收齐才转发” 的事件条件，不能同时套用存储转发公式。

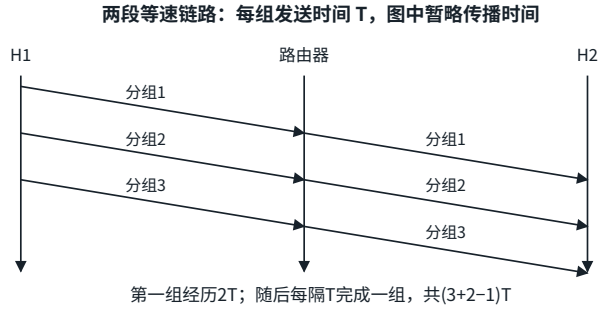


Figure 1.2: 两段等速链路上的三个分组；箭头连接本组开始发送与下一节点收齐的时刻，并非单个比特的传播线

若有 h 段等速链路、每组总长 L bit、速率 R，共 n 个等长分组，无排队和处理开销，第一组需 hL/R 完成发送，后续每组间隔 L/R 到达，故

定理 1.7.1 (等速存储转发流水的完成时间)

在上述等长分组、固定等速路径、无竞争及处理开销的模型下，

$$T = (n + h - 1)\frac{L}{R} + \sum_{i=1}^{h} t_{\text{prop},i}.$$

最小反例·有连接仍可共享

两条虚电路沿同一物理链路依次发送分组，各节点维护不同标识映射即可区分。它们都已建立逻辑连接，却无需各占一根线，这就排除了“虚电路必预留固定带宽”的绝对说法。

第一组要在每段链路完整发送一次，所以发送项为 hL/R；流水填满后，每个出口每隔 L/R 送完下一组，后续 $n-1$ 组只再增加 $(n-1)L/R$。沿途固定传播项对首组累加，后续相邻组间隔不再重复加入整条路径传播时间，得到上式。

若一个报文长 F bit，按整报文存储转发，则相应发送项为 hF/R。链路速率不同时，先按各链路的开始与结束事件递推，不能随意把 R 换成平均速率。对等长分组、固定路径和无其他流量的理想流水，第一组时延之后，后续组受最慢链路的服务间隔限制。

1.7.1 例 1-3　时延带宽积先转成传播时间

例 1.7.1 (配套例题)

配套例题。在下图所示的分组交换网络中，主机 H1 和 H2 通过路由器互连，2 段链路的带宽均为 100 Mb/s，时延带宽积（即单向传播时延 × 带宽）均为 1000 bit。若 H1 向 H2 发送 1 个大小为 1 MB 的文件，分组长度为 1000 B，则从 H1 开始发送时刻起到 H2 收到文件全部数据时刻止，所需的时间至少是（注：$M = 10^6$）（　）。

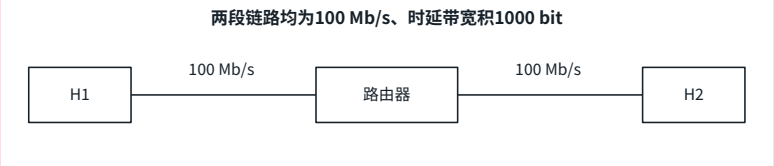


Figure 1.3: 原题的两段链路，均为 100 Mb/s 且时延带宽积 1000 bit

A. 80.02 ms　　B. 80.08 ms　　C. 80.09 ms　　D. 80.10 ms

解析。按题设分组长度直接切分文件，分组数为 $10^6/1000 = 1000$，每组发送时间为 $8000/10^8 = 80\ \mu s$。每段传播时间由时延带宽积求得 $1000/10^8 = 10\ \mu s$。

两段链路上第一组用 $2 \times 80 + 2 \times 10 = 180\ \mu s$ 到齐；后续 999 组每隔 80 μs 到齐。总计

$$180 + 999 \times 80 = 80100\ \mu s = 80.10\ \text{ms},$$

选 **D**。1000 个分组并不是各自独占两段链路、依次走完全程，因此不能算成 $1000 \times 180\ \mu s$。本题没有额外给出分组首部，不要自行把每组 1000 B 再增加 20 B。

1.8 数据报与虚电路：连接不等于电路

数据报方式让每个分组独立携带寻址信息、独立选择下一跳。同一报文的分组可能走不同路径，可能乱序；IP 属于这种方式。网络不保证交付，并不妨碍端系统在其上建立 TCP 可靠连接。

虚电路方式先建立一条逻辑路径，在各中间节点保存映射状态。分组到达某节点后，按输入链路及虚电路标识查出输出链路和新的局部标识。VCID 通常具有链路局部意义，不要求一路数值不变。按既定路径转发有利于保持分组顺序，但是否提供检错重传、带宽保障，仍取决于具体服务。

按相同的维度比较两者：数据报在每组中带目的寻址信息，网络不为这次通信预建逐跳虚电路状态，每组可独立选路；虚电路在建立时选路并保存映射，后续组按局部 VCID 转发。同一路径、较短标识和按序到达是虚电路模型的特点，资源是否独占却不是由“有连接”决定的。电路交换与虚电路都可能先建立联系，前者分配电路资源，后者仍把链路按分组共享。

术语·网络的连接对象

网络连接设备，互连网连接多个网络；Internet 采用 TCP/IP 协议族。

1.8.1 例 1-4　虚电路必须预留带宽吗

例 1.8.1 (配套例题)

配套例题。下列关于虚电路网络的叙述中，错误的是（　）。

A. 可以确保数据分组传输顺序

B. 需要为每条虚电路预分配带宽

C. 建立虚电路时需要进行路由选择

D. 依据虚电路号（VCID）进行数据分组转发

解析。虚电路建立了路径与转发状态，但依然属于分组交换；多条虚电路可以共享链路，不必各自占用一份固定带宽。错误项为 **B**。建立时选路、传送时按已建状态转发，与“每个分组重新独立选路”的数据报方式不同。永久虚电路可以长期保留，不能说所有虚电路都在一次会话后立即撤销。

1.9 网络、互连网与互联网：连接的对象不同

一组设备通过交换机等构成的网络，与多个网络经路由器互连形成的互连网，观察的对象不同。小写的 internet 泛指互连的网络；大写 Internet 指全球性的互联网，依靠共同的 TCP/IP 协议族实现互通。接入互联网通常需要互联网服务提供商 ISP 提供接入服务。家庭内部设备可以先构成局域网，再经接入链路进入 ISP 的网络。

网络的物理组成包括硬件、软件和协议。硬件承担处理、存储和传输，软件实现应用与管理，协议规定参与通信的实体必须遵守的规则。按功能分为资源子网与通信子网，按工作方式分为边缘与核心，是两种不同的分类。服务器集群把计算分派给多个节点是分布式处理；把请求分摊给多个服务器是负载均衡；复制服务和数据有助于提高可靠性，但冗余也需要故障检测和一致性机制配合。

1.10 性能指标还要说明统计口径

速率通常指连接在单位时间内能传送的比特数，**吞吐量**是给定网络或接口在观察时间内实际通过的数据量。对应用有用的数据与首部、填充、重传数据应分开统计。例如一秒传了 100 个 1000 B 帧，每帧只有 900 B 有效数据，则总帧吞吐量为 800 kb/s，应用有效吞吐量为 720 kb/s；物理线路的额定速率还可能更高。

不变量·出口何时开始

下一跳既要等本组收齐并处理，也要等出口链路空闲，取两个时刻的较大值。

信道利用率可表示观察时间内信道被使用的比例；某些可靠传输题特指发送有效数据所占比例，需按题意确定分子。网络利用率描述整个网络资源的使用程度，并不等于某一条链路的利用率。利用率接近饱和时，等待同一资源的分组增加，排队时延可能迅速上升。教材常用理想化关系

$$D = \frac{D_0}{1 - U}$$

说明这种趋势：D_0 为网络空闲时延，U 为归一化利用率。它依赖队列模型，只用于解释负载与时延的关系，不能把每个真实网络的排队时延都直接代入此式。例如按此模型，$U = 0.5$ 时 $D = 2D_0$，$U = 0.9$ 时 $D = 10D_0$。

往返时延 RTT 必须有起止事件：课件采用从发送方发送完数据，到收到相应确认的口径。性能题若把确认发送时间、处理时间忽略，RTT 常近似两倍单向传播时延；题目明确给出实际 RTT 时，应按其边界直接使用。发送请求本身的发送时延是否已包含在所给 RTT 中，应由题意确定，不能重复加入。

误码率是在一定统计条件下，错误比特数与传输总比特数的比值。若独立比特误码概率为 p，一个 L bit 帧至少有一位错误的概率为 $1-(1-p)^L$；只有 pL 较小时才近似 pL。这是额外的独立误码模型，突发错误条件下不能直接套用。误码率低也不保证分组不会因拥塞被丢弃。

1.11 存储转发有处理时间时怎样递推

设 A 经 B、C 到 D，三段链路各 0.5 kb/ms，单向传播各 1 ms；报文 4 kb，切成 4 个 1 kb 分组。B、C 收齐一个分组后各处理 0.5 ms，再请求下一条链路发送；没有其他流量，处理可与其他分组在链路上的传输重叠。每组发送时间为 2 ms。

第一组在 A 的发送区间为 $[0, 2]$，B 于 3 ms 收齐、3.5 ms 开始发送；C 于 6.5 ms 收齐、7 ms 开始发送；D 于 10 ms 收齐。源端其余分组每隔 2 ms 发出，在本例的独立处理模型下，D 的收齐时刻为 10、12、14、16 ms。最后一组完成时间为 16 ms。

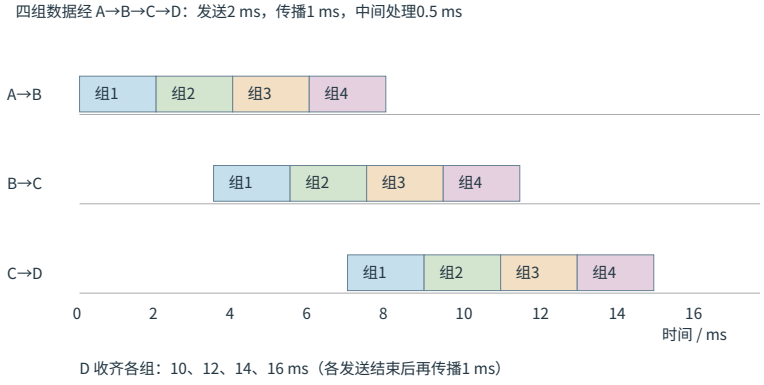


Figure 1.4: A 到 D 四个分组的存储转发过程，各中间节点处理 0.5 ms

若整份 4 kb 报文逐跳存储转发，每段发送 8 ms，最后到达时间为 $3(8+1)+2\times 0.5 = 28$ ms。课件另一个报文交换算例把每个中间节点的处理时间设为 2 ms，故对应总时延为 $3(8+1)+2\times 2 = 31$ ms。若

采用已建立的理想电路，中间节点不再按报文存储处理，则文件发送 8 ms、传播 3 ms，共 11 ms；建立和释放开销按题意另计。这样比较时，三种模型使用相同数据量、路径和传播条件，差别来自中间节点何时允许转发。

更一般地，令 $F_{i,j}$ 表示第 j 组在第 i 段链路发送结束的时刻，链路 i 的发送时间为 L_j/R_i。开始时刻应同时满足 “本链路已空闲” 和 “上一段已收齐且处理完” 两个条件，因此用两者的最大值递推。异速链路、变长分组或串行处理器应回到这个事件关系，而非勉强套等速公式。

不变量·回忆时说出计时起点

同一网络从请求建立连接、首次发送数据或收到第一位开始计时，会得到不同表达式。主动回忆时先口述起点与终点，再写公式；把条件也回忆出来，才可能迁移到变式题。

1.11.1 异速两跳与信道使用比例

1000 B 分组经过 100 Mb/s 和 80 Mb/s 两段链路，传播时延分别 0.01 ms、0.05 ms。存储转发要求第二段等路由器收齐，因此总时延为

$$\frac{8000}{10^8}+\frac{8000}{80\times10^6}+0.01\ \text{ms}+0.05\ \text{ms}=0.24\ \text{ms}.$$

若路由器处理、排队合计 0.04 ms，总计 0.28 ms。这里两段发送时间不同，不能取两段速率的算术平均来计算。

H1 与 H2 连接一分钟，H1 以 80 Mb/s 传输 20 张各 10 MB 的照片。总量为 $20\times10\times10^6\times8$ bit，实际发送占 20 s，按该方向信道被使用时间统计，利用率为 $20/60=1/3$。应先把 Byte 换为 bit，再求发送占时，不能把照片总量直接除以一分钟当作利用率。

1.12 服务原语与对等协议如何配合

上层请求本层执行动作，常用请求原语；本层把事件告知上层，使用指示原语。对需要应答的服务，还可能有响应与证实。原语描述同机层间发生的服务事件，对等协议报文则在通信路径上传送。一次连接请求可能引起若干协议报文、超时或重试，不能把 “一次原语调用” 当成 “一次物理发送”。

面向连接服务通常经历建立、传送、释放三个阶段。无连接服务允许独立提交每个数据单元。无应答无连接、有应答无连接、面向连接是不同服务形式；可靠程度、流量控制和是否保留连接状态应分别检查。体系结构规定各层功能和相互关系，具体算法和内部数据结构则由实现选择。

1.13 主动回忆自测

以下为自拟回顾题。先遮住答案，按导图主枝口述条件，再进行数值计算。

1. 按工作方式划分的核心/边缘，与按功能划分的通信/资源子网是否完全同义?
2. 1 MB 文件经 10 Mb/s、单向传播 20 ms 的一条链路传送，不计首部和其他开销，最后一位何时到达?
3. 某帧从交换机端口 1 进入、端口 3 出去，能证明远端应用进程已收到数据吗?
4. 为什么协议描述的是水平关系，服务和接口描述的是垂直关系?
5. OSI 和 TCP/IP 的层数不同，能否据此断定其中一个模型没有应用层?

6. 报文切为 10 个等长分组，经 3 段等速链路存储转发；每组发送 1 ms、每段传播 2 ms，无其他开销，最后一组何时到达？
7. 虚电路先建立逻辑路径，能否直接推出必须为其预留一份固定带宽？
8. 收到帧后 CRC 通过，是否已经证明端到端数据无差错且不会丢失？
9. 按 $D = D_0/(1-U)$ 模型，利用率从 0.5 到 0.9，时延变为原来的几倍？独立误码模型下，帧错概率如何由比特误码率得到？
10. A 经 B、C 到 D，各段发送 2 ms、传播 1 ms，B 和 C 各处理 0.5 ms，共 4 个等长组、独立处理且无竞争，最后收齐时刻为何为 16 ms？

课程连接·原语与报文

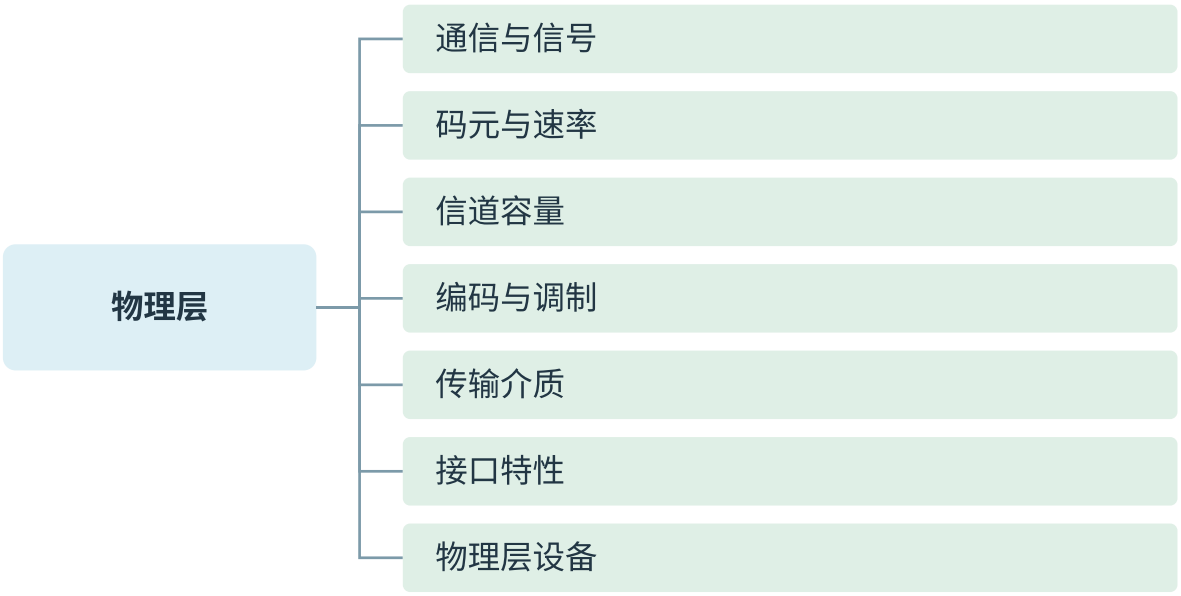
服务原语是同机层间事件；一次原语可引起多个对等协议报文。

1.13.1 核对答案

1. 不完全同义，两者分别强调位置/工作方式与承担功能。
2. 发送 0.8 s，传播 0.02 s，共 0.82 s；不是只算发送时间。
3. 不能，只能说明当前交换机完成了一次链路层转发，还需后续路径与目的端解封装。
4. 对等实体共同遵守协议；同机上层调用下层服务，接口约束调用方式。
5. 不能，TCP/IP 应用层合并了 OSI 上三层的相关任务。
6. $(10+3-1)\times 1 + 3\times 2 = 18$ ms；第一组 9 ms 到齐，之后每组间隔 1 ms。
7. 不能，虚电路仍可以按分组共享链路，资源保证取决于具体协议与服务。
8. 不能，检验存在漏检，链路检验也不能承诺后续路径可靠交付。
9. 从 $2D_0$ 变为 $10D_0$，是 5 倍；帧错概率为 $1-(1-p)^{L}$，近似 pL 须满足小误码条件。
10. 第一组 $3(2+1)+2(0.5) = 10$ ms，后续三组每隔 2 ms，共 16 ms。

物理层 2

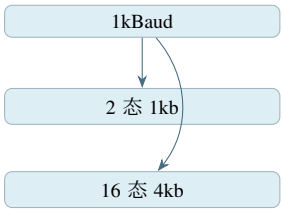
章节脉络



把“每秒传多少码元”换成“每秒携带多少比特”，必须知道一个码元有多少种状态；把“带宽多大”换成“容量上限”，还要区分带宽单位、噪声与调制约束。本章将这些量放回信号、介质与接口中理解。

最小反例·Baud 不等于 bit/s

同为 1000 Baud，二进制每码元 1 bit 得到 1 kb/s，16 态每码元 4 bit 得到 4 kb/s。两个系统码元率相同、数据率不同，已经足以排除“波特率总等于比特率”的说法。



同一码元率可以有不同比特率

2.1 数据、信号、码元与两种带宽

定义 2.1.1 (数据与信号)

数据承载信息，**信号**是数据在介质中的物理表示。数字数据可以表示为离散电平，也可以调制在连续载波上；模拟语音可以直接调制传输，也可以采样量化后编码为数字数据。因此不能把“模拟数据”与“模拟信号”当作同一概念。

码元是在一个固定时间间隔内选取的一种信号波形或状态。若有 M 种可区分状态，一次可表示 $\log_2 M$ bit；码元速率 R_s 的单位为 Baud，数据速率 R_b 的单位为 bit/s。在题目把每个状态按等长二进制编码、忽略其他冗余时，

$$R_b = R_s \log_2 M.$$

例如 1000 Baud 达到 4 kb/s，需要每码元 4 bit，即 $M = 2^4 = 16$ 种状态，不能把 4 误当成状态数。若题给“每 $1/8$ s 取一个可独立传送的 16 态符号”，则速率是 $8 \times 4 = 32$ bit/s；这里 8 已是每秒符号数，不必再乘 2。〖2.1-007〗〖2.1-016〗

频率带宽指可通过频率范围的上、下限之差，单位 Hz；**数据率意义的带宽**指单位时间能传送的数据量，单位 bit/s。看到“4 kHz 信道”应

想到容量定理，看到 “4 kb/s 链路” 通常已给出数据传输速率。两者单位不同，数值不能直接互换。

信道是某一方向上传送信号的通道。一条物理线路可以承载多个按频率、时间或编码区分的逻辑信道。单工只能单向传送，半双工可双向但不能同时，全双工可同时双向。两端之间有一根网线，不足以判断它采用哪一种工作方式。

错项排除·分贝不能直接入对数

30 dB 是功率比 1000 的对数表示，香农式需要无单位的 1000。如果直接把 30 填入 1+S/N，错误发生在输入量的含义，后续对数运算再准确也无法补救。

2.2 奈奎斯特与香农：哪个条件限制了速率

理想无噪声低通信道频率带宽为 B Hz 时，无码间串扰的极限码元速率是 $2B$ Baud；若每码元有 M 种状态，奈奎斯特式给出

$$R_b \le 2B \log_2 M.$$

带宽限制了可独立辨认的变化速度。把接收端采样次数增加到 $2B$ 以上，不会自动创造更多独立码元。〖2.1-010〗中的 8 kHz、8 态信道，即使写 “每秒采样 24k 次”，仍受 $2 \times 8000 \times 3 = 48$ kb/s 约束。

有加性高斯白噪声的带限信道，香农容量为

$$C = B \log_2(1 + S/N).$$

S/N 是无单位的功率比。若给出分贝数 γ，先计算 $S/N = 10^{\gamma/10}$。30 dB 对应 1000，不能把 30 直接代入对数。容量是理论上的可靠传输极限：编码合适、码长足够长时，实际速率可以趋近它，但任何具体调制器都不一定达到。

题目同时给出带宽、状态数和信噪比时，通常要检查固定调制状态数与噪声各自施加的限制，再按题目的教材信道模型取较小的上界；两式不是相加关系。若二进制信号在 4 kHz、信噪比 127 的信道上传送，固定二进制给出 8 kb/s，而香农给出 28 kb/s，能采用的上界为 8 kb/s。〖2.1-012〗

> **容量题的四步换算**
>
> 先把频率带宽换为 Hz、分贝换为功率比，再由状态数求每码元比特数；分别计算题设允许的奈氏与香农上界，最后选有效约束。只给码元率时直接乘 $\log_2 M$，不要无依据再乘 2。

已知信息	计算关系	条件与单位
每秒码元数与状态数	$R_b = R_s \log_2 M$	理想等长编码，不计额外冗余
无噪声低通带宽	$R_s \le 2B$	B 用 Hz，码元率用 Baud
带宽与功率比	$C = B \log_2(1 + S/N)$	高斯噪声模型，结果 bit/s
分贝信噪比	$S/N = 10^{\gamma/10}$	功率比，无单位

每个码元有 M 种可区分状态，连续 q 个码元共有 M^q 种序列；若想表示 k 位二进制信息，需要至少 2^k 种序列，故 $k \le q \log_2 M$。将每秒码元数乘进去，得到理想速率关系。状态数是指数空间，不能把 M 直接当每码元比特数。

2.2.1 例 2-1　由调制状态数求最大速率

例 2.2.1 (配套例题)

配套例题。在一条带宽为 200 kHz 的无噪声信道上，若采用 4 个幅值的 ASK 调制，则该信道的最大数据传输速率是（　）。

A. 200 kb/s　B. 400 kb/s　C. 800 kb/s　D. 1600 kb/s

解析。“无噪声、带宽、4 个幅值” 分别给出了奈氏模型、$B = 200000$ Hz 和 $M = 4$。每个码元携带 2 bit，极限码元率为 400 kBaud，因此最大数据率为 800 kb/s，选 **C**。把 200 kHz 直接当成 200 kb/s，会同时丢掉码元速率与每码元比特数两个转换。

2.2.2 例 2-2　增加信噪比是否一定提高固定调制的极限

例 2.2.2 (配套例题)

〖2.1-017〗某信道带宽为 10 MHz, 信噪比为 30 dB, 采用 QAM-32 调制。若带宽提高到 20 MHz，信噪比提高到 40 dB，则信道的极限数据传输速率大约提高到原来的（　）倍。

A. 2　B. 2.2　C. 2.4　D. 2.6

解析。QAM-32 每码元 5 bit。按题设模型，原奈氏上界为 100 Mb/s，原香农上界约为 $10\log_2(1001) = 99.67$ Mb/s；新奈氏上界为 200 Mb/s，新香农上界约为 $20\log_2(10001) = 265.76$ Mb/s。因此新旧上界的比值约为 $200/99.67 = 2.01$，最接近 **A**。

原条件下两个上界非常接近，按近似 $\log_2 1000 \approx 10$ 也得到约 2 倍。新增信噪比使噪声约束放宽，但固定 32 态调制仍限制每个码元只能携带 5 bit，所以不能仅用两个香农容量之比作答。

2.3 编码、调制与 PCM 怎样区分

基带编码用电平及跳变表示数字数据。非归零 NRZ 在一个比特间隔保持某一电平，连续相同比特可能没有跳变，时钟恢复困难。反向非归零 NRZI 用比特起点是否跳变表示数据，具体 0、1 约定要由题目给出；长串相同比特仍可能缺少跳变，常需填充等机制。

曼彻斯特编码在每个比特中点都跳变，以跳变方向表示数据。本书示意约定低到高为 0、高到低为 1；题目若采用相反约定，应按题意读图。差分曼彻斯特同样在每个比特中点跳变，但由**比特起点是否跳变**表示数据，本书约定起点跳变为 0、不跳变为 1。判断差分编码的第一位需要知道前一电平；不能只看该位中点的升降方向。

最小反例·中点不能解所有编码

差分曼彻斯特中每位中点都会跳变，只看中点方向无法按一般规则恢复比特；起点是否跳变才携带差分编码的信息。第一位还需要前一电平，这正是读波形时应补齐的初始条件。

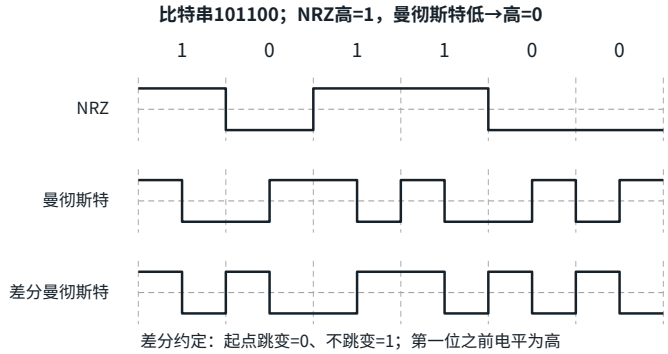


Figure 2.1: 同一比特串的三种基带表示；虚线划定比特间隔

曼彻斯特每位需要两个半位信号区间，因此在教材 “每秒最多可承载多少电平区间” 的模型中，数据率只有该区间变化能力的一半。不要因此认为比特中点的每次跳变都额外携带一位数据；中点跳变还承担时钟作用。

调制把数据映射到载波参数。ASK 改变振幅，FSK 改变频率，PSK 改变相位；QAM 联合使用振幅与相位区分状态。4 个相位、每个相位 4 种振幅共有 16 态，每码元 4 bit。QAM-64 表示 64 种可分辨组合，不是 64 个比特，也不是 64 个独立频率。

模拟数据转为数字数据常采用 PCM：先采样取得离散时刻的幅值，再量化为有限级别，最后将级别编码。对最高频率为 $f_{\max}$ 的理想带限信号，采样频率应不低于 $2f_{\max}$；若每样本编码 q bit，未计信道编码冗余的数据率为 $f_s q$。这里的 “采样至少两倍” 与前节 “码元至多两倍带宽” 分别限制采样与无码间串扰传输，不能一看到 “2” 就无条件相乘。

例如电话语音按 8 kHz 采样、每样本 8 bit，产生 64 kb/s 数据；若再用带冗余的线路编码，物理线路需要承担的编码后速率还会增加。4B/5B 用 5 个线路比特表示 4 个数据比特，编码效率为 4/5；这一效率与每码元的调制阶数是两个不同因素。

2.4 传输介质：比较受什么条件约束

双绞线由两条相互绝缘的导线绞合而成，以减少电磁干扰；屏蔽双绞线进一步增加屏蔽结构。同轴电缆用内导体、绝缘层和外导体屏蔽层构成，传统条件下具有较好的屏蔽性能。介质的实际速率同时取决于编码、设备、频段、长度等条件，不宜一概断言 “同轴一定比所有双绞线快”。

光纤利用光信号传播，绝缘且不受外界电磁干扰，衰减较低。多模光纤允许多种传播模式，不同模式到达时间不同，会产生模间色散；单模光纤减轻这类展宽，适用于更长距离和较高容量的通信。多模与单模的区别不只是 “同时发送几种颜色”；多种波长复用是另一种复用技术。

无线介质包括无线电、微波、红外等。低频无线电较易绕射，地面微波常要求视距传播，卫星通信能覆盖较大区域，但高轨卫星的长传播距离带来明显时延。不能把光纤 “速率高” 理解为其中信号的传播速度一定高于无线电波在真空中的速度。

常见以太网名称也需要读出限定：10BASE-T 采用双绞线；10BASE5 是传统粗同轴、单段上限 500 m 的制式；100BASE-T 主要使用双绞线。500 m 不是一切同轴网的共同极限。吉比特以太网不同物理制式使用不同编码，不能沿用传统 10 Mb/s 以太网的曼彻斯特编码概括全部制式。

错项排除·颜色和模式不是同义

单模/多模描述传播模式，不等于只用一种/多种波长。波分复用可以让不同波长共享光纤。比较光纤时先分清传播模式、复用方式和容量，避免拿一个维度直接替代另一个。

2.5 物理层接口规定什么，不规定什么

不变量·同是引脚也要分维度

引脚位于何处属于机械特性；引脚承担请求发送还是接收准备属于功能特性；电压范围属于电气特性。按“这个描述回答什么问题”归类，比按“引脚”这个共同名词归类更稳。

机械特性规定连接器形状、尺寸及接点排列等；电气特性规定电压、电平、阻抗与传输速率等；功能特性说明各条信号线承担什么功能；规程特性规定信号出现的顺序和双方动作次序。接点“位于哪里”属于机械特性，接点“用来请求发送”属于功能特性，不能都按“引脚”一个词归类。

2.5.1 例 2-5　MAC 地址属于物理层接口规范吗

例 2.5.1 (配套例题)

配套例题。下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是（　）。

A. 接口形状　B. 引脚功能　C. 物理地址　D. 信号电平

解析。形状、引脚功能和电平分别对应机械、功能与电气特性。这里的“物理地址”指 MAC 地址，是链路层寻址标识，并不因为名称中有“物理”就属于物理层接口规范，选 **C**。

2.6 中继器与集线器：再生比特，不解释地址

数字中继器在信号衰减、失真后再生符合规范的比特信号，重点是判决、整形和重新发送，不是把噪声和有用信号一起按幅度放大。它不检查 MAC 地址，也不学习转发表或进行网络层路由。可在满足速率、编码和协议等兼容条件时连接不同介质；“能换介质”不等于“能翻译不同网络协议”。

集线器是多端口中继器。一个端口收到比特后向其他端口转送，所有站仍共享一个冲突域、同一份总带宽。5 台主机接 10 Mb/s 集线器，在理想均分且不计竞争开销的模型下每台平均为 2 Mb/s；不是每台始终保证 2 Mb/s，也不是五台主机可以同时各以 10 Mb/s 发送。

一个集线器两侧各 100 m、传播速率 2×10^{8} m/s 时，最远站点间单向路径为 200 m，传播 1 μs，往返 2 μs。〖3.6-020〗的计算先合计两侧距离，再考虑往返；只把 100 m 乘 2 得到单向路径就停下，会漏掉回程那一段。中继设备若有额外时延也应计入，不能只看电缆长度。

2.7 从信源到信宿：编码器与调制器各做什么

信源产生待传的数据，**信宿**接收数据。数据经过变换器成为适合介质的信号，接收端反变换后恢复数据。数字数据可经线路编码成为数字基带信号，也可经调制映射到载波的幅度、频率或相位上。编码器与解码器配合，调制器与解调器配合；设备的商业名称不能代替所做的信号变换。

基带传输直接传送适合介质的基带信号；**频带传输**将信号频谱搬移到所需频带。所谓数字数据和模拟信号并不矛盾：数据的取值类型与承载它的波形类型属于两个维度。把数字数据映射为四种载波状态后，每个状态仍可表示 2 bit。

2.8 五种线路编码逐位怎样画

边界·第一位先看初态

差分编码要根据前一电平判断位起点有无跳变。

读图先画比特边界，再按约定画半位电平。下表采用 NRZ 低 0 高 1、NRZI 起点跳变表示 0、曼彻斯特中点上跳表示 0、差分曼彻斯特起点跳变表示 0；另设差分编码的初始电平为高。不同题图可以给出另一套合法约定，必须先确认再译码。

编码	一个比特内的规则	同步与代价
NRZ 不归零	整个位保持相应电平	长串相同比特缺少边沿，自同步困难
RZ 归零	前半位按 0/1 给低/高电平，后半位回到零电平	每位有回零过程，占用更多信号变化能力
NRZI 反向非归零	位起点按数据决定是否跳变，位中保持	按本表约定，长串 1 可能无跳变，可结合限制连续码型等方法
曼彻斯特	位中必跳变，以跳变方向表意	中点提供同步；每位使用两个半位区间
差分曼彻斯特	位中必跳变，以位起点是否跳变表意	依赖相邻电平关系，读首位需给初始状态

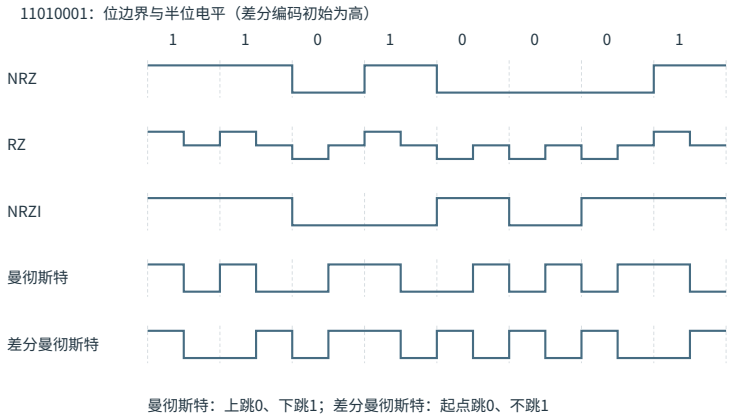


Figure 2.2: 比特串 11010001 的五种线路编码；RZ 的中线表示零电平

以 `11010001` 为例，差分曼彻斯特在各位起点的判断依次是 “不跳、不跳、跳、不跳、跳、跳、跳、不跳”。曼彻斯特则直接由各位中点的跳变方向恢复数据。两者都具有中点跳变，单凭这一特点不能判断编码类型。

若题目给定 “每秒至多提供 $2R$ 个半位信号区间”，曼彻斯特数据率至多 R bit/s；若给的已是最终比特率，则直接使用该数，不再减半。自同步能力、编码冗余、抗干扰能力分别描述不同性质，不能由某一项自动推得其他项。

2.9 容量与调制的两个完整计算

带噪声条件。频率带宽为 8 kHz、信噪比 30 dB，先换算 $S/N = 10^3 = 1000$，香农容量为

$$C = 8000 \log_2(1001) \approx 79737.8 \text{ bit/s}.$$

若实际达到该上限的 50%，则实际数据率约 39868.9 bit/s，按题目

近似为 40 kb/s。不能把 30 代入 $\log_2(1+S/N)$，也不能把 “实际达到 50%” 再解释为编码状态数。

课程连接·容量不等于速度

提高容量不等于提高传播速度；距离和介质速度决定传播时延。

无噪声条件。频率带宽为 3 kHz，调制使用 4 种幅度、4 种相位，并且这些组合互不重合，故共有 16 态，每码元 4 bit。奈氏极限码元率为 6000 Baud，最大数据率为 $6000 \times 4 = 24000$ bit/s。若某些幅度和相位的组合实际上给出同一波形，状态数必须按可区分的实际点数计算，不能只做形式上的乘法。

2.10 介质和设备的边界条件

传输介质本身位于物理层之下，物理层规定如何在介质上产生和识别信号。导向介质把能量约束在电缆或光纤中；非导向介质通过自由空间传送电磁波。频率和波长满足 $v = f\lambda$，真空时 $v = c$；某种介质能用多宽的频带，还取决于衰减、色散和设备能力。

单模光纤的 “单模” 指只允许一个空间传播模式，并不是只准传一个比特、一个频道或一种波长。多模的模间色散会展宽光脉冲，限制距离和速率；单模、波分复用及多芯结构可以分别用于不同目的。外皮颜色是工程习惯，不能代替实际型号参数。

传统 10BASE5、10BASE2、10BASE-T 中的数字和后缀应按具体标准解释：10 表示 10 Mb/s，BASE 表示基带，5 和 2 关联传统同轴段的长度等级，T 表示双绞线。10BASE2 常取实际最大 185 m。具体编码、距离和双工能力依标准确定；高代际以太网采用的编码不能由 “BASE” 一个词推出。

中继器按规定电平判决并再生信号，无法修复已经判错的比特。集线器扩展同一共享介质，站点仍共用一个冲突域。对于 8 台主机共享 10 Mb/s 集线器，理想均分为 1.25 Mb/s；它只是带宽分配模型，实际竞争与协议开销会降低有效吞吐量。

历史 10BASE5 网络中的 “5-4-3” 规则指最多 5 个网段、4 个中继设备，其中 3 个网段可挂接终端，用于约束传播和中继延迟。应用到其他物理标准前，应重新检查其距离、时延和连接规范。

2.11 主动回忆自测

以下为自拟题，先标出单位和模型条件再作答。

1. 每秒 2000 个码元、每码元 8 态，忽略冗余，数据率是多少？改为 16 态而码元率不变呢？
2. 频率带宽 1 MHz、信噪比 30 dB，香农式应代入 30 还是 1000？
3. 2 kHz 无噪声低通信道采用 16 态，理想最大码元率和比特率分别为多少？
4. 曼彻斯特的中点跳变与差分曼彻斯特的起点跳变各表示什么？
5. 最高频率 4 kHz 的带限模拟信号每次采样编码 8 bit，按最低理想采样率得到多少 bit/s？
6. 连接器形状、某引脚用于请求发送、信号电平和信号出现次序分别属于哪类接口特性？
7. 五台主机连接 10 Mb/s 集线器，是否能同时各发 10 Mb/s？
8. 光纤提高传输容量，是否必然使同距离上的传播时延比真空无线传播更短？
9. 归零编码、NRZI 与差分曼彻斯特各在哪些位置允许或要求跳变？
10. 8 kHz、30 dB 信道的香农容量约多少？若只达到 50% 呢？

2.11.1 核对答案

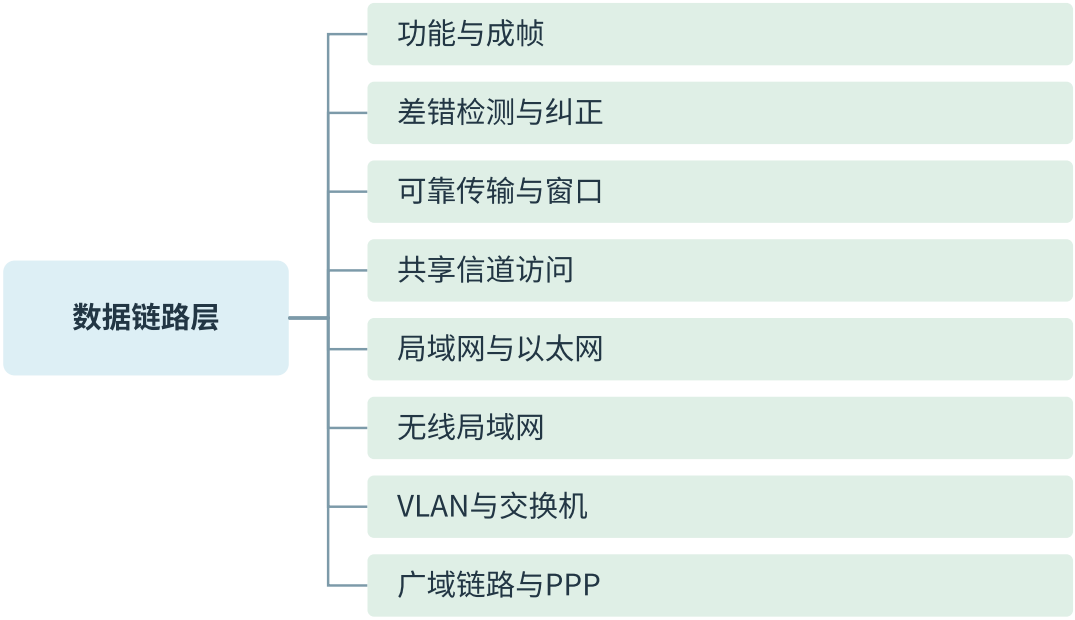
课程连接·容量不等于速度

提高容量不等于提高传播速度；距离和介质速度决定传播时延。

1. 分别 6 kb/s 和 8 kb/s，按码元率乘每码元信息量。
2. 1000，容量为 $10^6 \log_2(1001)$ bit/s。
3. 4000 Baud 与 16 kb/s；必须保留题设低通无噪声模型。
4. 曼彻斯特中点跳变承担同步并由方向表意；差分曼彻斯特中点仍用于同步，起点是否跳变表意，具体 0/1 约定按题目。
5. 最低理想采样 8000 次/s，所得 64 kb/s，未计其他冗余。
6. 依次为机械、功能、电气、规程特性。
7. 不能，它们共享总带宽和冲突域；理想均分 2 Mb/s 只是特定平均模型。
8. 不必然，容量与传播速度是不同量；传播时延仍按介质中的速度和距离计算。
9. RZ 每位后半回零；NRZI 按约定位起点跳或不跳、位中保持；差分曼彻斯特位中必跳，位起点按数据决定是否跳变。
10. 约 79.74 kb/s 和 39.87 kb/s，题设近似可写 80 与 40 kb/s。

数据链路层 3

章节脉络



数据链路层先解决“这一串比特属于哪一帧、有没有检测出错误”，再按协议决定是否确认和重传。若多个节点共用介质，还必须决定谁现在可以发送。这三类问题不能互相替代：CRC 不负责仲裁信道，介质访问成功也不保证帧已经可靠交付。

本章帧序号按模 2^k 循环。除题干另有约定，`ACK i` 表示“已正确收到 i 号帧”；TCP 的确认号采用“下一期待字节”，将在第 5 章单独说明。

课程连接·链路反馈只看一跳

操作系统中的缓冲区保护解决本机生产者与消费者速度不匹配；链路流控也限制发送量以保护接收缓存。但链路 ACK 只能覆盖当前相邻节点，不能像端到端协议一样替后续整条路径承诺可靠。

3.1 一跳链路提供什么功能

物理链路提供比特传输，数据链路在其上增加协议控制。基本任务包括成帧与透明传输、差错检测；具体协议还可能提供流量控制、确认重传、连接管理或共享介质访问控制。点到点链路不需要在多个竞争站之间分配介质，不能因此说它没有数据链路层。

流量控制协调发送速度与接收能力，防止接收缓存被压满；**差错控制**处理损坏、丢失、重复和次序问题。反馈窗口可以同时限制在途数据，既影响接收缓存需求，也影响重传管理。但只把发送器调慢一些，并不构成随接收状态变化的反馈控制。〖3.4-018〗

判断某项功能属于哪层，还要看范围。链路层确认只说明当前相邻节点的交付情况；路由器收到一帧后，下一跳仍可能丢失。端到端可靠性不能只由某一跳的 ACK 推出。

3.2 怎样从连续比特中划出帧

定义 3.2.1 (帧边界与透明传输)

帧定界使接收方找到首尾，**透明传输**使任何合法上层数据都不会被误认为定界信息。主要方法的区别如下。

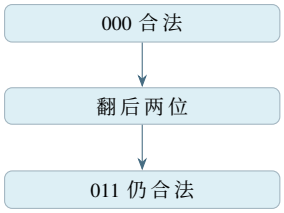
方法	接收方怎样定位边界	必须处理的问题
字符计数	读首部长度，再取相应字节	长度字段损坏可能使后续边界也错位
字节填充	识别特殊定界字节	数据中的定界字节和转义字节都要转义
零比特填充	识别 `01111110` 等标志	数据中每连续 5 个 1 后插 0，避免形成标志
违规编码	利用数据编码中不用的信号组合	依赖具体物理编码中确有可保留的组合

字节填充必须按协议的转义规则执行。例如把数据中的 `FLAG` 写成 `ESC FLAG`、`ESC` 写成 `ESC ESC`，接收方遇到 `ESC` 时把后一个字节当作数据。若只转义 `FLAG`，原有 `ESC` 就会改变后续字节的解释。PPP 的具体异步字节转义还会改变被转义字节的数值，不能把所有字节填充都当成这一种简化写法。

零比特填充只扫描应填充的数据与控制区，不把首尾标志本身再填充。数据 `01111110` 中第五个连续 1 之后插 0，成为 `011111010`；去填充时删掉这个插入 0，恢复原数据。遇到恰好 5 个 1，随后原数据还有一个 0，线上会出现两个 0，接收方只能删去填入的那一个。

最小反例·合法码字之间仍能跳转

取生成式 11，000 与 011 均能被它整除。合法串 000 若恰好翻转后两位成为 011，检验余数仍为 0。这个两位翻转例子直接排除 “CRC 通过就证明没有任何错误” 的绝对断言。



生成式 11 下，错误仍可能通过检验

3.2.1 例 3-1　填充按连续 1 计数，不按字节重置

例 3.2.1 (配套例题)

配套例题。HDLC 协议对 `01111100 01111110` 组帧后对应的比特串为（　）。

A. `01111100 00111110 10`

B. `01111100 01111101 01111110`

C. `01111100 01111101 0`

D. `01111100 01111110 01111101`

解析。本题考查数据区的零比特填充；首尾标志不计入选项。原数据第一段中的 5 个连续 1 后插 0，第二段的前 5 个 1 后也插 0。连接原数据并逐位扫描，结果为 `011111000011111010`；按选项中的空格分组，所得结果与 A 相同，选 **A**。

空格只帮助阅读，并不表示连续 1 的计数在这里清零。本题借用 HDLC 背景说明填充机制，不要求另记该协议的完整控制字段。

3.3 奇偶校验与 CRC：检验通过能推出什么

奇偶校验在数据后增加一位，使整个码字中 1 的个数满足奇数或偶数约定。任意奇数位翻转都会改变奇偶性，所以能够检测；偶数位翻转可能仍满足原奇偶性，无法保证发现。一个检验位不能指出是哪一位翻转，因此不具备单比特纠错能力。

循环冗余检验 CRC 把比特串视为二元多项式。生成多项式 $G(x)$ 的次数为 r，对应 $r+1$ 位比特。发送数据 D 先左移 r 位，再按模 2 除法除以 G，余数 R 固定写成 r 位，发送 $D\,R$。模 2 减法就是逐位异或，不产生借位；最高位为 0 时也是如此。

以王道书 §3.3 算例的数据 `101001`、生成式 `1101` 为例，$r=3$，应计算 `101001000` 除以 `1101`。每次把除数首位对准当前最高 1，异或后得到以下中间数：

```
101001000
011101000  // 对齐110100000并异或
000111000  // 对齐011010000并异或
000001100  // 对齐000110100并异或
000000001  // 对齐000001101并异或
```

余数为 `001`，发送串为 `101001001`。接收方直接对整个接收串做同一除法，不再额外补 3 个 0。余数非零，说明一定检测到了错误；余数为零，只说明收到的码字满足该生成式，不能从数学上排除所有差错。

CRC 的发送端与接收端分开算

先按生成多项式次数确定冗余长度 r；发送端给数据补 r 个 0 后求余，将 r 位余数附在原数据后。接收端对收到的完整码字直接求余，不再次补 0。两端都做模 2 除法，任何一位的减法都用异或。

3.3.1 例 3-2　找出满足生成式的接收串

例 3.3.1 (配套例题)

配套例题。若甲向乙发送数据时采用 CRC 校验，生成多项式为 $G(X)=X^4+X+1$（即 $G=10011$），则乙接收到下列比特串时，可以断定其在传输过程中未发生错误的是（　）。

A. `1 0111 0000`　B. `1 0111 0100`

C. `1 0111 1000`　D. `1 0111 1100`

解析。依题目的检验语义，应选择模 2 除以 `10011` 后余数为零的接收串。四个余数依次为 `1100`、`1000`、`0100`、`0000`，故选 **D**。也可看出四项前 5 位同为数据 `10111`，将其补 4 个 0 后求余得 `1100`，应附加该 FCS。

题干的 “可以断定未发生错误” 按考试语境解释为 “CRC 检验通过”。严格说，若错误多项式恰被 G 整除，检验也会通过。比如从合法码字中异或一个非零的 G 倍式，得到的仍是合法码字。作答时选择检验通过的项，理解时保留漏检边界，不能把有限冗余当成绝对无差错的证明。

CRC 的保证取决于生成式。最高、最低系数为 1 且次数为 r 时，能检测所有长度不超过 r 的突发错误；若还含因子 $x+1$，能检测所有奇数位错误。更长突发错误的漏检概率，需要额外的随机误差模型才能讨论；不能把 2^{-r} 当作每一种具体错误的确定发生率。

两个不同位置出错的错误多项式可写为 $x^j(x^k+1)$。当生成式常数项为 1 时，是否漏检取决于 $G(x)$ 是否整除 x^k+1；要保证给定码长内所有双比特错可检出，须对该码长允许的位间距逐一满足不整除条件，不能把一种生成式的保证推广到任意码长。

CRC 在特定码长、合适生成式及译码规则下也可以用于单错纠

不变量·填充只删自己插入的位

数据中五个连续 1 之后插入的 0 在接收端删除，原始数据的 0 必须留下。遇到数据 111110 时线上会出现 1111100；如果把两个 0 都删掉，成帧机制反而破坏了上层数据。

正：为每个可能的单错位置建立余数表，只有各位置的非零余数互不相同，才能由接收余数唯一定位。K 个信息位、r 个检验位至少需要 $2^r \geq K + r + 1$ 个综合征状态，这只是计数上的必要条件，还需检查生成式和码长确实使单错余数互异。实际链路通常用 CRC 检错，再由重传恢复。

不变量·综合征须固定编号

位置 1、2、4 的检验位与书写方向是两套约定。先给每位编号，再按二进制位置选校验集合；单错时综合征才指向位置。若有双错，直接把综合征当单错位置翻转可能产生新的错误。

3.4 码距与海明码：怎样从检验位定位单错

两个等长码字之间不同的比特数称为**海明距离**，合法码字间的最小距离为 $d_{\min}$。要保证检测不超过 e 位错误，需要 $d_{\min} \geq e+1$；要保证纠正不超过 t 位错误，需要 $d_{\min} \geq 2t+1$。检测只要求错误后的串不是另一个合法码字；纠正还要求它不会同时落在两个合法码字的可纠正范围内。

定理 3.4.1 (最小码距的检测与纠正界)

若合法码字最小距离为 $d_{\min}$，保证检出至多 e 位错要求 $d_{\min} \geq e+1$；保证纠正至多 q 位错要求 $d_{\min} \geq 2q+1$。

检错只要求从一个合法码字翻转至多 e 位后，不能恰好走到另一个合法码字。若要纠正 q 位错，则每个合法码字周围半径 q 的错误集合必须互不相交；否则同一接收串会同时像两个原码字。两球不相交需要码字间距离大于 $2q$，由此得到纠正界。

3.4.1 例 3-3　先比较所有码字，再谈纠错

例 3.4.1 (配套例题)

配套例题。若某差错编码的编码集为 `{1001 1010, 0101 1100, 1111 0000, 0000 1111}`，则该差错编码的检错和纠错能力是（　）。

A. 不超过 2 位错的 100% 检错、不超过 1 位错的纠错

B. 不超过 2 位错的 100% 检错、不超过 2 位错的纠错

C. 不超过 3 位错的 100% 检错、不超过 1 位错的纠错

D. 不超过 3 位错的 100% 检错、不超过 2 位错的纠错

解析。四个码字共有 6 对，海明距离依次为 4、4、4、4、4、8，最小值为 4。故保证检测 3 位错、纠正 1 位错，选 **C**。不能只比较第一对就假定已找到最小值；“有 4 个码字” 也不等于 “码距为 4”。

普通海明码把检验位置于编号 1、2、4、8……，数据放其余位置。每一检验位负责校验一组位置，这些位置的编号在该检验位编号对应的二进制位上为 1。例如 7 位码中，位置 1 检查 1、3、5、7，位置 2 检查 2、3、6、7，位置 4 检查 4、5、6、7。若采用偶校验，三组检查所得综合征写为 $s_4 s_2 s_1$；单错假设下，该数正是出错位置。

第 1 至 7 位中，数据位 3、5、6、7 依次填 `1`、`0`、`1`、`0`，得到检验位 $p_1 = 1, p_2 = 0, p_4 = 1$，码字按位置递增写为 `1011010`。位置 6 翻转后收到 `1011000`，检查结果为 $110_2 = 6$，翻转第 6 位即可恢复。若书中按位置 7 至 1 展示，字符串顺序会反过来；**位置编号和书写方向必须先固定**。

m 个数据位需要 r 个单错检验位时，至少满足 $2^r \geq m + r + 1$，右侧包括每个可能出错位置及 “无错”。普通海明码通常码距 3，可纠正单错；要兼具单错纠正、双错检测的明确判别，需增加总体奇偶位等扩展，不能用单错综合征无条件纠正双错。

3.5 反馈、计时器与窗口分别解决什么

最小反例·没收到 ACK 也可能交付过

数据 0 已被接收并交付，返回 ACK0 却丢失。发送方超时重发 0，接收方必须重复确认而不重复交付。若没有序号，接收端就无法区分这次重传与内容恰好相同的新数据。

可靠传输至少要回答三个问题：损坏或丢失怎样发现，重复到达怎样识别，哪些发送数据还须保留。检错负责发现部分位错；确认表达接收进度；超时使发送方在没有反馈时重试；序号帮助接收方识别新数据与重传。确认也可能丢失，故发送方超时不等于接收方一定没收到原帧。

发送窗口覆盖当前允许处于“已发未确认”或“可发送”状态的序号范围；**接收窗口**覆盖当前允许接收并保留的序号范围。窗口前移必须满足相应确认或按序交付条件。更高序号的 ACK 到来时，窗口能否越过中间帧，取决于该协议采用累计确认还是独立确认。

在没有差错、确认处理无延迟的单流模型中，发送窗口越大，越有可能覆盖往返反馈期间的等待空隙。若确认帧长度不能忽略，周期应包含它的发送时间；传播时延要往返各计一次，共一个 RTT。不能把“窗口大”直接等同于“必达 100% 利用率”，链路竞争、错误和接收能力仍可能限制吞吐量。

3.6 停止—等待：为什么序号至少有 0 和 1

停止—等待每次只允许一个未确认数据帧。发送方发出帧后启动计时器，收到期望确认则发送下一帧，超时则重发原帧。接收方若第一次收到正确的新帧就交付并确认；若因 ACK 丢失再次收到同号帧，应重复确认但不重复交付。

0、1 交替的序号用来区分“刚收到的重传”与“真正的下一帧”。若完全不编号，接收方收到同样内容时无法判断是重传还是应用确实又发了一份相同数据。这里默认旧帧不会存活到序号重复使用后仍造成歧义，分析实际协议还要考虑寿命及序号空间。

设数据发送时间为 $T_d = L_d/R$，ACK 发送时间为 $T_a = L_a/R$，单向传播时延为 τ，忽略处理时间，往返一次周期为 $T_d + 2\tau + T_a$。发送方用于发送数据帧的信道利用率为

$$U = \frac{T_d}{T_d + 2\tau + T_a}.$$

3.6.1 例 3-4　长确认不能从周期中消失

例 3.6.1 (配套例题)

配套例题。假设主机甲采用停—等协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为 1000 B，数据传输速率是 10 kb/s，单向传播延时是 200 ms。则甲的最大信道利用率为（　）。

A. 80%　　B. 66.7%　　C. 44.4%　　D. 40%

解析。数据帧和确认帧都需要 $8000/10000 = 0.8$ s 发送，往返传播为 0.4 s。一个周期共 $0.8 + 0.4 + 0.8 = 2$ s，甲发送数据占 0.8 s，所以 $U = 40\%$，选 **D**。若忽略确认帧，会误得 66.7%。本题的利用率只计甲发送数据占用的时间；不能把返回的确认也放进分子当作有效数据。

3.7 GBN：累计确认越过了哪些帧

错项排除·累计确认覆盖缺失的 ACK

GBN 收到 ACK3 通常已证明本轮 0 至 3 全部按序接收，即使 ACK1 没有单独到达。重传集合由累计左沿决定，不能按 “哪些 ACK 没看见” 逐个列出；换成 SR 独立确认时结论又会改变。

后退 N 帧协议 GBN 允许发送方连续发送多帧，接收方只按序接收，接收窗口为 1。若期望 2 却收到 3，通常丢弃 3，并重复确认已按序收到的最后一帧。对 i 号帧的累计确认说明 0 至 i 在本轮序列中都已按序收到。

部分教材题把 “连续 ARQ” 用来专指 GBN，此时 “接收方可以不按序接收” 违背本题模型；不能再把这个限制推广到允许失序缓存的 SR。〖3.4-008〗

发送方通常为最早未确认帧维护计时器；该计时器超时后，重发从该帧到最后已发帧的整个未确认区间。某些后续帧可能曾经到达过接收方，但若当时失序被丢弃，仍须重发。帧编号 k bit 时应满足 $W_s \le 2^k - 1$，否则窗口覆盖全部序号后，旧帧与新一轮同号帧会产生歧义。

3.7.1 例 3-5　收到哪些确认，不等于确认了哪些帧

例 3.7.1 (配套例题)

配套例题。数据链路层采用后退帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号为 0～7 的帧。当计时器超时时，若发送方只收到 0、2、3 号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是（　）。

A. 2　B. 3　C. 4　D. 5

解析。ACK3 是累计确认，已覆盖 0、1、2、3；ACK1 虽未单独到达，1 号帧也不需要重发。未确认区间为 4、5、6、7，共 4 帧，选 **C**。若换成独立确认的 SR，同样的 ACK 集合不能证明 1 已确认，重发集合就要重新按各帧状态确定。〖3.4-010〗与此同一模型，只是把末帧和最大确认号换为 6、4，应使用同一判断方法。

3.7.2 例 3-6　先求填满链路的窗口，再求序号位数

例 3.7.2 (配套例题)

〖3.4-019〗假设两台主机之间采用后退 N 帧协议传输数据，数据传输速率为 16 kb/s，单向传播时延为 250 ms，数据帧长度为 128 B，确认帧长度也是 128 B。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为（　）。

A. 2　B. 3　C. 4　D. 5

解析。$T_d = T_a = 128 \times 8/16000 = 64$ ms。第一帧开始发送至其 ACK 到齐需 $64 + 500 + 64 = 628$ ms。为了在第一个 ACK 到来前不断发送，需

$$W_s T_d \ge 628 \text{ ms}, \qquad W_s \ge \lceil 628/64 \rceil = 10.$$

GBN 还要求 $W_s \le 2^k - 1$。3 bit 最多窗口 7，不够；4 bit 最多 15，足够，选 **C**。窗口单位是帧数，求得 10 后不能直接答成 10 bit。以上采用全双工、每帧立即确认、无额外开销的题设模型。

3.8 SR：缓存失序帧为何仍不能立即滑窗

最小反例·缓存不等于越过缺口

接收窗口允许 2 和 3，3 先到只能缓存，左沿仍停在 2；2 到达后才一起交付 2、3。画出这两个时刻就能看出 “收到高序号帧后立刻把窗口移到它后面” 为什么会丢掉尚未收到的数据。

选择重传 SR 对各帧分别确认、分别计时，超时只重发相应帧。接收方可以缓存接收窗口内正确到达的失序帧，但仍须等缺口补齐后，才连续按序交付并移动窗口左沿。收到一个高序号帧与已经完成连续交付是两件事。

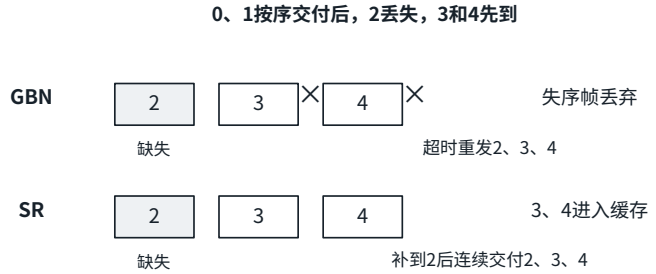


Figure 3.1: 2 号帧丢失后，GBN 丢弃后续失序帧，SR 缓存后等待补齐

例如发送窗口与接收窗口均为 4，编号空间为 0～7。0～3 发出后，0、1、3 已确认而 2 未确认，发送窗口左沿只能到 2，可覆盖 2～5；其中 3 已确认，4、5 可新发。接收端若已缓存 3，2 到达后可连续交付 2、3，才把接收窗口推进到 4。SR 不会因为 ACK3 出现就把 ACK2 也当作已收到。

为避免接收窗口把旧一轮重传误当成新帧，需 $W_s + W_r \le 2^k$；常见对称窗口为 $W_s = W_r \le 2^{k-1}$。例如 5 位序号、对称最大窗口为 16，不是 31；4 位序号且 $W_r = 7$ 时，仅由一般不重叠条件得到 $W_s \le 9$，不能无条件用 “半个序号空间” 代替不对称条件。王道书 §3.4 中这两类设问应分别判断。

主书与课件还对常用配置采用 $W_r \le W_s$，以免接收窗口大于发送窗口时，多出的部分没有对应新帧、白白占用窗口额度。题目若采用这套教材配置，应同时满足不重叠条件；不能只验证两窗之和就断言任意配置都符合该题模型。上例取 $W_s = 9, W_r = 7$ 同时满足这两项，最大对称配置则两窗都取 8。

序号空间相同，不意味着 SR 的最大利用率一定超过 GBN。3 位序号时 GBN 最大发送窗口 7，对称 SR 为 4；无差错时若只有窗口约束，GBN 可能更容易填满链路。SR 的优势在于有差错时能保留已正确收到的失序帧，减少重传；并非任何条件下发送窗口都更大。

把三种 ARQ 放在同一组条件下比较，关键是确认覆盖范围、失序缓存和超时后的动作。以下沿用本章 “ACK i 确认已收到 i 号帧” 的约定，序号共 k bit。

比较维度	停止—等待	GBN	SR
发送/接收窗口	$W_s = W_r = 1$	$W_r = 1$，$W_s \le 2^k - 1$；取 1 时退化为停等	$W_s + W_r \le 2^k$；本书常用 $W_r \le W_s$；对称时各不超过 2^{k-1}
确认的含义	确认当前帧	累计确认按序收到的帧	分别确认每个正确接收帧
缺口后的正确帧	尚未发送下一新帧	失序到达通常丢弃	在接收窗口内缓存，补齐缺口后连续交付
超时重传范围	当前未确认帧	从最早未确认帧起的全部已发未确认帧	相应超时未确认帧
典型计时与接收存储	一个未确认帧的计时	通常计时最早未确认帧；不缓存后续失序帧	各未确认帧分别计时；须存储失序帧

窗口都以**帧数**计，不能直接代入 TCP 的字节窗口。停等牺牲流水换取简单状态；GBN 用累计确认和简单接收端降低管理开销；SR 增加缓存与计时状态以减少差错后的重复传送。无差错、小窗口、长传播或高误码等条件改变时，比较结论也会改变。

课程连接·正交像向量基的分解

理想 CDMA 中，与目标码正交的其他用户贡献在内积中为 0；目标码与自身内积为码长。恢复的是目标发送者的数据，接收站名称不会改变要选哪条码；同步与功率假设也是消去干扰的条件。

3.9 频分、时分、波分与码分怎样共享介质

频分多路复用 FDM 把频带划成互不重叠的子带，多个用户可同时发送；时分 TDM 把时间划成重复时隙，各用户按时隙使用；波分 WDM 以不同光波长承载不同信号，可视为光频域复用。同步 TDM 分到的时隙在用户无数据时也可能空着；统计时分按实际有数据的用户动态分配，需要说明数据归属和排队规则。

码分 CDMA 用不同码片序列区分用户。按本节理想同步、等功率、正交模型，把比特 1 映射为本用户码片 c，比特 0 映射为 $-c$，未发送为 0。多用户信号按码片位置相加；接收者对目标码 c 做内积并除以码长 m。正交的其他用户内积为 0，目标值为 +1、-1 或 0，分别表示 1、0 或未发送。该结论依赖码序列、同步及功率假设；把任意非正交码直接代入，不能指望干扰仍完全消失。

3.9.1 例 3-7　CDMA 先按码片分组，再做内积

例 3.9.1 (配套例题)

配套例题。站点 A、B、C 通过 CDMA 共享链路，A、B、C 的码片序列分别是 `(1,1,1,1)`、`(1,-1,1,-1)` 和 `(1,1,-1,-1)`。若 C 从链路上收到的序列是 `(2,0,2,0,0,-2,0,-2,0,2,0,2)`，则 C 收到 A 发送的数据是（　）。

A. 000　B. 101　C. 110　D. 111

解析。问的是 A 的数据，使用 A 的码，不因接收站是 C 就改用 C 的码。按每 4 个码片分成三组，与 `(1,1,1,1)` 内积后除 4，依次为 $4/4=1$、$-4/4=-1$、$4/4=1$，恢复为 101，选 **B**。若不先按码长分组，会把三个比特混成一次判决。

3.10 ALOHA 与 CSMA：监听为何不能消除冲突

纯 ALOHA 允许有数据就发送，冲突后随机重发。若一帧发送时间为 T，另一帧只要在它开始前后各 T 的区间内开始发送，就可能重叠，易受冲突的时间跨度为 $2T$。时隙 ALOHA 只在统一时隙边界开始，冲突区间缩为 T。经典泊松负载、等长帧模型下，吞吐量分别为 Ge^{-2G} 与 Ge^{-G}，最大值约为 $1/(2e)$ 与 $1/e$；脱离该随机模型，不把这些数值当成任何网络固定可得的效率。

CSMA 在发送前监听载波。1-坚持遇忙持续监听、空闲立即发送；非坚持遇忙随机等一段时间再监听；p-坚持适用于时隙信道，空闲时以概率 p 发送，以 $1-p$ 延后一个时隙再判断。坚持策略描述的是“如何等到机会”，不代表先到者必获公平顺序。

监听只能看到已经传播到本地的信号。A 刚开始发出信号，远端 B 可能仍检测为空闲并开始发送，所以任何这类 CSMA 都不能仅靠“先听”消除传播期间的冲突。遇忙时的动作以及发生冲突后的动作，要分开读题。

3.11 CSMA/CD：最短帧与网络跨度的关系

不变量·最短帧要覆盖往返

最远站点开始发送的时刻可以恰在本端信号到达前，冲突反馈还要传播回来。最短发送时间约束的是两倍单向传播时间；把最短帧缩短 800 bit 时，距离变化必须再除以往返系数 2。

共享半双工以太网采用载波监听、多路访问与冲突检测。站点一边发送一边检测；发现冲突后停止正常帧的发送，改发强化冲突信号，再随机退避。全双工点到点交换以太网无需争用共享介质，不使用 CSMA/CD；不能把 “所有以太网必采用 CSMA/CD” 作为前提。

设最远两站单向传播时间为 τ。最不利时，远端在 A 信号将到前开始发送，冲突的影响再传回 A，接近 2τ 后 A 才察觉。为保证 A 还在发送时能检测，必须有

$$\frac{L_{\min}}{R} \geq 2\tau, \qquad L_{\min} \geq 2R\tau.$$

若还包含中继器延时，应计入最坏往返路径。提高速率而保留帧长，会减少可允许的传播时间；不是速率越高、可允许的共享网跨度就越大。

3.11.1 例 3-8　最短帧缩短后要缩短多少电缆

例 3.11.1 (配套例题)

配套例题。在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1 Gb/s，电缆中的信号传播速度为 200000 km/s。若最小数据帧长度减少 800 bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要（　）。

A. 增加 160 m　　B. 增加 80 m　　C. 减少 160 m　　D. 减少 80 m

解析。最短发送时间减少 $800/10^9 = 0.8\ \mu s$，这一时间约束的是往返传播时延；允许的单向传播时间减少 0.4 μs。距离应至少减少 $2 \times 10^8 \times 0.4 \times 10^{-6} = 80$ m，选 **D**。漏掉往返关系会误得 160 m。

截断二进制指数退避在第 n 次冲突后，令 $k = \min(n, 10)$，从整数 0 至 $2^k - 1$ 中随机取 r，等待 r 个争用时间片后重新竞争。10 Mb/s 以太网争用时间片为 51.2 μs；连续 4 次冲突，最大退避为 $15 \times 51.2 = 768\ \mu s$；连续 11 次时指数截断为 10，最大为 $1023 \times 51.2 = 52.3776$ ms。这两个计算分别展示未截断与已截断的退避边界。达到规定的重试上限会报告失败，而不是无限指数增大。

3.12 CSMA/CA、确认与 NAV：隐藏站等到何时

无线发送端自身信号远强于接收信号，且不同站点的可听范围不同，不能沿用有线的边发边检测。CSMA/CA 采用物理载波监听、虚拟载波监听、帧间间隔和随机退避，尽量减少冲突；接收方对成功收到的单播数据帧发送 ACK。没有收到 ACK，发送方才按协议重试；缺 ACK 也可能是 ACK 本身丢失，不一定证明数据没到。

DIFS 用于一般数据竞争，SIFS 较短，使 ACK、CTS 等属于当前交换的响应获得更高优先权。倒计时遇信道忙时冻结，信道恢复空闲并满足相应间隔后继续，不是每听到忙都把已退避的时间无条件作废。

RTS/CTS 是可选的预约机制。A 向 AP 发 RTS，AP 回复 CTS 后，A 发 DATA，AP 发 ACK，相邻响应间隔为 SIFS。隐藏站 B 可能听不到 A，却能听到 AP 的 CTS；它根据持续时间字段设置**网络分配向量 NAV**，在剩余预约期间推迟竞争。RTS/CTS 减少某些长数据冲突损失，但有自

身开销，不是所有无线单播必用。

错项排除·NAV 只预约未来

收到 CTS 的一刻，RTS、CTS 和前面的等待都已过去。此后还剩的 SIFS、DATA、SIFS、ACK 才构成基本预约余量。不同题目从不同事件起计时，应先画起点，不能只凭协议名背加法项。

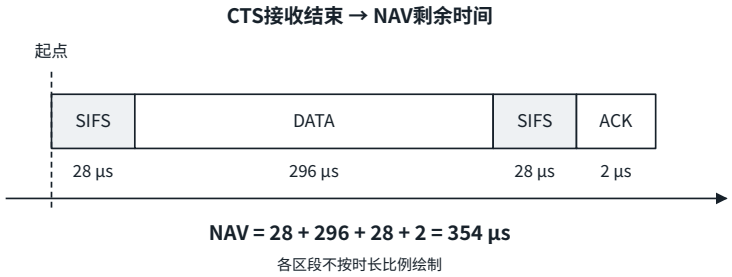


Figure 3.2: CTS 结束后，剩余预约由 DATA、ACK 及两个 SIFS 组成

3.12.1 例 3-9　收到 CTS 后只计算剩余时间

例 3.12.1 (配套例题)

配套例题。在采用 CSMA/CA 协议的 802.11 无线局域网中，DIFS=128 μs，SIFS=28 μs，RTS 帧、CTS 帧和 ACK 帧的传输时延分别是 3 μs、2 μs 和 2 μs，忽略信号传播时延。若主机 A 要向 AP 发送一个总长度为 1998 B 的数据帧，无线链路带宽为 54 Mb/s，则隐藏站 B 收到 AP 发送的 CTS 帧时，设置的 NAV 值是（　）。

A. 326 μs　B. 354 μs　C. 385 μs　D. 513 μs

解析。起点为 CTS 已经收到，RTS、前面的 DIFS 和 CTS 自身都已经过去。数据发送为 $1998\times 8/54 = 296\ \mu s$，余下顺序为 SIFS—DATA—SIFS—ACK，所以

$$NAV = 28 + 296 + 28 + 2 = 354\ \mu s,$$

选 **B**。图中 CTS 之前还有一个 SIFS，它计入从 RTS 结束开始预约的区间，不计入收到 CTS 后的剩余区间。把起点画在时间线上，比直接背 “加几个间隔” 更可靠。

3.13 令牌传递与轮询：如何给出有界的使用机会

轮询由控制站依次询问各站是否需要发送，避免数据站任意竞争，但控制站、轮询开销与等待次序会影响性能。令牌传递把发送许可放在沿逻辑环传递的控制帧中，获得令牌的站才能发送，发送后按规则释放。

正常运行、只有一个有效令牌的模型下不会发生数据争用冲突；需有机制处理令牌丢失、重复与站点失效。为防止其他站长期等待，站点持有令牌有时间或发送量上限。无数据的站应及时转交令牌，不必把上限时间耗满；有很多数据的站也不能一直占用到全部发完。〖3.5-014〗中的两个绝对说法都忽略了这一约束。重负载下轮流使用可减少反复碰撞，轻负载下则可能多付令牌等待开销。

3.14 局域网与 IEEE 802 的层次

局域网技术通常覆盖物理层与数据链路层。IEEE 802 体系把数据链路层进一步划为逻辑链路控制 LLC 与介质访问控制 MAC，MAC 负责与

具体介质有关的寻址、成帧和访问控制等工作。网卡通常同时实现物理信号收发与链路层帧处理，不能因为 “用 MAC 地址” 便认为它没有物理层功能。〖3.6-004〗〖3.6-023〗

以太网、无线局域网可采用不同 MAC 机制，仍可在网络层共同承载 IP。MAC 地址只在适用的链路技术和广播范围内有意义，交换机学习的目的不是建立全互联网的 MAC 路由表。

不变量·帧与线上周期不同

无标签最短 MAC 帧 64 B，若再计 8 B 前导部分与 96 bit 时间的帧间隔，一个发送周期相当于 84 B。间隔是时间而非额外字段；IP 总长度、MAC 帧长与线上周期必须各自保持边界。

3.15 以太网帧、MAC 地址与有效载荷

本节采用 **Ethernet II, 即 DIX Ethernet V2、无 VLAN 标签**的格式。MAC 帧从目的地址起依次为目的 MAC 6 B、源 MAC 6 B、类型 2 B、数据及必要填充 46～1500 B、FCS 4 B。前 3 个字段组成 **14 B MAC 帧头**；帧头、数据/填充与 FCS 一起才是完整 MAC 帧，长度为 64～1518 B。FCS 是帧尾，不能把首尾共 18 B 都称为首部。

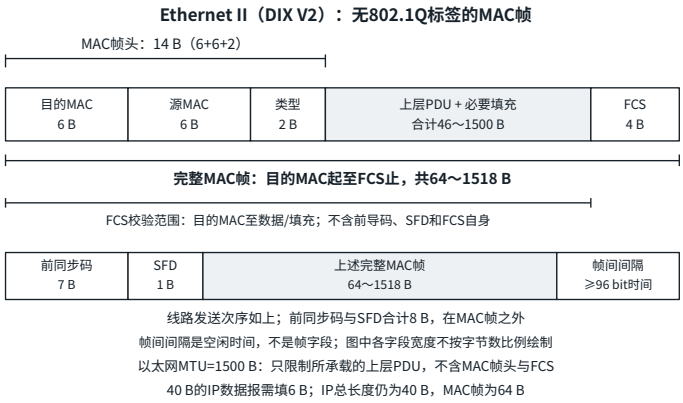


Figure 3.3: Ethernet II 无标签帧：帧头 14 B，MAC 帧 64～1518 B；前同步码、SFD 与帧间间隔另计

线路在 MAC 帧前另发送 7 B 前同步码和 1 B 帧开始定界符 SFD，二者常合称 8 B 前导部分，用于同步与开始定界，均不计入上述 MAC 帧长。帧间间隔至少为 96 bit 的发送时间，它是空闲时间而不是帧字段。10 Mb/s 时相当于 9.6 μs；若只将这项时间折算成字节的发送时间，相当于 12 B，但线上并没有因此再增加一个 12 B 帧字段。

类型字段说明承载的上层协议，例如 `0x0800` 表示 IPv4、`0x0806` 表示 ARP。IEEE 802.3 的基本格式在同一位置使用长度字段，不能把它和 Ethernet II 的类型字段同时算成两个独立字段。两种格式的区别不改变本节无标签 MAC 帧的源、目的各 6 B 与 FCS 4 B 口径。

MAC 地址通常 48 bit，以 6 组十六进制表示。目的全 1 是广播地址；首字节最低位指示单播与组播。源地址标识发送该帧的接口，一般不能填成广播地址。以太网 FCS 使用 CRC，只检查当前帧；错误帧通常丢弃，以太网 MAC 不负责确认重传。

FCS 占 32 bit，发送端对从目的 MAC 到数据末尾（含必要填充）的比特计算 CRC，接收端按对应规则检验；前同步码、SFD、帧间间隔不参加该 MAC 帧校验。以太网 MTU=1500 B 限制的是所承载的上层 PDU，如完整 IP 数据报，不包括 14 B 帧头和 4 B FCS。因而 “IP 总长度 1500 B” 和 “以太网 MAC 帧 1518 B” 描述的是同一次封装的不同边界。

一个 40 B 的 IP 数据报装入普通无标签帧，需要填充 6 B。IP 总长度仍写 40 B，填充属于以太网帧数据区，接收 IP 层依据自己的长度字段取出数据，不把填充当成 IP 载荷。以太网以帧作为传送/交换单位，属

于分组交换技术，不能因为有 “交换机” 就推断为电路交换。〖3.6-003〗

计算效率要先确定分母范围。若只问 MAC 帧内应用数据效率，用应用字节数除 MAC 帧长；若问线上连续发送的有效吞吐量，还可能需要加入前导码与帧间间隔。吉比特与更高速以太网的物理编码各有制式，不能把 10 Mb/s 的曼彻斯特编码直接套用到更高速率。

例如连续发送最短帧，若题目明确计入 8 B 前导部分及 96 bit 时间的间隔、忽略物理编码额外开销，一个周期为 $(8+64)\times 8+96=672$ bit 时间，即 84 B 的发送时间。64 B 对应的是 MAC 帧长，84 B 对应的是这一模型下每帧占用的周期；两者分母不同，不能互换。最短 MAC 帧长的规则也继续适用于普通全双工帧，不能因为不使用 CSMA/CD 就删去必要填充。

错项排除·当前跳发送者未必是源

AP 向接收站转发来自远端主机的数据时，无线帧地址 2 标记当前发送 AP，地址 3 保留原始源。把三个地址都按以太网 “源和目的” 两字段硬套，会把无线跳的接口和端到端主机混在一起。

3.16 802.11：接收者、发送者和原始端点可能不同

基础设施无线局域网由接入点 AP 与相关联站点形成基本服务集 BSS，AP 的无线接口地址用作 BSSID。多个 BSS 经分布式系统互联可组成扩展服务集；站点移动时可重新关联。AP 负责无线接入及桥接，不因名为 “接入点” 就自动具有跨子网路由功能。

无线帧常需要同时记录当前无线跳的收发接口和原始源/目的。常见三地址数据帧可按下表判断；这里 DS 表示分布式系统。

方向与控制位	地址 1、地址 2	地址 3
站点 →AP，ToDS=1、FromDS=0	当前接收者 AP、当前发送站点	最终目的 MAC
AP→ 站点，ToDS=0、FromDS=1	当前接收站点、当前发送者 AP	原始源 MAC
同一自组织网，二位均 0	目的、源	BSSID

两位都为 1 的无线分布式转发可能使用第四地址，不能把三地址表硬套过去。A 经过 AP1、有线分布式系统、AP2 转发给 B 时，在 AP2→B 这一无线跳上，地址 1=B、地址 2=AP2 的 BSSID、地址 3= 原始 A；AP1 不是该跳的发送接口。〖3.6-031〗考查的正是这个端点区分。

以太网与无线局域网都可承载 IP，但应在相同介质条件下比较访问和交付机制。

比较维度	共享半双工以太网	交换全双工以太网	本章 802.11 DCF 无线模型
发送机会	多站共享，使用 CSMA/CD 竞争	每条点到点链路可同时双向发送，无 CSMA/CD 竞争	共享无线信道，使用 CSMA/CA 与退避
冲突怎样处理	发送中检测，发现后中止并退避	正常全双工链路没有传统共享介质冲突	难以可靠边发边检测；用监听、预约及反馈减少损失
基本链路确认	无逐帧 MAC 确认重传	无逐帧 MAC 确认重传	普通单播数据帧成功后 ACK，必要时重试；广播/组播不套用此 ACK 流程
地址的判断	当前以太网帧的源与目的	当前以太网帧的源与目的	还要区分当前收发接口、原始端点及 DS 方向位

无线 ACK 与 TCP ACK 所在层次、确认单位和作用范围不同。即使当前无线帧已确认，后续网络仍可能丢失 IP 分组；反过来，没有无线 ACK 也可能是 ACK 丢失。比较时应先指出反馈来自哪一层，再决定重传谁。

3.17 VLAN：广播域如何跨交换机延伸

最小反例·端口并行不隔离广播

A→B 与 C→D 能在四端口交换机上并行，只说明出口互不冲突。一帧广播仍可传播至其余允许端口，所以普通二层交换的独立端口不能自动构成多个广播域；VLAN 边界需要另行配置。

VLAN 把一个交换网络划成多个逻辑广播域。一个 VLAN 中的广播只在该 VLAN 允许的端口传播；不同 VLAN 之间的 IP 通信需要路由等三层功能。VLAN 不等于链路聚合，前者划分逻辑广播范围，后者把多条链路组成一条逻辑连接。安全性改善也取决于正确配置，不能把 VLAN 当成所有攻击的隔离保证。

接入口常给主机提供无标签帧，交换机根据端口配置确定所属 VLAN；交换机之间的干道可携带多个 VLAN，使用 802.1Q 标签标识归属。因此同一 VLAN 可以跨多台交换机，不要求主机发送的每一帧都自带标签。

802.1Q 在源地址之后插入 4 B 标签，其中含 TPID 和标签控制信息，VID 占 12 bit；可编码 4096 个数值，但 0、4095 有保留用途，通常可配置的普通 VLAN ID 为 1～4094。含单个标签的常见最大 MAC 帧长度由 1518 B 变为 1522 B，原 FCS 应相应更新，不能要求增加标签却保持最大长度不变。〖3.6-032〗

3.17.1 例 3-10　填充前先识别有无标签

例 3.17.1 (配套例题)

〖3.6-008〗一个长度为 40 B 的 IP 数据报需要封装成 802.1Q 帧进行传输，则此 802.1Q 帧的数据载荷部分需要填充的字节数是（　）。

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

解析。本题按王道书的计量模型：含标签 MAC 帧最短仍按 64 B 计，首尾部共 $6+6+4+2+4=22$ B，数据区下限为 42 B。因而需填充 $42-40=2$ B，选 **A**。若采用前节普通无标签帧，首尾部 18 B、数据区下限 46 B，同一个 IP 数据报会填 6 B。不要混用两套字段长度；实际设备插入标签时原有填充是否保留，是另一项处理规则。

3.18 广域链路与 PPP：不需要争用不等于没有成帧

广域网侧重把较远节点互连，核心常由路由器和点到点链路组成；具体设备和传输协议不必与某一种局域网相同。PPP 在点到点链路上封装网络层分组，不必解决多站争用，因此不使用 CSMA/CD，也没有按争用时间片规定的 64 B 最小帧要求。

PPP 常见基本帧依次为标志 `7E`、地址 `FF`、控制 `03`、协议字段、信息字段、FCS、标志 `7E`。协议字段区分 IP、LCP 或某一 NCP 等。LCP 负责建立、配置与测试数据链路，NCP 是一组针对不同网络层协议的配置协议；LCP 建立不等于已经取得 IP 通信所需的全部配置。

异步 PPP 使用字节转义，例如将数据 `7E` 发送为 `7D 5E`，`7D` 发送为 `7D 5D`；接收端逆向恢复。教材同步 PPP 模型采用零比特填充。PPP 以 FCS 检错，基本协议不靠数据帧编号和确认重传来提供可靠交付；不能因名称中“协议”或连接曾建立便认定它必可靠。

3.19 交换机如何学习、过滤和转发

不变量·学源查目的

帧从端口 1 带着源 A 进入，才有证据把 A 记在端口 1；目的 B 未知时只能泛洪寻找。用目的地址学习会把尚未找到的 B 误记到发送者位置，下一次转发将沿错误出口走。

交换机收到帧后，先根据**源 MAC 地址与入端口**学习或更新表项，再查**目的 MAC 地址**决定出口。若目的表项在另一端口，定向转发；若目的表项就在入端口，过滤；若目的未知或是广播，在当前 VLAN 内除入端口外的允许端口泛洪。学习表项时不能从目的地址反推其位置，因为帧可能正是由于目的未知才发来。

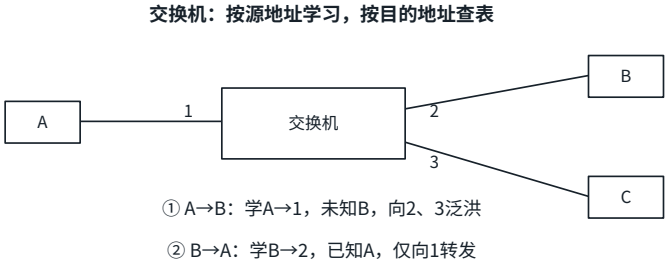


Figure 3.4: 首次 A→B 使交换机学习 A；B 回复时定向转发并学习 B

图中转发表初始为空。A 由端口 1 发给 B，交换机记 `A→1`，向 2、3 泛洪；B 从端口 2 回复 A，记 `B→2`，查 A 只向 1 转发。若以后端口 1 上的另一站发来目的为 A 的帧，交换机查出目的也在 1，就不再向其他端口转发。表项会老化，拓扑有环还需要生成树等机制避免广播持续循环。

交换机各端口可形成独立冲突域，普通二层交换机不因端口不同自动隔离广播域；VLAN 配置另行划分广播域。全双工独立链路上本来就不发生传统共享介质冲突，“每端口一冲突域” 是题目常用的拓扑比较口径，不等于每条全双工链路都有实际碰撞。

3.19.1 例 3-11　直通交换最早何时能决定出口

例 3.19.1 (配套例题)

配套例题。对于 100 Mb/s 的以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换方式转发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发时延至少是（　）。

A. 0 μs　　B. 0.48 μs　　C. 5.12 μs　　D. 121.44 μs

解析。直通交换不必收全帧，但至少需要读完位于帧开头的 6 B 目的地址，才能作转发决策。时间为 $6 \times 8/(100 \times 10^6) = 0.48\ \mu s$，选 **B**。5.12 μs 是接收 64 B 所需时间，属于另一种等待情形；题目已明确不计前导码，也不要再增加 8 B。

存储转发要收齐帧并能完成 FCS 检查后才转发；直通在帧尾未到前便可能开始，降低转发等待，却不能预先排除帧尾才发现的错误。总吞吐量题还要明确统计发送量还是收发之和。独立端口可以并行，但经过同一低速出口的流仍共享那个瓶颈；把 11 个端点都写成 100 Mb/s 之前，应检查是否真能安排不超端口能力的通信。

3.19.2 例 3-12　双向 GBN：确认号、回绕与重传要分开追踪

辨析·确认与发送分开追踪

捎带确认号说明期望收到的下一帧；发送序号记录本方发送。先画两个方向的序号轴，再处理丢失、超时和模 8 回绕。

例 3.19.2 (配套例题)

配套例题。甲乙双方均采用后退 N 帧协议（GBN）持续进行双向数据传输，始终采用捎带确认，帧长均为 1000 B。$S_{x,y}$、$R_{x,y}$ 分别表示甲方、乙方发送的数据帧，x 为发送序号，y 为确认序号，表示希望接收对方的下一帧序号。两个序号字段均为 3 bit，信道传输速率为 100 Mb/s，RTT=0.96 ms。下图为甲方发送和接收数据帧的两种场景；t_0 时甲方的发送序号和确认序号均为 0，t_1 时甲方有足够多的数据待发送。

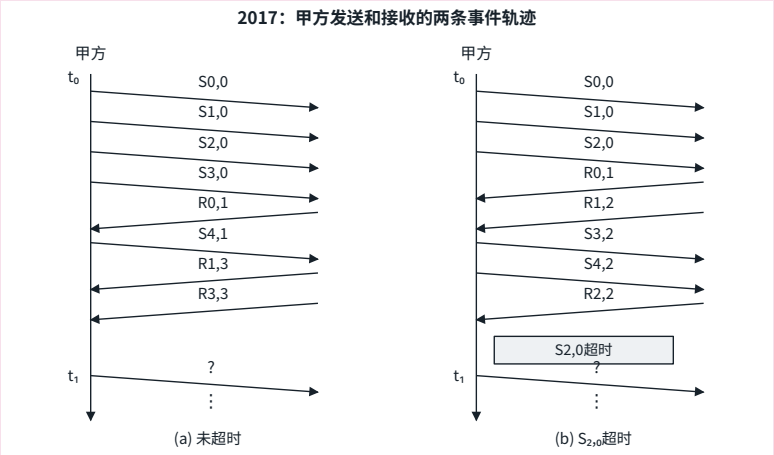


Figure 3.5: 箭头从甲方发出为 S、指向甲方为 R；两列分别对应未超时和 S2,0 超时的原题场景

（1）对于图 (a)，t_0 到 t_1 期间，甲方可以断定乙方已正确接收多少个数据帧？是哪几个帧？请用 $S_{x,y}$ 表示。

（2）对于图 (a)，从 t_1 起，在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前，甲方最多还可以发送多少个数据帧？第一个和最后一个分别是什么？请用 $S_{x,y}$ 表示。

（3）对于图 (b)，从 t_1 起，在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前，需要重发多少个数据帧？重发的第一个帧是什么？请用 $S_{x,y}$ 表示。

（4）甲方可以达到的最大信道利用率是多少？

解析。读题时先分清两条状态线：收到帧的确认序号决定 “我发出的哪些帧已被确认”；收到帧的发送序号决定 “我下次应捎带哪个确认号”。GBN 的接收窗口为 1，收到失序帧不能跳过缺口向前确认。序号空间为 $2^3 = 8$，发送窗口最多为 7，所有序号按模 8 回绕。

图 (a) 最后收到 $R_{3,3}$。其确认号 3 累计确认甲方序号 0、1、2 已正确到达，因此第（1）问为 3 帧：$S_{0,0}$、$S_{1,0}$、$S_{2,0}$。不能因它的发送序号为 3，便推断甲方也收齐了乙方 0～3 号帧：甲方依次正确收到 $R_{0,1}$、$R_{1,3}$，随后缺少乙方 2 号帧，$R_{3,3}$ 作为失序帧被丢弃，所以甲方仍希望收到乙方 2 号帧。

此时甲方已发送到 $S_{4,1}$，未确认的是发送序号 3、4 两帧。7 个窗口位置中还剩 $7 - 2 = 5$ 个；下一发送序号从 5 开始，捎带确认号始终为 2，故第（2）问可发送 $S_{5,2}$、$S_{6,2}$、$S_{7,2}$、$S_{0,2}$、$S_{1,2}$，首帧为 $S_{5,2}$，末帧为 $S_{1,2}$。回绕后的 0、1 是新一轮数据，不能与已经确认的旧 0、1 混为一谈。

图 (b) 乙方最后通告确认号 2，意味着甲方 0、1 号已确认，2、3、4 号仍未确认。$S_{2,0}$ 超时触发从最早未确认帧开始的后退重传，因此第 (3) 问重发 3 帧。甲方此时已按序收到乙方 $R_{2,2}$，期待乙方下一帧为 3，故重传首帧应更新捎带确认号，写成 $S_{2,3}$；随后为 $S_{3,3}$、$S_{4,3}$，不能照抄旧帧的确认号 0。

第 (4) 问须保留捎带确认帧的发送时间。发送一个数据帧需 $T_d = 1000 \times 8/(100 \times 10^6) = 0.08$ ms；确认也装在 1000 B 的数据帧中，$T_a = 0.08$ ms。沿用教材模型：题目中的 RTT 表示往返传播时延；从发送首帧到完整收到其确认，周期为 $T_d + \mathrm{RTT} + T_a = 1.12$ ms。最多连续发 7 帧，故 $U_{\max} = 7 \times 0.08/1.12 = 50\%$。全双工允许两个方向同时工作，但本题求甲方单方向利用率；也不能把长捎带确认当成长度可忽略的纯 ACK。

条件·先固定书写方向

位号 1、2、4 是校验位置；从 H7 向 H1 书写与从 H1 向 H7 书写不能混用。

3.20 海明码从位号到纠错判决

设信息按 $D_4D_3D_2D_1 = 1010$ 给出，7 位码按 $H_7H_6 \cdots H_1$ 从高位写到低位。校验位分别放在 H_1, H_2, H_4，数据放在 $H_3 = D_1, H_5 = D_2, H_6 = D_3, H_7 = D_4$。偶校验给出

$$
\begin{aligned}
P_1 &= D_1 \oplus D_2 \oplus D_4 = 0,\\
P_2 &= D_1 \oplus D_3 \oplus D_4 = 1,\\
P_3 &= D_2 \oplus D_3 \oplus D_4 = 0.
\end{aligned}
$$

位号	7	6	5	4	3	2	1
含义	D_4	D_3	D_2	P_3	D_1	P_2	P_1
正确码字	1	0	1	0	0	1	0
第 2 位出错	1	0	1	0	0	0	0

接收 `1010000` 时，三个分组的异或结果为 $S_1 = 0, S_2 = 1, S_3 = 0$，综合征 $S_3S_2S_1 = 010_2$，在单错假设下定位第 2 位。若改成 $D_1D_2D_3D_4 = 1010$ 且从 H_1 向 H_7 书写，信息在各位中的位置会变化；两道题给出的字符 “1010” 相同，却不是同一个码字布局。

增加一位总体偶校验后，在最多两位错的模型下，判决可写为：

原海明综合征	全体偶校验	判决
0	通过	在给定错误数模型下无错
非 0	失败	原海明位中有一位错，按综合征纠正
0	失败	总体校验位本身出错
非 0	通过	两位错，报告检出，不能当作单错纠正

这张表说明 “能检测双错” 与 “对所有双错都能确定位置” 不同。超过规定错误数时，判决仍可能被误导，不能把扩展海明码称作任意多位错的可靠纠错码。

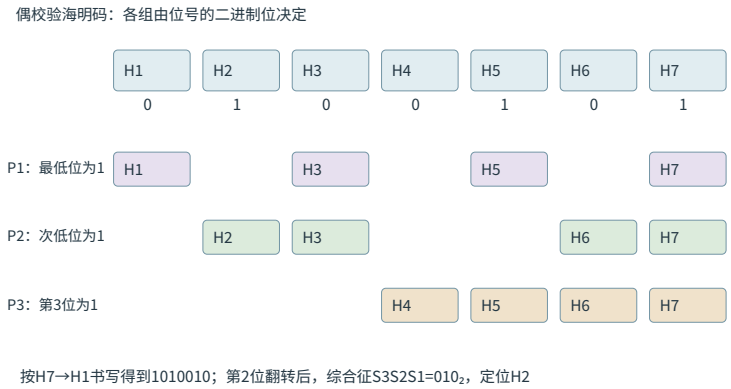


Figure 3.6: 海明码的三个校验分组与位号关系

方法·发送时间也占周期

首个确认返回周期含本帧发送、往返传播和 ACK 发送。

3.21 窗口利用率与回绕反例放在一起算

课件算例取数据率 1 kb/s、数据帧 4 kb、确认帧 1 kb、单向传播 7 s。每帧发送 4 s，确认发送 1 s，第一帧从开始发送到确认返回共 $4+14+1=19$ s。无错、立即确认、全双工且反向确认链路不成为额外瓶颈时：

$$U_{\text{停等}}=\frac{4}{19}\approx 21.05\%,\quad U_{W=4}=\frac{16}{19}\approx 84.21\%,\quad U_{W=5}=1.$$

当 ACK 长度可忽略时，停等利用率改为 $4/18\approx 22.22\%$。连续发送窗口为 W 时，数据占用比例取 $\min(1, WT_d/(T_d+2\tau+T_a))$，其中“取 1 封顶”表示流水已经覆盖等待空隙，不能产生超过 100% 的时间占用。

窗口限制还必须检查序号空间。以 2 bit 序号的 GBN 为例，若错误取 $W_s=4$，接收方收到 0、1、2、3 后又期待 0，恰好所有 ACK 都丢失；发送方重发旧 0，接收方却会把它当成下一轮新 0。把 W_s 限制为 3 时，发送方旧窗口与接收方将来的合法区间保留了区分余地。SR 允许接收多个序号，因此要同时检查 $W_s+W_r\le 2^k$，对称窗口才进一步化为半个序号空间。

对比三种协议时，把“数据帧丢失”和“确认帧丢失”分别画时间线：停等通过同序号重复确认避免重复交付；GBN 较后的累计 ACK 可以覆盖前面丢失的 ACK；SR 独立确认，某帧的 ACK 丢失只使该帧保持未确认，重复帧到来时接收方仍须重新发 ACK。NAK 可用于提前请求重传，但 NAK 本身也会丢失，超时机制仍有必要。

3.22 复用、令牌和无线控制帧的补充边界

同步 TDM 给各用户固定时隙，用户无数据时相应时隙闲置；统计 TDM 按需求分配，需要用地址、标识或确定次序说明时隙属于谁。FDM 为不同用户分频带，保护频带减少相互干扰；数字数据也能先调制到不同载波后采用 FDM，因此“FDM 只能承载模拟数据”并不成立。WDM 在不同光波长上复用；CDM 用码片序列分离用户，三者的区分维度不同。

令牌环的典型流程是：源站捕获发送许可、发出数据帧，目的站复制并设置接收状态，数据帧回到源站后由源站移除，再按协议释放令牌。课件的一帧后释放模型是具体发送额度；一般令牌协议也可以通过持有时间或额度约束，不能把某一示例的“一帧”推广成所有实现。

802.11 的基本服务集 BSS 由一个 AP 及关联站点构成，BSA 表示覆盖的地理范围，SSID 为服务集名称，BSSID 通常由 AP 的无线接口地址标识。多个 BSS 经分布式系统组成 ESS；门户把无线分布式系统接到其他局域网。站点在基础设施 BSS 中的通信通常由 AP 转发，自组织模式应另看其规则。

RTS、CTS、ACK 均为控制帧。常见基本 RTS 含帧控制 2 B、持续期 2 B、接收地址 6 B、发送地址 6 B、FCS4 B，共 20 B；CTS 与 ACK 只有接收地址而没有单独的发送地址字段，共 14 B。持续期从本帧结束后计剩余预约时间，接收地址的含义按这一次控制交换确定。数据帧、控制帧、管理帧三类用途也不能互换，探测和关联属于管理，RTS/CTS/ACK 属于控制。

课程连接·先 LCP 后 NCP

先把链路配置好，再配置承载的网络层协议，之后传 IP 分组。

3.23 PPP 链路怎样进入可传送 IP 的状态

PPP 由封装方法、链路控制协议 LCP 和一族网络控制协议 NCP 组成。典型建立过程为物理连接、LCP 协商、可选鉴别、NCP 协商，再传送网络层分组；结束时依次撤销网络层配置、LCP 链路和物理连接。LCP 协商链路参数和鉴别方式，NCP 配置对应网络层协议，不能把 NCP 当成另一种 IP 应用。

PPP 基本帧依次为标志 `7E`、地址 `FF`、控制 `03`、协议字段、信息、FCS、结束标志 `7E`。协议字段说明信息区承载的协议，例如 IPv4、LCP 或 NCP；固定地址不承担以太网式的多站寻址。异步链路用字节转义，同步链路可用零比特填充。PPP 基本链路并不依靠数据帧序号和逐帧 ACK 提供可靠交付，检出错后通常丢弃，由相应上层按需恢复。

PPPoE 用以太网承载 PPP 会话，是封装关系而不是把 PPP 当作 IP 之上的应用。读取封装层次时，从外到内依次识别本跳以太网、PPPoE/PPP 及其协议字段，最后才解释其信息区中的 IP 分组。

3.24 主动回忆自测

以下为自拟题。先说明所用 ACK 语义、序号空间与链路模型，再回答。

1. 数据 `111110` 按零比特填充后是什么？去填充时删除几个 0？
2. 3 位序号下，GBN 最大发送窗口与对称 SR 最大窗口分别是多少？
3. SR 接收窗口为 2～5，已缓存 3、4，随后收到 2。哪些帧可按序交付？
4. A、B、C、D 接入普通无 VLAN 交换机的四个全双工端口，能同时 A→B 和 C→D 吗？是否自动成为两个广播域？
5. CRC 余数为 0，能否证明所有可能的传输错误都未发生？码距 4 能保证检测、纠正多少位错？
6. 为什么共享半双工以太网最短帧必须持续发送至少一个最坏往返传播时间？
7. 收到 CTS 以后设置 NAV，是否应把已经过去的 RTS 和 CTS 发送时间再算一次？
8. 一个 40 B IP 数据报装进普通无 VLAN 的 Ethernet II 帧，至少填多少字节？IP 总长度字段会跟着增大吗？
9. 交换机收到从 A 发向未知 B 的帧，应从源地址还是目的地址学习端口？PPP 是否需要 CSMA/CD？

3.24.1 核对答案

1. `1111100`，删除第五个 1 后插入的 0，保留原数据末尾的 0。

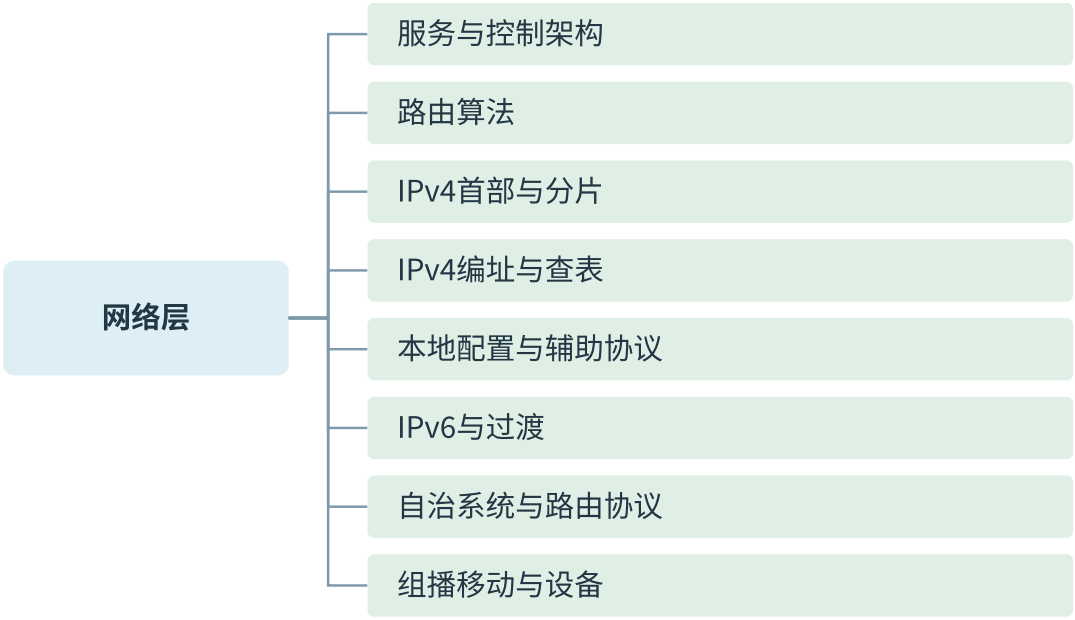
2. 7 和 4；一般 SR 约束是两窗和不超过序号空间，对称时才直接取一半。
3. 连续交付 2、3、4，左沿移到 5，不能越过还缺的 5。
4. 可以，两个流的输出端口不同；仍是一个广播域，隔离广播需相应 VLAN 或三层边界。
5. 不能，存在非零错误模式被生成式整除；码距 4 可保证检出 3 位错、纠正 1 位错。
6. 让最远端最晚产生的冲突反馈返回时，发送站仍在发送，才能检测到冲突。
7. 不应，NAV 描述当前时刻之后的剩余预约区间。
8. 填 6 B；IP 总长度仍为 40 B，填充属于链路封装。
9. 学源地址 A 与入端口，目的 B 未知时在当前 VLAN 内泛洪；点到点 PPP 无需多站争用，因而不使用 CSMA/CD。

课程连接·先 LCP 后 NCP

先把链路配置好，再配置承载的网络层协议，之后传 IP 分组。

网络层 4

章节脉络



网络层要把分组从源主机送向目的主机；链路层每次只完成当前一跳。做地址题时，先分清“分组最终到谁”和“这一帧先交给谁”，再根据子网、路由表和地址解析决定下一步。

本章 IPv4 地址按 32 位无符号值处理，掩码按位与记为 &。普通多址子网计算可分配地址数时，除去网络地址和广播地址；点到点 `/31`、主机路由 `/32` 等特殊用途另论，不强套 $2^h - 2$。

不变量·路径形成与查表分开

动态路由更新可以较慢，当前分组的查表转发仍须高速执行。题目给出“路由器收到一份分组”并不意味着它立刻运行一次全网最短路；应先使用已经形成的转发表判断下一跳与出口。

4.1 路由与转发：先选路径，再逐包查表

定义 4.1.1 (路由选择与逐包转发)

路由选择根据网络可达性、度量和策略建立到各目的的路径信息；**转发**在分组实际到达时，查询目的地址等信息，选出输出接口和下一跳。前者决定表怎样形成，后者决定当前分组怎样走。路由协议通常运行较慢，转发需要按分组高速执行。

IP 把底层不同的物理链路和链路层协议联在一起，对外提供统一的网络层服务。一段可以是以太网，下一段可以是点到点链路；路由器取出 IP 分组后，用下一跳所需的链路格式重新封装。源和目的主机可以使用不同操作系统，不影响它们共同遵守 IP 协议。

普通 IP 路由转发不自动翻译任意两种网络层协议。IPv4/IPv6 转换需要明确的转换机制，应用协议转换也需要相应网关功能。王道书 §4.1 个别题把特定转换路由器纳入“路由器”讨论，解释时应限定这项额外能力，不能由此推出所有路由器都能在任何协议之间互译。转发经过路由器的正常流量，也不意味着每份数据都由路由器本机应用处理。

4.2 SDN：控制平面与数据平面怎样分工

课程连接·控制像策略数据像执行

操作系统调度器决定策略，CPU 按选定上下文执行；SDN 也把规则计算与逐包执行分开。这个类比只帮助理解分工，不能据此认定控制器必须单机、必须在每份分组的实际转发路径上。

传统设备既参与路由计算，也执行分组转发。软件定义网络 SDN 在逻辑上分离这两项职责：控制平面由控制器掌握网络状态并计算规则，数据平面的交换设备按下发的流表处理分组。逻辑集中不要求整个网络只能有一台物理控制服务器。

流表通常包含匹配字段、优先级、计数器和动作，匹配不必只看目的 IP，也可看入端口、MAC、协议、传输层端口等。动作可转发、丢弃、改写字段或上送控制器。已匹配既有规则的分组不必逐包等待控制器批准；未匹配时如何处理由表项与系统配置决定。

控制器向数据平面设备下发规则的接口称为**南向接口**；上层应用向控制器表达需求的接口称为北向接口。OpenFlow 是南向通信的一种协议，不等于 SDN 的一切实现。SDN 改变的是控制架构，不是新发明一种星形或环形物理拓扑；控制器也不必位于每台 OpenFlow 交换机内部。〖4.1-018〗

4.3 拥塞与流量控制：瓶颈究竟在哪里

多个输入流竞争同一输出链路，短期到达量超过服务量就会排队；持续过载且缓存有限则会丢包。路由器处理器很快，不代表输出链路的发送能力没有上限。增加缓存可以吸收部分突发，但长期到达速率大于发送速率时仍会积压，并增加排队时延。

流量控制保护一个接收端的处理或缓存能力，拥塞控制保护网络中共享链路与节点的承载能力。接收方窗口很大，路径中间仍可能拥塞；某个接收端窗口很小，也不能证明全网已拥塞。控制思路包括准入与资源安排、整形、合理调度、主动丢弃/标记、反馈并降低注入量等。第 5 章将用 TCP 窗口具体推演端系统的反馈控制。

分析树形网络，要对每个方向分别合计可能进入该输出链路的流量，再与该方向带宽比较。全双工的两个方向各有发送能力，不能把正反向流量先混加；同样，上层链路比单条下层链路快，并不意味着可以忽略多条下层链路的汇聚。〖4.7-018〗相关模型应在输出接口处画出所有竞争输入。

4.4 静态、动态与层次路由

静态路由由管理员配置，开销低、行为明确，但无法自行适应所有故障。动态路由根据协议交换信息、更新路径，能适应拓扑变化，也会付出报文、计算和收敛成本。动态不等于每个分组都重新运行完整路由算法。

把全网所有细节交给所有路由器会增加表项和更新范围。层次路由把网络划为区域或自治系统，对外按汇总信息处理，减少全局细节。代价是路径选择可能受到层次和策略约束，不保证按一种简单全局权值永远得到最短路。讨论 “最优” 必须先说明优化的是跳数、时延、费用还是政策要求。

4.5 距离—向量：邻居报出的距离还要加哪一段

距离—向量算法让节点向邻居通告自己到各目的的距离。节点 x 收到邻居 v 的通告后，候选距离为 “x 到 v 的直接链路代价” 加 “v 通告的到

目的距离”，即

$$D_x(d) = \min_{v \in N(x)} \{c(x,v) + D_v(d)\}.$$

不能只在邻居报告中取最小数，也不能把本机到邻居的链路代价当成最终目的距离。下一跳是使总和最小的邻居；同值时按题目规则保留或选定。

不变量·暂定距离尚可变小

Dijkstra 的未确定点距离只是当前最好候选，选定最小点后再松弛其他点。A 到 C 初值 4，在经 B 的路径代价 1+2 出现后应降为 3；算法正确性还依赖非负边权，不能省略条件。

4.5.1 例 4-1　逐列做加法，再比较候选

例 4.5.1 (配套例题)

配套例题。某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法。路由器 E 与邻居 A、B、C、D 的直接链路距离分别是 8、10、12、6，收到的距离向量如下。E 更新后到 Net1～Net4 的距离分别是（　）。

目的网络	A、B 的通告	C、D 的通告
Net1	1，23	20，22
Net2	12，35	30，28
Net3	24，18	16，36
Net4	36，30	8，24

A. 9，10，12，6　　B. 9，10，28，20

C. 9，20，12，20　　D. 9，20，28，20

解析。对 Net1，经 A、B、C、D 的总距离为 9、33、32、28，取 9；Net2 为 20、45、42、34，取 20；Net3 为 32、28、28、42，取 28；Net4 为 44、40、20、30，取 20。因此选 **D**。Net3 经 B、C 并列最优，不影响距离答案；若另问下一跳，就须保留并列或按指定规则选择。

这种算法只掌握邻居的距离摘要，坏消息传播时可能形成互相误导的路由环并 “计数到无穷”。水平分割等规则可以抑制部分环路，但并不意味着所有异步故障情形都已解决。

4.6 链路状态：全网拓扑怎样变成最短路径树

链路状态算法先发现邻居并测量链路代价，再把本机相邻链路状态洪泛到规定范围。各节点获得同一区域的拓扑数据库后，各自以自身为根计算最短路径树；不是收到一条通告就把通告者选成所有目的的下一跳。

Dijkstra 算法从源点开始，维护已确定最短距离的集合和各未确定点的暂定距离。每轮取暂定距离最小的点，加入集合，再用该点的出边更新其他点。对非负链路代价可使用该过程；若题设出现负权，不能无条件沿用这一结论。

用四点网络作最小推演：边 AB=1、AC=4、BC=2、BD=5、CD=1，边为双向。以 A 为源，初始 B=1、C=4、D=∞；选 B 后 C 降为 3、D 降为 6；选 C 后 D 降为 4；最后选 D。到 D 的路径为 A—B—C—D，下一跳 B。暂定 C=4 不是最终结论，不能把初始值当成最终值。

链路状态报文需要序号、老化等机制区别新旧信息，洪泛也不等于把每个收到的副本都无限次重发。与距离向量相比，链路状态通告的是本地连接信息，接收者据拓扑独立计算；二者的 “已知信息” 不同。

4.7 IPv4 首部、MTU 与分片重组

IPv4 分组由首部和数据组成。首部固定部分 20 B，共 5 个 32 bit 行；其后可有选项与填充，首部总长 20～60 B。下图固定部分按位宽比例绘制，可变区单独压缩示意。读字段时先确定它在首部中的位数，再将字段数值按指定单位换成字节量。

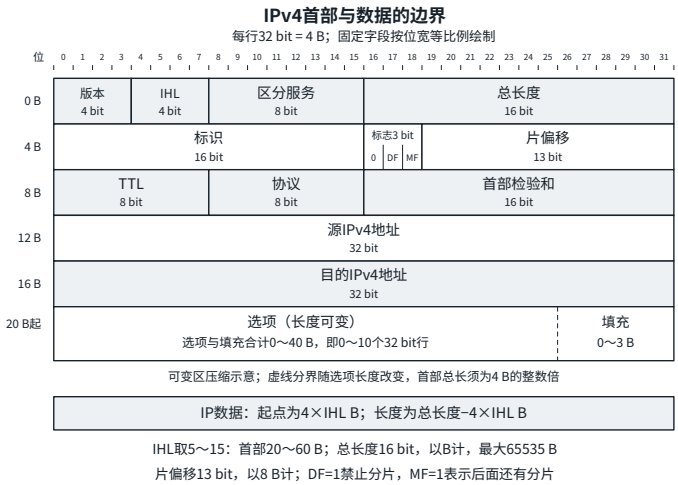


Figure 4.1: IPv4 固定首部五行，每行 32 bit；选项与填充合计 0～40 B，IP 数据在首部之后

版本字段 4 bit，IPv4 取 4；IHL（首部长度）4 bit，合法值为 5～15；区分服务 8 bit，用于携带服务类别与拥塞标记信息。总长度 16 bit，最大可表示 65535 B，包含整个 IP 首部与数据。源、目的 IPv4 地址各 32 bit，分别标识这次通信的两端，也是地址与路由题读取的字段；它们不直接替代当前链路的 MAC 地址。

三种与长度相关的字段尤其容易混用，应固定同一换算顺序：

字段	位数与单位	换成实际字节量	对应的边界
IHL	4 bit，以 4 B 为单位	首部长 $H = 4 \times IHL$	从 IP 首部起点到 IP 数据起点
总长度	16 bit，以 1 B 为单位	IP 数据长 $D =$ 总长度 $- H$	当前这个 IP 分组的首部与数据总和
片偏移	13 bit，以 8 B 为单位	本片数据起点 $O = 8 \times$ 片偏移	相对原始 IP 数据区，排除原始首部与各片首部

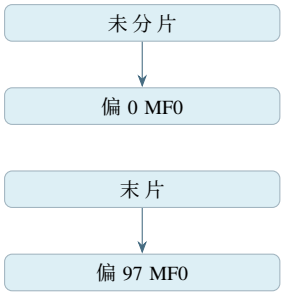
例如 IHL=6、总长度 =100，表示首部 24 B、IP 数据 76 B；不能把 6 直接当字节数。选项结束后只在必要时补 0，使首部达到 4 B 的整数倍，填充也包含在 IHL 所计的首部中。读取原始十六进制首部时，首字节 `0x45` 要拆成版本 4 与 IHL=5，总长度则读取后面的独立 16 bit 字段。

TTL 占 8 bit，实际按路由跳数递减：转发路由器减 1，耗尽时丢弃，并在允许条件下报告超时。协议字段 8 bit，标识承载的数据交给哪个协议，例如 ICMP=1、TCP=6、UDP=17；它是网络层分用依据，目的端口则在传输层继续分用。首部检验和 16 bit，只覆盖 IP 首部（含选项、填充），不覆盖 IP 数据，也不加入伪首部；TTL 等首部内容变化后须更新检验和。IPv4 没有以全 0 字段关闭首部校验的约定。〖4.2-004〗

链路 MTU 限制可承载的完整 IP 分组长度。IPv4 分组大于输出 MTU 且允许分片时，路由器可以拆成多个分片；每片均有自己的 IP 首

最小反例·MF 零不等于未分片

未分片数据报可有偏移 0、MF=0；一个最后分片也可有偏移 97、MF=0。两个状态共享 MF 数值，已足以排除“看到 MF 为 0 就断定没有分片”，必须同时读取片偏移。



MF 同为 0，偏移揭示不同状态

部。DF=1 禁止分片，无法通过时应丢弃并在允许条件下通知源端。重组在目的主机完成，避免中间路由器长期为每份报文保留重组状态。

标识字段 16 bit，用于关联同一原始数据报的各个分片，分片后各片保留其标识；它不是 TCP 式的有序交付字节号。重组还要结合源、目的地址和协议等信息，不能只凭一个 16 bit 标识合并任意分片。3 bit 标志由保留位（0）、DF、MF 组成，DF=1 禁止分片，MF=1 表示原始数据后面还有分片。片偏移以**原始 IP 数据区起点**为基准，单位为 8 B；除最后一片外，数据区长度必须为 8 B 整数倍。MF=0 既可能是未分片分组，也可能是最后一片，要结合偏移判断。

因此分片题应依次读总长度、IHL、DF，再计算每片的数据容量与 8 B 对齐量，最后写回每片的总长度、MF 和片偏移。IPv4 分片只是将 IP 数据切成多个 IP 分组，不会把片偏移变成 TCP 序号，也不会给每片自动增加一个新的 TCP 首部。

不变量·偏移坐标从原数据起

分片的偏移以原始 IP 数据起点为零，单位 8 B，不把任何分片首部累计进去。再次分片也沿用同一原坐标，因此原片的最后子片若后面仍有原数据，MF 仍应保持 1。

> **分片先守住三个长度边界**
>
> 原数据长度是原 IP 总长减首部；每片的总长不能超过出口 MTU；非末片的数据长度取不超过 MTU 减首部的最大 8 B 倍数。列出数据区间后，以原数据起点计算偏移，再写 MF。遇到再次分片，仍沿用原数据坐标与原片 “后面还有没有数据” 的状态。

4.7.1 例 4-2　为何 800 B 链路上的分片总长只有 796 B

例 4.7.1 (配套例题)

配套例题。若路由器向 MTU=800 B 的链路转发一个总长度为 1580 B 的 IP 数据报（首部长度为 20 B）时进行了分片，且每个分片尽可能大，则第 2 个分片的总长度字段和 MF 标志位的值分别是（　）。

A. 796，0　　B. 796，1　　C. 800，0　　D. 800，1

解析。原始数据区为 1560 B，每片至多容纳 780 B 数据，但非末片必须 8 B 对齐，因此取 $\lfloor 780/8 \rfloor \times 8 = 776$ B。三片数据依次为 776、776、8 B，总长度为 796、796、28 B，片偏移为 0、97、194，MF 依次为 1、1、0。第 2 片之后还有 8 B，故选 **B**。

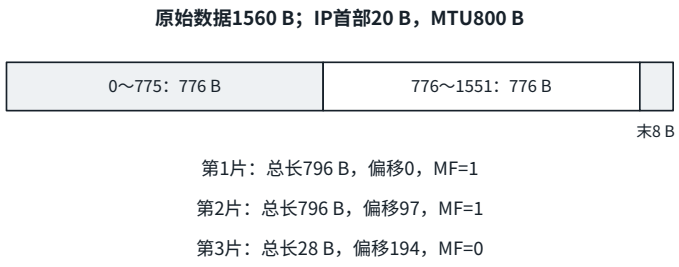


Figure 4.2: 偏移只累计原始数据，第二片从第 776 字节开始

把 800 直接填成总长度会使非末片数据长 780 B，不能用整数 8 B 偏移表达下片起点。重组时也不应把三个首部计入原始数据内容。再次分片时，偏移仍相对原始报文数据区，原分片若 MF=1，其最后子分片也仍为 MF=1。

4.8 子网掩码、CIDR 与可分配地址

错项排除·普通主机式有用途前提

普通多址子网常从地址总数减去网络和广播两个地址；主机路由/32、点到点/31 等用途有其他规则。先判断题设用途，再套主机数公式，不能把二的幂减二写成所有前缀通用定律。

CIDR 把 IPv4 地址写为 `a.b.c.d/p`，前 p 位是网络前缀，其余是该地址块内的偏移。掩码由连续 p 个 1 后接 $32-p$ 个 0 组成。给出主机地址 A 与掩码 M，网络地址为 $A\&M$，广播地址为网络地址加 $2^{32-p}-1$。

判断两个地址是否同网，应把两个地址分别与发送方所用的掩码按位与，再比较结果，不能只比较前三个十进制字节。子网划分可以缩小广播范围、组织路由，却不会凭空增加 IPv4 地址总数；普通子网越多，网络地址与广播地址等开销也可能越多。CIDR 改善分配与聚合，并不能彻底消除 32 位地址空间的限制。〖4.2-021〗〖4.2-024〗

4.8.1 例 4-3　非整字节前缀怎样求地址边界

例 4.8.1 (配套例题)

配套例题。主机 `168.16.84.24/20` 所在子网的最小可分配 IP 地址和最大可分配 IP 地址分别是（　）。

A. 168.16.80.1，168.16.84.254

B. 168.16.80.1，168.16.95.254

C. 168.16.84.1，168.16.84.254

D. 168.16.84.1，168.16.95.254

解析。`/20` 掩码为 255.255.240.0，第三字节以 16 为块长。84 落在 80～95 块内；网络为 168.16.80.0，广播为 168.16.95.255。排除二者，可分配范围为 168.16.80.1 至 168.16.95.254，选 **B**。84 只是主机地址中的第三个字节，不是网络边界。

定长划分从主机位统一借 s 位作子网号，得到 2^s 个等长子网；本书采用现代允许全 0、全 1 子网号的口径，不再无条件减 2。可变长划分 VLSM 要按需求从大到小分配，所分地址块必须在相应前缀边界对齐、彼此不重叠。需要 100 个普通主机地址，至少分 `/25` 的 128 地址块；若再需 50 个，分 `/26`，较大的块也不能从不对齐的地址开始。

4.8.2 例 4-4　“完整划成 5 个子网”限制了最深分支

例 4.8.2 (配套例题)

配套例题。若将 `101.200.16.0/20` 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是（　）。

A. 126　　B. 254　　C. 510　　D. 1022

解析。这里按整个原地址块被 5 个子网完整分割理解，可把划分看成二叉前缀树。每把一个叶块对半拆成两个子块，叶子数只增加 1。由 1 个块变成 5 个块共能拆 4 次；连续沿一个分支拆 4 次，最深前缀为 `/24`。可分配地址数为 $2^8-2=254$，选 **B**。

例如保留 `101.200.24.0/21`，把另一半继续拆出 `/22`、`/23` 和两个 `/24`，正好 5 块。若允许只从原块中零散取 5 个小块、其余地址未分配，便不能推出这一最小规模；本题“划分”为完整覆盖条件决定了前缀树模型。〖4.2-040〗也应先检查能否用指定总叶子数完整覆盖，而不能仅看两个候选块是否重叠。

特殊地址还需单独判断。`0.0.0.0` 可用于未取得地址时的本机源地址；`255.255.255.255` 为本地受限广播，路由器不转发，默认路由

不能改变这个限制；127/8 用于回环，可在主机内部作源或目的，不应作为外部链路的正常地址。定向广播是某子网主机位全 1 的地址，其跨路由器转发还受安全策略和配置限制，不能据此认为它一定被转发。〖4.2-018〗〖4.2-042〗

最小反例·更具体的出口会胜出

目的 10.1.2.7 同时落在 10/8 与 10.1.2/24 中，即使/8 记录的距离更小，转发仍选/24。先比较匹配前缀长度，才处理同一前缀候选的度量；表项先后顺序也不决定这个结果。

4.9 路由聚合与最长前缀匹配

路由聚合把连续、对齐且具有共同前缀的地址块合成一个更短的前缀，减少表项。若要求**精确聚合**，不能额外覆盖尚不属于该出口的地址；如果题目允许覆盖空隙并用更具体路由纠正，则需按该附加条件讨论。不能只找到任意共同前缀就忽略多覆盖的地址范围。

4.9.1 例 4-5　四个 /21 应缩短几位

例 4.9.1 (配套例题)

配套例题。某路由表中有转发接口相同的 4 条路由表项，其目的网络地址分别为 `35.230.32.0/21`、`35.230.40.0/21`、`35.230.48.0/21` 和 `35.230.56.0/21`，将该 4 条路由聚合后的目的网络地址为（　）。

A. 35.230.0.0/19　　B. 35.230.0.0/20

C. 35.230.32.0/19　　D. 35.230.32.0/20

解析。四个块覆盖第三字节 32～63，共 32 个 `/24`，合计 $4\times 2^{11}=2^{13}$ 个地址，前缀应为 $32-13=19$ 位。32 是 `/19` 对应的块边界，因此精确聚合为 35.230.32.0/19，选 **C**。只把 21 减 1 只能合并两个块；将网络起点写 0 又会改成另一块地址范围。

转发查表时，目的地址可能同时匹配多个前缀，应选**匹配位数最多**的条目。设表中有 `10.0.0.0/8→ 接口 1`、`10.1.0.0/16→ 接口 2`、`10.1.2.0/24→ 接口 3` 和默认 `/0→ 接口 4`，目的 10.1.2.7 走接口 3；10.1.9.7 走接口 2；11.1.2.7 仅匹配默认。先匹配前缀，再读出口；不同前缀长度的匹配项之间，不直接比较度量值大小。

默认路由 `/0` 能匹配所有普通目的，用于没有更具体条目时；它不改变广播、TTL 等协议限制。主机路由 `/32` 只匹配一个地址，比相应网络路由更具体。下一跳 IP 与本机输出接口是不同字段：前者指向邻居，后者确定从本设备哪个口发出。〖4.7-016〗

4.10 NAT：为什么地址变了，传输层校验也要变

网络地址转换 NAT 在边界处改写分组中的地址，并维护内部与外部地址的映射。常见 NAPT 同时利用端口区分多个内部端点，例如 `192.168.1.5:50000` 与 `192.168.1.6:50000` 可映射为同一公网 IP 的两个不同端口。回包到达时按映射表恢复内部目的地址和端口。

对出方向的分组，普通源 NAT 通常修改源 IP，NAPT 还可能修改源端口；目的 IP 与远端服务端口通常不变。IPv4 首部检验和需随地址改变更新；TCP/UDP 校验覆盖的伪首部也包含 IP 地址，因此其校验和可能必须更新。不能因为“路由器主要是网络层设备”就断言它绝不会检查或改写端口。IPv4 UDP 若明确未启用校验，其零字段语义另行处理。

NAT 保存映射状态，不等于给每条连接预留传输带宽；仅靠私有

地址也不会让内部服务器自动对外可见。外部主动发起访问通常需要静态映射、端口转发或其他穿越机制。私有地址主要有 10/8、172.16/12、192.168/16，不能把所有 172 开头地址都归成私有。

不变量·ARP 先确定当前邻居

源主机的第一帧只需交给本地下一跳，ARP 广播也只到当前广播域。即使 IP 最终目的在远端，当前帧目的 MAC 仍可为网关；普通二层交换机转发这帧时，不把源 MAC 换成自己。

4.11 ARP 与逐跳 MAC：最终目的和当前下一跳分开算

主机先用自己的子网掩码判断目的是否在本地。若本地可直接交付，下一跳为目的主机；否则下一跳通常是默认网关或更具体路由指定的邻居。再使用 ARP 查询**下一跳 IP 对应的 MAC**，封装当前以太网帧。不能先按最终目的 IP 向整个互联网广播 ARP。

ARP 请求通常以以太网广播发出，只在当前广播域传播，内含待查询 IP；拥有该 IP 的节点通常单播回复其 MAC。路由器不把普通 ARP 广播照搬到另一子网，代理 ARP 等特定机制需另给条件。ARP 缓存减少重复查询，但并非永久正确，也不是 DNS 那样把域名解析成 IP。

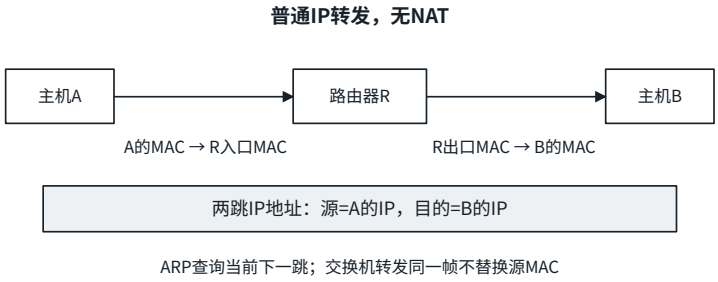


Figure 4.3: 经路由器时 IP 源/目的通常不变，帧的源/目的 MAC 按每跳重封装

在不经过 NAT 的普通转发中，图中 IP 源 A、目的 B 在各跳保持；第一帧目的为路由器入口 MAC，第二帧源为路由器出口 MAC。交换机只转发同一链路层帧时，不把源 MAC 改成交换机的 MAC。

4.11.1 例 4-6　相差几个第三字节，仍可能在同一子网

例 4.11.1 (配套例题)

〖4.2-043〗某以太网中，甲 IP 为 211.71.136.23，子网掩码 255.255.240.0，网关 211.71.136.1。若甲向乙 211.71.130.25 发送 IP 分组，则（　）。

A. 直接发给乙，帧目的 MAC 为网关 MAC

B. 直接发给乙，帧目的 MAC 为乙 MAC

C. 交网关转发，帧目的 MAC 为网关 MAC

D. 交网关转发，帧目的 MAC 为乙 MAC

解析。掩码是 `/20`，136 与 130 按位与 240 均得 128，两地址同属 211.71.128.0/20。应查询乙的 MAC 并直接交付，选 **B**。网关虽然已给出，但本次不需要它。题目给出某个参数，不等于必须使用它。

若同一物理广播域上的两台主机配置了不同掩码，它们对 “对方是否本地” 的判断可能不一致。接到 ARP 广播仅说明链路广播到达，不能证明双方会按同一 IP 子网路径发回数据；应分别从每个发送方的掩

码重算。这是〖4.2-045〗在网络配置异常条件下增加的判断边界。

错项排除·地址提议尚非地址生效

Offer 提供候选地址，初始选择阶段 Request 表达接受哪份提议，ACK 才确认租约。图中出现候选 IP 并不意味着它已可作客户端 IP 源；题目若问目的、源，还应按设问顺序填写。

4.12 DHCP：请求一个地址不等于已经拥有它

DHCP 自动提供 IP、掩码、默认网关、DNS 服务器和租期等配置。初始获取通常经历 Discover、Offer、Request、ACK 四类交互，承载于 UDP，客户端端口 68、服务器 67。客户端尚无可用地址，初始报文可用源 IP0.0.0.0 与广播目的；处于其他状态的续租请求则可能单播，不能把某一阶段的做法当成全部 DHCP 的固定规则。

Discover 寻找服务器，Offer 提出可用配置；客户端用 Request 表达选定的地址与服务器，收到 ACK 后才按配置使用。Request 在初始选择阶段采用广播，还能让未被选择的服务器知道该地址提议未被采用。跨子网获取配置可由 DHCP 中继帮助转送广播请求，普通路由器默认不会直接转发受限广播。

4.12.1 例 4-7　初始 DHCPREQUEST 的源、目的 IP

例 4.12.1 (配套例题)

配套例题。一台新接入网络的主机 H 通过 DHCP 服务器动态请求 IP 地址过程中，与 DHCP 服务器交换 DHCP 报文的部分过程如下图。封装 DHCPREQUEST 报文的 IP 数据报的目的 IP 地址和源 IP 地址分别是（　）。

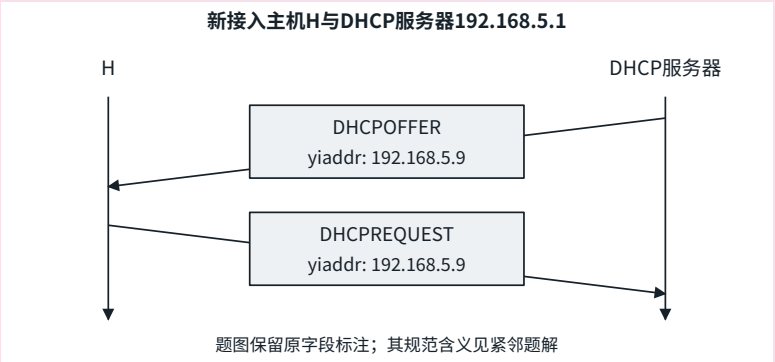


Figure 4.4: 原题的两个报文及字段标记；时间向下

A. 192.168.5.1，0.0.0.0

B. 192.168.5.1，192.168.5.9

C. 255.255.255.255，0.0.0.0

D. 255.255.255.255，192.168.5.9

解析。H 仅收到地址提议，尚未获得 192.168.5.9 的使用确认。初始选择阶段 Request 使用源 0.0.0.0、目的 255.255.255.255，按“目的、源”的设问顺序选 **C**。服务器的单播地址不是这一步的目的 IP 地址。

图中 Request 框沿用原题的 `yiaddr` 标注。按 DHCP 规范，客户端此阶段申请的地址实际由 Requested IP Address 选项携带，客户端发出的 `yiaddr` 为 0。图中的 192.168.5.9 应理解为待申请地址信息，不能据这个标注推出 H 已经能用它作 IP 源地址。Offer 中的 `yiaddr` 才是服务器提出的地址。

4.13 ICMP：报告差错不等于替原分组重传

错项排除·差错报告不是可靠重传

ICMP 把某次网络问题告知原源端，不负责替所有应用重发丢失分组。差错之间还有限制以防反馈放大；历史源点抑制已被废弃，不能把旧类型识别题的答案当成当前拥塞处理建议。

ICMP 封装在 IP 数据报中，IPv4 协议字段为 1。目的不可达、时间超过、参数问题等差错信息帮助源端诊断；回送请求/应答支持连通性探测。ICMP 不把 IP 变成可靠传输协议，不负责代替源端自动重发每份丢失数据。

ICMP 差错一般携带引发问题的 IP 首部和一部分数据，便于源端识别；返回目标是原分组的源端，并不向路径上的每个路由器广播。对 ICMP 差错报文本身通常不再产生 ICMP 差错；对非首片、广播/组播目的及某些特殊源地址等也有限制，防止差错相互放大。首部检验和损坏的 IP 分组通常直接丢弃；其中的源地址已不可靠，不能据以发送差错报告。

直接封装顺序为“链路帧—IP—ICMP”。说“ICMP 最终也由链路帧承载”可以，但不能据此跳过 IP 而把 ICMP 归为直接封装在以太网中的网络邻居协议。〖4.2-048〗

4.13.1 例 4-8　历史 ICMP 题要保留协议年代

例 4.13.1 (配套例题)

配套例题。若路由器 R 因为拥塞丢弃 IP 分组，则此时 R 可向发出该 IP 分组的源主机发送的 ICMP 报文类型是（　）。

A. 路由重定向　B. 目的不可达　C. 源点抑制　D. 超时

解析。依当年协议背景，源点抑制用于通知源端降低速率，选 **C**。它后来已被 RFC 6633 废弃，当前实现不应继续把发送源点抑制作为拥塞控制建议。本题用于辨认历史类型；现代拥塞处理应结合丢包、ECN 等适用机制讨论，不能把旧题答案直接当现行工程操作。

Ping 常用 ICMP Echo，Traceroute 借助逐步增大的 TTL 使沿途返回超时信息；具体探测可使用 UDP、ICMP 或 TCP 等变体。看到超时回复，说明探测分组到达某跳并触发限制，不等于所有数据路径都完全对称。

4.14 IPv6：基本首部固定，不代表没有扩展

IPv6 地址 128 bit，写成 8 组 16 位十六进制数。每组可省前导 0，一处连续的全 0 组可用 `::` 压缩，整串最多出现一次 `::`，否则无法唯一还原。`2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001` 可写成 `2001:db8::1`；省略冒号两侧有效数字或多次使用 `::` 都会改变含义。

IPv6 基本首部固定 40 B，包含版本、流量类别、流标签、有效载荷长度、下一首部、跳数限制和源/目的地址。扩展首部在需要时另接，因此固定的是**基本首部**，不是所有扩展字段的总长。没有 IPv4 式首部检验和，不能由此认定它完全没有链路和端到端检错。

IPv6 路由器转发分组时不分片。分组过大时丢弃，并在适用条件下发 ICMPv6 Packet Too Big，源端据路径 MTU 调整；源端必要时用分片扩展首部处理。换一条任意大 MTU 链路转发不是替代既定路由规则的通用办法。IPv6 无广播地址，用组播等完成相应功能，邻居发现使用 ICMPv6，不能仍以 ARP 作为原生 IPv6 解析机制。

比较维度	IPv4	IPv6
地址长度	32 bit	128 bit
首部长度与长度字段	首部 20～60 B；总长度计首部和数据	基本首部 40 B；有效载荷长度不计这 40 B，计其后的扩展首部和数据
网络层首部检验和	有，只校验 IPv4 首部	基本首部没有该字段
转发时遇到过大分组	允许时可由路由器分片；DF=1 时不能分片	路由器不分片，通知源端调整
本地邻居与广播	ARP 解析下一跳；有受限/定向广播等地址	ICMPv6 邻居发现；无广播地址

表中比较的是两种 IP 机制。双栈、隧道属于过渡方式，NAT 属于地址转换，不能把这些机制理解成 “IPv6 自动把每个 IPv4 字段扩大四倍”。下题分别检查地址空间、基本首部和转发限制。

4.14.1 例 4-9　地址位数增加 96，不是地址数乘 96

例 4.14.1 (配套例题)

配套例题。下列关于 IPv4 和 IPv6 的叙述中，正确的是（　）。

I. IPv6 地址空间是 IPv4 地址空间的 96 倍

II. IPv4 首部和 IPv6 基本首部的长度均可变

III. IPv4 向 IPv6 过渡可以采用双协议栈和隧道技术

IV. IPv6 首部的 Hop Limit 字段等价于 IPv4 首部的 TTL 字段

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、IV　　C. 仅 II、III　　D. 仅 III、IV

解析。地址空间比例为 $2^{128}/2^{32}=2^{96}$，I 错误；IPv6 基本首部固定，II 错误；双栈让节点同时支持两类协议，隧道把一类分组封装在另一类分组中跨越对应网络，III 正确；Hop Limit 与按跳递减的 TTL 作用相同，IV 正确，选 **D**。双栈和隧道也不意味着普通路由器可随意转换任意网络协议。

4.15 自治系统：域内最短与域间策略分开

自治系统 AS 是在统一管理和路由策略下的一组网络与路由器。域内路由协议 IGP 处理 AS 内部可达性，典型有 RIP、OSPF；域间路由协议处理 AS 之间信息，互联网主要使用 BGP。AS 不是一个 IP 子网，也不要求只有一台出口路由器。

一个分组可以先按本 AS 的域内路径到达出口，再按域间策略进入另一个 AS。IGP 的代价最短与 BGP 的政策选路标准不同，不能拿 RIP 跳数直接和 BGP 的 AS 路径长度混在一张 “最小值表” 里比较。

4.16 RIP：加 1 更新，16 表示不可达

RIP 采用距离向量，度量为跳数，最大可用距离 15，16 表示不可达；消息常通过 UDP 端口 520 传送。收到邻居表项，先把候选距离加 1 并把下一跳改为该邻居，再与本表比较。

若目的未登记，按候选加入；候选更优时替换；若原表下一跳就是该邻居，则即使距离变差，也应采用该邻居新的距离，以反映原路径变化；若不同邻居报告较差路径，通常不替换。具体等价路径保留规则可按题意处理。更新并不需要等所有邻居回复确认后才进行。〖4.4-012〗

错项排除·原下一跳变差也得更新

本机原路由经 B 到 N 为 3 跳，B 现在通告 5 跳，经 B 候选就变为 6。继续保留旧 3 会把已失效的信息当成更优路线；只有来自不同下一跳的更差候选，才可按通常规则忽略。

例如本机到 N 原为 3 跳、下一跳 B，B 新报 N 为 5，候选 6，应更新到 6 而不是坚持旧 3；若 C 报 2，候选 3，存在可替代的 3 跳路径。邻居报 16 时经它仍不可达，不保留 17 作有效距离。RIP 把无穷取小有助于限制计数时间，也限制可用网络规模；“跳数少” 不保证带宽更大或传播时延更短。

不变量·BGP 策略先于简单距离

AS_PATH 帮助抑制 AS 环并参与选路，真实决策还受本地优先级等属性约束。只有题目明确其余策略属性相同，才可按路径长度及到出口的域内代价进一步比较，不能固定背成 “AS 少就选”。

4.17 OSPF：区域怎样限制拓扑细节

OSPF 采用链路状态方法，基于 IP 直接承载，协议号 89，不使用 TCP 或 UDP 端口。Hello 发现并维持邻居关系；相邻路由器同步链路状态信息，形成数据库，再运行最短路径优先计算。Hello 与 Keepalive 都用于维持邻居或会话关系，但分属 OSPF 与 BGP，不能互换。〖4.4-015〗

OSPF 可把 AS 分成多个区域，区域间通信经骨干区域转发。区域内共享较完整的该区域拓扑，跨区主要使用汇总可达信息，降低每台路由器需要掌握的拓扑规模。区域边界路由器参与相邻区域与骨干的信息处理，不应简单说 “任何路由器只知道一个区域”。

区域划分减少洪泛和计算范围，但增加区域类型、边界通告等机制，不能因此称协议结构一定更简单。〖4.4-006〗中 “局部信息更少” 与 “整个协议更简单” 是两个判断。

4.18 BGP：AS_PATH 是路径向量，不是链路状态

BGP 在自治系统之间交换可达前缀和路径属性，使用 TCP 端口 179。AS_PATH 记录通告所经过的 AS 序列，帮助检测 AS 环路并执行策略；NEXT_HOP 给出通告路由的下一跳。BGP 不把全互联网每条物理链路的代价都洪泛给每个节点。

收到路径含本 AS 号的通告通常应拒绝，以免形成 AS 环；对其余候选还要执行本地策略，不能只按 AS_PATH 长度作唯一决策。对等连接成功也不等于对方通告的一切路径都应被接受。

RIP、OSPF、BGP 分别对应距离向量、链路状态、路径向量；本机邻居是谁、知道哪些信息、按何种规则选择，是比较的共同维度。BGP 虽然有 NEXT_HOP 属性，但其可达信息不能仅概括成 “到某网的下一跳”。〖4.4-019〗〖4.4-020〗

比较维度	RIP	OSPF	BGP
主要管理范围	AS 内部	AS 内部，可再划区域	AS 之间的可达性与策略
交换的核心信息	到目的网络的距离向量	本地链路状态，在规定范围内洪泛	可达前缀及路径属性，含 AS_PATH
接收者如何选路	邻居通告距离加本地一跳，比较候选	根据拓扑数据库计算最短路径树	根据路径属性与本地策略选择可接受路径
更新的主要特点	周期通告，并可触发更新；坏消息可能慢收敛	变化触发链路状态更新，还需刷新与老化	与对等体建立会话后按变化增量通告，不周期发送整张路由表
报文直接承载	UDP，端口 520	IP，协议号 89	TCP，端口 179

“交换了哪些信息” 和 “这些报文如何被传送” 是两个判断维度。BGP 使用 TCP 并没有把选路准则变成 TCP 窗口；OSPF 虽然直接由 IP 承载，但仍要维护邻居关系、管理通告的可靠性。路径算好以后，普通 IP 分组仍按转发表的最长前缀匹配转发，不为每个分组重新运行一次 RIP、Dijkstra 或 BGP 策略选择。

4.19 IP 组播：分支复制放在哪里

课程连接·成员管理与转发树分工

IGMP 像维护当前接收者集合，组播路由机制再按网络结构组织复制分支。知道本地有人加入，并不等于已经知道远端所有路径；TTL 只能限制错误环流寿命，不能替代合理的树结构。

组播把数据交给一个接收者组。源端发送一份，路由器在需要分叉的接口复制，使公共路径上的数据只传输一次。若改用多次单播，则要为每个接收者单独发送，公共链路可能重复承载相同内容。时延是否相同还取决于并发、排队和树结构，不能保证用多个单播替代后时延不变。〖4.5-001〗

IPv4 组播地址为 224.0.0.0/4，不用作普通单播接口地址。映射到以太网组播 MAC 时，只取 IP 低 23 位，放入 01:00:5E 后相应位置，因此多个 IP 组播地址会映射到同一 MAC。链路层收到该帧，不等于本机加入了对应的 IP 组播组，还需上层检查。

IGMP 用于在主机与相邻组播路由器之间管理本地成员关系，不能单独建立跨网络的组播路由树。组播路由协议组织无环转发树、选择正确分支，防止重复和环路；TTL 虽能最终限制环流寿命，却不能代替构造合理转发结构。〖4.5-002〗

4.20 移动 IP：位置改变后，固定地址怎样仍能被找到

移动 IPv4 保留移动节点的归属地址，使用当前访问网络的**转交地址**描述它现在的位置。归属代理维护两者的绑定；有外部代理时可由其提供转交地址和转送服务，也可采用节点自有转交地址。注册的目标是让归属代理知道新的可达位置，不是只让当前外部代理知道本机存在。

传统三角路由中，通信对端按归属地址发送；分组先到归属网络，由归属代理截获，再封装为隧道分组送到转交地址，解封装后交给移动节点。外层目的为转交地址，内层目的仍是归属地址，不能把这两个目的 IP 当成一次普通逐跳改写。

移动节点向外发送时，基础模型可直接经过被访网络路由器发往对端，回程却仍按归属地址经过归属代理。实际部署若存在源地址过滤等限制，可使用反向隧道；因此 “可直接发送” 要限定为该基础模型。〖4.6-001〗〖4.6-003〗分别考查注册与方向，要分两步判断，不能以 “移动后还能发” 为由推断回包也直接到新位置。

4.21 路由器内部：查表后为何仍可能排队

输入端口接收信号、处理链路帧并查转发表，交换结构把分组移向相应输出，输出端口排队并重新封装发送。路由处理器负责控制协议和表项维护，正常高速转发可由专用硬件完成。交换结构可基于内存、总线或互联网络，各自共享资源与并行程度不同。

即使输入查表很快，两个输入端口同时要求同一输出时，也不能都以满速把分组发到这条链路上；可能在输入、交换结构或输出端排队。输入队列若队首分组等待繁忙输出，后面本可去空闲输出的分组也可能被挡住，形成队首阻塞。输出排队则受该出口服务速率约束，缓存满时按规则丢弃。

逐包转发可按以下顺序检查：是否完整收到且链路检错通过；目的是否本机；TTL 等是否允许继续；最长前缀匹配得到哪个出口/下一跳；是否需要分片或报告过大；怎样解析下一跳链路地址并封装；出口什么时候空闲。题目给定的直通等特殊实现可调整开始转发的时刻，但不能省略这些逻辑条件。

把一次转发分成可追踪的状态

下面只表示普通 IPv4 路由转发的检查顺序，题目给定特殊实现时另加条件。

```
接收当前链路帧，检查后取出IP分组
若目的为本机：按协议字段上交
否则检查TTL；查最长匹配前缀，确定出口与下一跳
按出口MTU与DF判断转发、分片或报告差错
查询下一跳链路地址；在出口排队并重新封装
```

NAT 若存在，应按题设在相应位置执行地址/端口与检验和更新。路由选择负责形成表，以上查表没有为每份分组重跑全网最短路。

不变量·内外层各有自己的目的

移动节点的归属地址保持身份，转交地址描述当前位置。隧道外层把分组送到当前访问网络，内层仍保留原目的；将二者画成两个封装层，就不会误以为每一跳都把原目的 IP 改写。

4.21.1 例 4-10　等分子网后，主机余量与分片分别计算

例 4.21.1 (配套例题)

配套例题。某公司的网络如下图所示。IP 地址空间 192.168.1.0/24 被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了 IP 地址。销售部子网的 MTU=1500 B，技术部子网的 MTU=800 B。

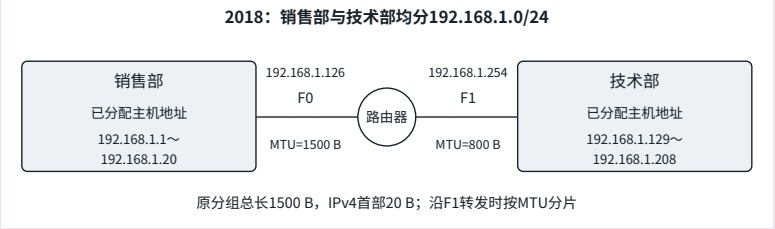


Figure 4.5: 销售部已分配 192.168.1.1～20，技术部已分配 192.168.1.129～208；F0 为.126，F1 为.254

（1）销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个 IP 地址，则技术部子网还可以连接多少台主机?

（2）主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送一个总长度为 1500 B、首部长度为 20 B 的 IP 分组。路由器通过 F1 转发时进行分片，且尽可能分为最大片。一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要几个分片？每个分片的片偏移量是多少?

解析。“均分一个/24”先确定两个/25，每个块有 128 个地址，再利用已经分配的地址识别哪一块属于哪个部门。销售部.1～.20 在 192.168.1.0/25 内，广播地址为 **192.168.1.127**；技术部.129～.208 在 **192.168.1.128/25** 内。技术部可用地址有 $128-2=126$ 个，已分配主机数为 $208-129+1=80$，F1 的.254 还占 1 个，因此还可连接 $126-80-1=$ **45** 台主机。路由器接口不是额外的一台用户主机，但会占用同一子网的可用地址。

分片计算从原 IP 数据部分开始：$1500-20=1480$ B。F1 所在链路每片总长不能超过 800 B，扣首部后最多 780 B；非末片数据长度又必须是 8 B 的整数倍，故最大数据量为 $\lfloor 780/8 \rfloor \times 8 =$ **776** B。余下

$1480 - 776 = 704$ B，一片即可容纳，所以最少 2 片。

分片	数据长度/B	IP 总长度/B	片偏移（8 B 单位）与 MF
第一片	776	796	偏移 0，MF=1
第二片	704	724	偏移 97，MF=0

第二片偏移是 $776/8 = 97$，它累计的是原数据的位置，不加第一片首部。末片不要求数据长度继续凑满 776 B，所有片的数据长度相加仍为 1480 B。

课程连接·成员管理与转发树分工

IGMP 像维护当前接收者集合，组播路由机制再按网络结构组织复制分支。知道本地有人加入，并不等于已经知道远端所有路径；TTL 只能限制错误环流寿命，不能替代合理的树结构。

4.21.2 例 4-11　覆盖性聚合必须保留更具体的直连例外

例 4.21.2 (配套例题)

配套例题。Internet 的两个自治系统构成的网络如下图所示。AS1 由 R1 连接两个子网构成；AS2 由 R2、R3 互联并连接三个子网构成。各子网地址、R2 的接口名以及 R1、R3 的部分接口 IP 地址均在图中标出。

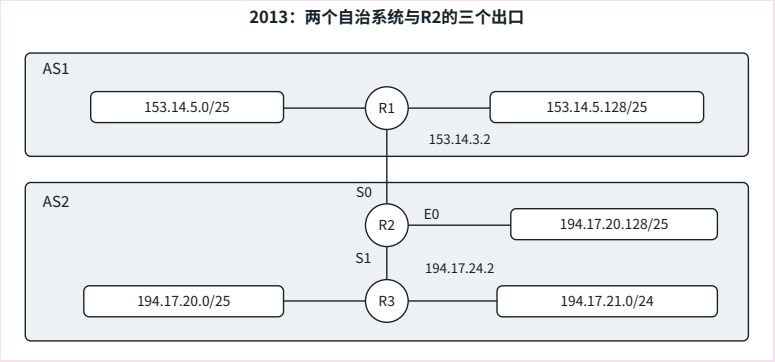


Figure 4.6: R2 经 S0 到 R1、经 S1 到 R3，E0 直连 194.17.20.128/25

（1）路由表结构为“目的网络、下一跳、接口”。利用路由聚合技术给出 R2 的路由表，要求包括到达图中所有子网的路由，且路由项尽可能少。

（2）若 R2 收到目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组，会通过哪个接口转发?

（3）R1 与 R2 之间利用哪个路由协议交换路由信息？该协议报文封装到哪个协议的数据单元中传输?

解析。解题入手点是先按出口分组，而不是把所有地址不加区别地取共同前缀。经 S0 到达的 153.14.5.0/25、153.14.5.128/25 恰好拼成 153.14.5.0/24，下一跳为 R1 的 153.14.3.2。经 S1 到达的 194.17.20.0/25 与 194.17.21.0/24 可用 194.17.20.0/23 覆盖，但这个/23 也包含 E0 直连的 194.17.20.128/25，必须保留该更具体条目，让最长前缀匹配处理例外。

目的网络	下一跳	接口
153.14.5.0/24	153.14.3.2	S0
194.17.20.0/23	194.17.24.2	S1
194.17.20.128/25	—（直连）	E0

这 3 条分别承担三个不同出口，已不能在保持全部转发结果的前提下继续合并。这里的第二条是“较宽覆盖加更具体例外”，不是声称

S1 后的两个原子网恰好无空隙地拼成一个/23。若删除 E0 例外，原本应直达的分组就会误发给 R3。

194.17.20.200 同时匹配 `194.17.20.0/23` 和 `194.17.20.128/25`；比较前缀长度 25 与 23，选择 **E0**，不依赖表项书写顺序。R1 与 R2 属于不同自治系统，因此交换域间路由使用 **BGP（BGP-4）**，BGP 报文由 **TCP** 承载。自治系统内部使用何种 IGP，不改变这条跨 AS 邻接的协议选择。

不变量·内外层各有自己的目的

移动节点的归属地址保持身份，转交地址描述当前位置。隧道外层把分组送到当前访问网络，内层仍保留原目的；将二者画成两个封装层，就不会误以为每一跳都把原目的 IP 改写。

4.21.3 例 4-12　RIP 逐轮传播与 BGP 出口选择是两条过程

例 4.21.3 (配套例题)

配套例题（改编）。　网络空间是继陆海空天之后的“第五疆域”，路由算法与协议是网络核心技术之一。现有互联网中 4 个自治系统的互连拓扑如下图。AS1 运行 RIP；AS3 内任意两台主机通信经过的路由器不超过 15 个，AS4 内可能超过 20 个。本题采用下图拓扑：**R13 与 R16 不直接相连**。

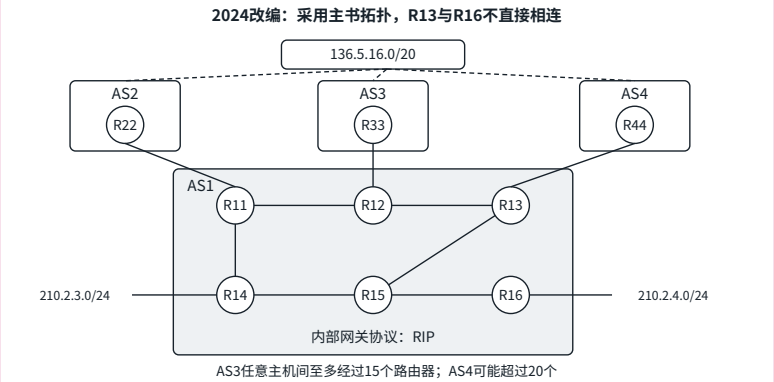


Figure 4.7: AS1 内仅有 R11—R12、R12—R13、R11—R14、R14—R15、R15—R16、R15—R13 六条路由器间链路

（1）若仅有 RIP、OSPF 可选，AS4 应选择哪个内部网关协议？

（2）AS3 中的某主机向本 AS 另一主机发送一个 IP 分组，为保证正常接收，初始 TTL 至少应为多少？

（3）AS1 的路由器同时启动，立即构建并交换初始距离向量，此后每隔 30 s 交换一次最新距离向量。从交换初始向量的时刻算起，R11～R16 全部获得到达 210.2.3.0/24 的正确路由至少需多久？全部获得到达 210.2.4.0/24 的正确路由至少需多久？

（4）R44 向 R13 通告 136.5.16.0/20 的路由，由哪类 BGP 会话完成、通过哪种 BGP 报文通告？R13 又通过哪类会话将该可达性信息通告给 R14、R15？

（5）R14、R15 均收到下表可达性信息。在无策略约束的情况下，更新后两者到 136.5.16.0/20 的下一跳各是谁？

目的网络	AS 路径	下一跳
136.5.16.0/20	AS2、AS8、AS19	R11
136.5.16.0/20	AS3、AS7、AS11、AS19	R12
136.5.16.0/20	AS4、AS10、AS19	R13

解析。第（1）问先检查协议的适用上限。RIP 最大有效跳数为 15，

16 即不可达，AS4 的规模可能超出这一限制，应选 **OSPF**。第（2）问问的是 IP 的 TTL 而非 RIP 度量：每经过一个路由器 TTL 减 1，减至 0 便被丢弃。最多经过 15 个路由器后仍须至少剩 1，故初始 TTL 至少为 **16**。

第（3）问把每次交换视作一轮：本轮只能把交换前已知的路由传给相邻路由器，不能让新收到的信息在同一轮连续穿越全网。又因为首次交换定义为 $t = 0$，直连路由在此刻已经传给一跳邻居，不能额外再计一个 30 s。

距首次交换的时间	已正确获知 210.2.3.0/24 的路由器	已正确获知 210.2.4.0/24 的路由器
0 s	R14、R11、R15	R16、R15
30 s	R11～R16 全部	R16、R15、R14、R13
60 s	R11～R16 全部	R11～R16 全部

210.2.3.0/24 直连 R14，首次传给 R11、R15，下一轮由它们传给 R12、R13、R16，所以需 **30 s**。210.2.4.0/24 直连 R16，首次仅传给 R15，30 s 时到 R14、R13，60 s 时才到 R11、R12，所以需 **60 s**。逐轮集合依赖题图中实际存在的边，不能擅自补上 R13—R16。

第（4）问按会话两端是否同属一个 AS 区分：R44 与 R13 分属 AS4、AS1，用 **eBGP** 会话，通过 **UPDATE** 报文通告；R13 向同属 AS1 的 R14、R15 传播可达性信息，用 **iBGP** 会话。BGP 会话不要求所有对端在物理上直接相连。

第（5）问按本题无策略约束的教材选路模型，先比较 AS_PATH：经 R11、R13 的路径各含 3 个 AS，经 R12 含 4 个，先排除 R12。在其余属性相同的候选中，再比较 AS 内到出口的距离。R14 到 R11 为 1 跳，到 R13 需经 R15 为 2 跳，选 **R11**；R15 到 R13 为 1 跳，到 R11 为 2 跳，选 **R13**。真实 BGP 还受本地优先级等属性影响，本题给定条件并不支持把 “AS 数少、出口近” 当成无条件覆盖所有策略的规则。

课程连接·成员管理与转发树分工

IGMP 像维护当前接收者集合，组播路由机制再按网络结构组织复制分支。知道本地有人加入，并不等于已经知道远端所有路径；TTL 只能限制错误环流寿命，不能替代合理的树结构。

4.21.4 例 4-13　卫星链路：瓶颈速率、窗口与 VLSM 各有约束

例 4.21.4 (配套例题)

配套例题。某公司工程部长期驻扎偏远山区，租用天通一号卫星通信链路连接工程部 R1 和总部 R2，网络如下图。S1、S2 为千兆以太网交换机；TR1、TR2 是卫星地面收发设备，实现全双工调制解调。卫星轨道高度 36000 km，电磁波传播速度 300000 km/s；卫星链路为 R1、R2 提供对称全双工信道，每方向数据传输速率 200 kb/s。

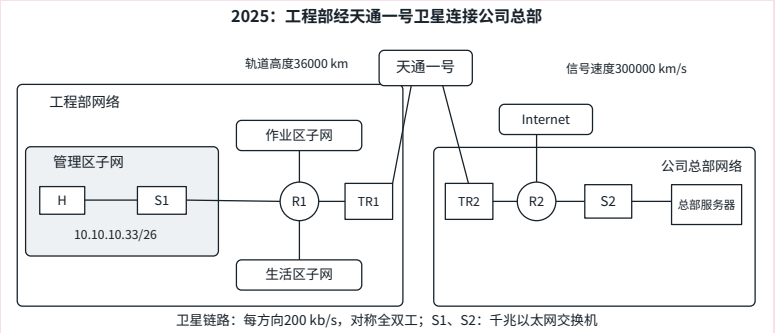


Figure 4.8: H 配置 10.10.10.33/26 并位于管理区；工程部还有作业区、生活区两个子网

（1）忽略卫星中继及 TR1、TR2 调制解调开销，卫星链路单向传播时延是多少？H 向总部服务器传输数据可达到的最大吞吐量是多少？忽略各层首部开销与以太网内传播时延，上传 4000 B 工程进度报告文件至少需要多久？

（2）用 GBN 为卫星链路设计单向可靠的数据链路层协议 SLP，支持 R1 向 R2 发送数据。SLP 数据帧长 1500 B，忽略 ACK 帧长度；要求单向信道利用率不低于 80%，发送窗口至少为多少？帧序号字段至少需要几位？

（3）总部分配 10.10.10.0/24 给工程部，需划给三个子网：生活区可分配地址不少于 120 个，作业区、管理区分别不少于 60 个，H 的地址配置正确。作业区、管理区、生活区的子网地址分别是什么？请用 CIDR 表示。

辨析·分类与 CIDR

分类编址按地址前缀判断类别；CIDR 按明确前缀长度解释，不能混用默认掩码。

解析。单向路径要经过“地面 → 卫星 → 地面”两段。按本题采用的几何模型，每段链路的长度取卫星高度，单向传播时延 $T_p = 2 \times 36000/300000 = \mathbf{0.24\ s}$。路径吞吐量受最慢链路限制，千兆以太网不能抬高 200 kb/s 的卫星瓶颈，因此 H 单方向最大吞吐量为 **200 kb/s**；全双工表示反方向另有同样容量，不能在一次上传中相加成 400 kb/s。

4000 B 经卫星链路发送需 $4000 \times 8/200000 = 0.16$ s。首部忽略时，最后一比特从卫星链路发送端到接收端还要传播 0.24 s，故教材模型给出的最短上传时间为 $0.16 + 0.24 = \mathbf{0.40\ s}$。这个 400 ms 还额外忽略了局域网的发送开销；题干给出的忽略项并不包含千兆链路上的发送与分帧，若要严格计入每段链路上的发送、分帧及存储转发，还需题目进一步指定相应条件。例如 4000 B 在一条 1 Gb/s 链路上仅串行发送也需 32 μs。因此 400 ms 适合作为本题理想下界，不能视为所有实际以太网转发方式下的精确完成时间。

SLP 每帧发送时延 $T_d = 1500 \times 8/200000 = 60$ ms；ACK 长度忽略，从开始发送首帧到收到其确认需 $60 + 2 \times 240 = 540$ ms。设窗口为 W，利用率 $U = \min(1, 60W/540)$；要求 $U \geq 0.8$，得到 $W \geq 7.2$，向上取整为 **8 帧**。GBN 接收窗口为 1，需 $2^k \geq W + 1 = 9$，所以序号字段最少 **4 bit**。3 bit 虽然有 8 个序号，却只能支持最大 7 帧的 GBN 发送窗口；其利用率 $7/9 \approx 77.78\%$，达不到要求。

最后按可用主机数决定块大小。生活区需 $2^7 - 2 = 126$ 个可用地址，至少占/25；另两区各需 $2^6 - 2 = 62$ 个，至少占/26。三块恰好用完 $128 + 64 + 64 = 256$ 个地址。H 的 10.10.10.33/26 锁定管理区为 10.10.10.0/26；生活区的/25 必须按 128 地址边界对齐，且不能与管理区重叠，只能取 10.10.10.128/25，留下 10.10.10.64/26 给作业区。

子网	CIDR 地址	可用地址范围	可用数量
作业区	**10.10.10.64/26**	10.10.10.65～10.10.10.126	62
管理区	**10.10.10.0/26**	10.10.10.1～10.10.10.62	62
生活区	**10.10.10.128/25**	10.10.10.129～10.10.10.254	126

4.22 分类地址、特殊地址与逐级划分

历史分类编址从地址前缀判断网络号长度：A 类首位 0、默认前缀 8 位；B 类首两位 10、默认前缀 16 位；C 类首三位 110、默认前缀 24 位。首字节分别位于 1～126、128～191、192～223 的普通单播类别，0 和 127 另有用途。D 类前四位 1110 即 224.0.0.0/4 为组播；E 类为保留类别。CIDR

按显式前缀长度解释地址，不能再由首字节机械决定掩码。

普通广播子网中，主机部分全 0 表示该网络，全 1 表示定向广播，主机号占 h 位时通常可分配 $2^h - 2$ 个地址。路由器接口也占用其中的地址；若题目另给点对点特殊编址，应按其规则计算。受限广播 255.255.255.255 只用于本地范围；0.0.0.0 可在主机尚未获地址时作源地址；127.0.0.0/8 用于环回，不作为链路上普通主机的可路由地址。

私有 IPv4 地址段为 10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、192.168.0.0/16。它们在不同私网中可以重复使用，访问公网通常结合 NAT、代理或其他出口机制。NAT 按映射改写地址，NAPT 还按端口区分多个内部会话；公网端不能只凭一个共享公网地址就唯一确定内网进程。NAT 表项、端口和回程处理须保持同一连接方向，涉及 TCP/UDP 伪首部时也要更新校验和。

方法·先需求后对齐

把主机与网关需求合计，再选择足够大的 2 次幂地址块，并检查边界对齐。

4.22.1 用一个地址块同时满足不同主机需求

现有 128.14.32.128/27 共 32 个地址。网吧需要 12 台主机，再加网关 1 个，普通子网至少需要 14 个可用位置，可分配 128.14.32.128/28：网络.128、广播.143，主机.129～.142。家庭 5 台主机加网关 1 个，正好使用 128.14.32.144/29 的 6 个可用地址.145～.150，广播.151。点对点的主机和路由器采用普通`/30`模型，分配 128.14.32.152/30，可用.153、.154，广播.155。剩余.156～.159 组成另一个`/30`。

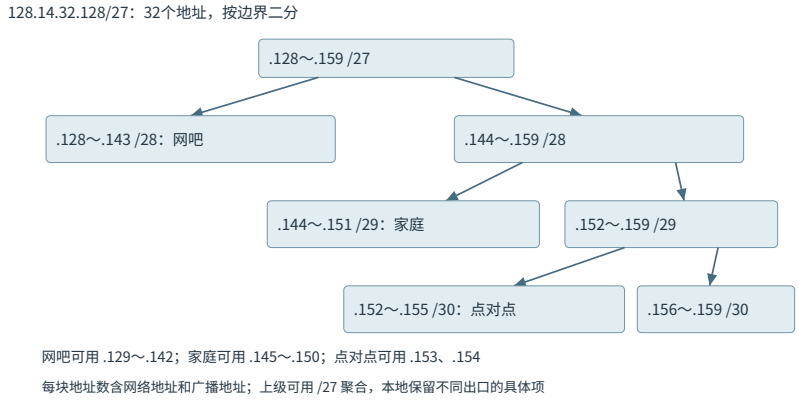


Figure 4.9: 同一/27 逐级二分为/28、/29 与两个/30，块边界与地址范围对应

这些子块都按其大小边界对齐，且互不重叠。上级路由器可以用 128.14.32.128/27 概括这批地址；本地路由器仍须保留指向不同出口的更具体子网项。概括地址包括尚未分配的.156/30，转发时要结合更具体路由、默认路由及丢弃策略避免形成环路。最长前缀匹配匹配的是前缀长度，不是表项顺序或数字大小。

4.23 OSPF 的数据库同步与五种分组

LSDB 是链路状态数据库，LSA 是其中的一份链路状态通告，LSA 头包含用来辨认通告及其新旧程度的信息。OSPF 分组承载这些信息，不能把 “LSA” 与 “LSAck 分组” 混为同一个缩写。

类型值	分组	一次同步中的作用
1	Hello 问候	发现和维持邻居，检查建立关系所需的参数
2	DD 数据库描述	发送 LSDB 摘要，即相应 LSA 的头信息
3	LSR 链路状态请求	对照摘要，请求缺少或更新的 LSA
4	LSU 链路状态更新	发送所需 LSA 的具体内容，也可洪泛变化
5	LSAck 链路状态确认	确认已收到哪些 LSA，支持可靠洪泛

同步顺序可理解为 “认识邻居—交换目录—索取缺项—传送正文—确认收到”。这是一条教学依赖链，不要求每次稳定运行都重新同步完整数据库；收到重复 LSU 时仍可能需要确认，但应避免无限重复洪泛。Hello 间隔和失效时间由网络类型与配置决定；课件示例每 10 s 问候、40 s 超时，是该示例的参数。

变化的链路信息在规定范围内洪泛，使相关路由器更新数据库，再独立运行 Dijkstra 计算最短路径树。区域限制拓扑细节和洪泛范围；区域间、外部路由的通告类型和传播范围按 OSPF 规则处理，不能把 “每个区域有自己的详细数据库” 理解为跨区完全不交换可达信息。

条件·转发表还需递归解析

BGP 的 NEXT_HOP 未必是本地邻居，要通过 IGP 确定实际出口。

4.24 RIP 坏消息与 BGP 会话的区别

RIP 直连网络距离按本章教材计 1，每跨过一个路由器再加 1；周期更新通常 30 s，课件失效判断示例为 180 s。触发更新在发现变化时尽快通告，水平分割和毒性逆转用于减少特定回路，但距离向量仍须警惕计数到无穷。若 A 到网络 N 的旧路径经 B，而 B 又把从 A 学到的路径报回 A，双方可能逐次把距离加大；不能因每次都选择收到的最小值，就断定网络中绝无环路。

BGP 通过 TCP 建立会话。不同 AS 之间的会话为 eBGP，同一 AS 内传播 BGP 信息的会话为 iBGP。基本完整网状 iBGP 用于避免同一 AS 内继续转发 iBGP 学习路由所形成的问题，实际规模化部署还可用路由反射器等机制。iBGP 邻居不必物理直连，AS_PATH 也不是内部逐台路由器的名单。

BGP 基本报文有 OPEN、UPDATE、KEEPALIVE、NOTIFICATION。OPEN 在 TCP 连接成功后交换会话参数；UPDATE 发布或撤销路由；KEEPALIVE 维持会话；NOTIFICATION 报告错误并结束会话。变化通告与保活是不同任务，不能把 KEEPALIVE 理解为周期重发全部路由。

选路先执行题目给定的策略。例如课件简化次序依次比较本地偏好、AS 路径长度、到出口的域内代价、BGP 标识符；真实 BGP 还有其他属性与规则。经 iBGP 得到的 NEXT_HOP 未必等于本机实际转发表中的下一跳，仍须借助 IGP 找到通往该 BGP 下一跳的本地出口。

4.25 IPv6 字段、地址与自动配置

IPv6 基本首部 40 B：版本 4 bit、流量类别 8 bit、流标签 20 bit、有效载荷长度 16 bit、下一首部 8 bit、跳数限制 8 bit、源与目的地址各 128 bit。有效载荷长度计基本首部之后的扩展首部及上层内容；下一首部可指扩展首部，也可指 TCP、UDP 等上层协议。流量类别和流标签为分类处理提供信息，端到端带宽、时延保证仍需网络资源和相应机制配合。

IPv6 可进行无状态地址自动配置，也支持 DHCPv6 等管理方式。接口标识符的生成可以采用多种方案，不能一概由 MAC 地址直接拼接。未指定地址为`::`，环回为`::1`，链路本地单播属于 `fe80::/10`，组播属于 `ff00::/8`。任播给多个接口配置同一地址，数据按路由规则到达其中一个，表示“一组中的一个”，并非每个接收者都获得一份。

压缩 `2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334` 可写为 `2001:db8:85a3::8a2e:370:7334`。每组只可去前导 0，不能删掉 `370` 末尾的 0；`::`出现一次，恢复时补到 8 组。双栈让设备同时运行 IPv4 和 IPv6，隧道将一类 IP 分组封装到另一类 IP 分组的数据区中，内外首部的端点含义分别读取。

辨析·自动配置有多种方式

IPv6 既支持无状态自动配置，也支持 DHCPv6，接口标识符不必来自 MAC。

4.26 主动回忆自测

以下为自拟题，先写当前观察的层与接口，再列必要条件。

1. `192.168.10.131/26` 所在网络、广播和普通可分配地址范围分别是什么？
2. 目的 10.1.2.3 同时匹配`/8`、`/16`、`/24`，距离分别为 1、8、20，应选哪条？
3. IPv4 数据区 1600 B、首部 20 B，经 MTU620 B 链路分片，非末片最大数据区和第二片偏移是多少？
4. 主机加入本地组播组后，IGMP 是否已经算好全网的无环转发树？
5. 路由与转发有什么区别？SDN 逻辑集中是否要求只有一台物理控制器？
6. 向异地目的主机发包时，源主机先 ARP 最终目的 IP 还是下一跳 IP？NAT 改写源 IP 后哪些校验可能受影响？
7. 初次 DHCP 获取地址的 Request 阶段，能否把 Offer 提出的地址立即用作 IP 源地址？
8. 比较 IPv4 与 IPv6 的首部校验、广播和路由器分片行为；IPv6 地址空间是 IPv4 的多少倍？
9. RIP、OSPF、BGP 分别交换什么信息，由什么直接承载？
10. 移动 IPv4 隧道的内外层目的地址分别代表什么？为什么已查到出口后仍可能排队？

4.26.1 核对答案

1. 网络 192.168.10.128，广播 192.168.10.191，可分配.129～.190。 **2.** 选匹配最长的`/24`；同前缀候选如何选优是另一层判断。 **3.** 每个非末片数据 600 B，第二片偏移 $600/8 = 75$；偏移不累计各片首部。

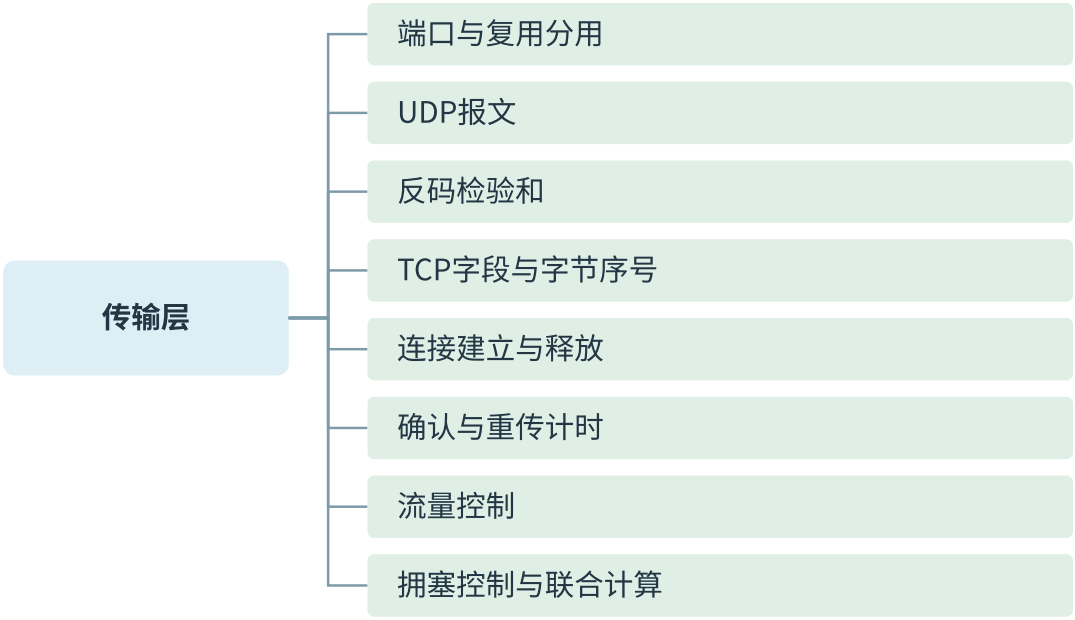
4. 没有，IGMP 管理本地成员，跨网转发树由相应组播路由机制组织。 **5.** 路由计算路径和表；转发查出口。逻辑集中可由多台控制服务器实现。 **6.** ARP 下一跳 IP；更新 IPv4 首部校验，以及启用的 TCP/UDP 伪首部校验。

7. 不能，初始选择阶段通常仍用源 0.0.0.0、广播目的，请求后收到 ACK 才确认使用。 **8.** IPv4 有首部校验且允许路由器分片；IPv6 无首部校验、广播和路由器分片。地址空间之比 2^{96}。 **9.** RIP 交换距离向量，经 UDP；OSPF 交换链路状态，直接经 IP；BGP 交换可达前缀和路径属性，经 TCP。

10. 内层目的为归属地址，外层为转交地址。出口竞争、交换结构或队首阻塞可引起排队。

传输层 5

章节脉络



IP 把数据送向目的主机，传输层再把数据交给相应应用端点。UDP 保留报文边界但不保证可靠交付；TCP 提供有序字节流，并依靠确认、重传、窗口和连接状态来管理这条字节流。计算 TCP 时始终把字节编号、窗口额度与尚可发送量分开记录。

本章 TCP 序号按 32 位模运算；小数值例题不跨回绕点时可直接作整数加减。MSS 是一个 TCP 段可携带的最大应用数据量，不包括 TCP、IP 首部。题目写 KB 时沿用该题的教材单位，窗口与 MSS 相除时保持同一口径。

课程连接·套接字由操作系统管理

应用通过套接字接口使用传输服务，端口参与内核分用，进程号标识操作系统中的进程。一个服务器进程可接受多条连接，故不能把端口、进程和连接按一一对应关系死记。

5.1 端口与套接字：一个 IP 为什么能运行多个服务

定义 5.1.1 (传输层端点标识)

端口号是传输层区分本机应用端点的 16 位标识。熟知端口常给固定服务使用，客户端通常选临时端口。端口号不是操作系统进程号：一个服务进程可以管理多个连接，一个应用也可创建多个套接字。

传输层把多个应用的数据交给 IP，称为复用；收到后交给相应应用端点，称为分用。UDP 在通常教材模型中按目的端口等本地端点信息分用；TCP 连接由源 IP、源端口、目的 IP、目的端口共同区分。实际 UDP 套接字的绑定和连接模式还可能限定远端信息，题目未给出时按基本分用模型判断。

5.1.1 例 5-1　谁决定这个 UDP 数据报交给哪个本机服务

例 5.1.1 (配套例题)

配套例题。UDP 协议实现分用时所依据的头部字段是（　）。

A. 源端口号　B. 目的端口号　C. 长度　D. 校验和

解析。目的端口指出本机接收应用端点，选 **B**。源端口可供接收方回复时使用，长度用于界定 UDP 报文，校验和用于检错；三者都不能替代目的端口的基本分用作用。

两个 TCP 客户可以同时访问服务器的 80 端口，因为它们的源 IP 或源端口不同，四元组不同。不能因为 “服务端端口相同” 就断言只有一条连接。

不变量·UDP 长度包含 8 字节首部

应用数据 12 B 时 UDP 长度为 20 B；普通 IPv4 还要把 IP 首部计入整个数据报上限。UDP 自身保留报文边界，承载它的 IP 分片则必须先在目的 IP 层重组，不能把每个 IP 片都当一个 UDP 报文。

5.2 UDP：8 字节首部保留了哪些边界

UDP 首部只有源端口、目的端口、长度、检验和四个字段，各 16 bit，共 8 B；没有序号、确认号和窗口字段。下图每行 32 bit，两个 16 bit 字段正好占一行。

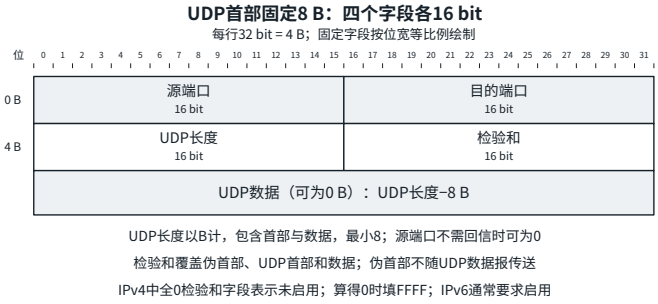


Figure 5.1: UDP 首部两行共 8 B，四个字段各 16 bit；数据从 UDP 起点之后 8 B 开始

源端口供回复时使用，不需回信时可为 0；目的端口用于基本分用。长度字段以 B 为单位，包含 UDP 首部和数据，最小 8，不能把它当成数据区长度。应用提交 12 B 数据，则 UDP 长度为 20。16 bit 长度字段最大可表示 65535 B，但普通 IPv4 还限制整个 IP 数据报不超过 65535 B；若 IPv4 首部 20 B，UDP 数据最多为 $65535-20-8=65507$ B，不能把 UDP 字段上界直接当作应用可提交的载荷上界。

UDP 直接保留应用报文边界，接收操作可区分每个 UDP 数据报；TCP 则可能把多个应用写入合并，或把一次写入拆成多个段。UDP 自身不把过长应用报文拆成多个 UDP 数据报，但 IP 可能将承载它的 IP 数据报分片；待目的主机的 IP 层重组后，才把完整 UDP 数据报交给 UDP 校验并分用。

UDP 无须三次握手，不提供自身的顺序恢复、确认重传和拥塞窗口机制。报文丢失、重复或乱序需要应用按需求处理。无连接既不表示应用完全没有状态，也不表示 UDP 的校验和可以保证可靠交付。音视频、DNS 等可以使用 UDP，但具体应用仍可能同时支持 TCP 或其他可靠机制。

UDP 开销小的直接含义是基本首部较短、没有连接建立所需往返；“一定比任何 TCP 应用快” 还取决于数据量、丢包率和应用处理。实时业务选择不等待迟到的旧报文，不等于连检错也可以省掉。

比较维度	UDP	TCP
交给应用的数据单位	一个个报文，保留边界	有序字节流，不保留应用写入边界
通信准备与端点	无须建立传输连接；底层允许时可单播、组播或广播	先建立一对端点间的全双工连接，不提供广播/组播连接
基本首部与长度	固定 8 B；有 UDP 总长度字段	20～60 B；数据偏移表示首部长，没有独立 TCP 总长度字段
丢失、次序与重复	协议本身不确认重传、不恢复次序	序号、累计确认和重传等保证可靠有序字节流
发送额度	没有自身的接收窗口和拥塞窗口机制	同时受接收窗口、拥塞窗口及在途数据限制

两者都有端口和检错机制，都借助 IP 传送。UDP 应用若需要可靠性和速率管理，这些机制必须由应用自身或其上层承担；“UDP 不提供”不能推出“使用 UDP 的应用不能提供”。TCP 有可靠传输机制，也不承诺固定时延或固定吞吐量。

错项排除·伪首部不是真的多发一层

校验借用源 IP、目的 IP、协议和长度，是为检查交付对象；它只参加计算。奇数字节补 0 也只补计算过程。因此计算线上长度和吞吐量时，不能再给 UDP 额外增加伪首部和求和补位。

5.3 反码校验和：进位为什么要加回低位

UDP 校验覆盖伪首部、UDP 首部和数据。IPv4 伪首部包含源 IP、目的 IP、0、协议号 17 和 UDP 长度，只参与计算，不作为 UDP 数据再发出。有了它，数据报即使被投递到另一地址或另一协议，其中一部分错误也能被检出；TCP 采用相应伪首部，协议号为 6，不能沿用 UDP 的 17。

按 16 位分组求二进制反码和，最高位产生的进位回卷加到最低位，反复处理直至没有进位，最后按位取反。计算前校验和字段置 0；数据总字节数为奇数时补一个 0 字节参与计算，该补齐字节不属于发送的 UDP 数据，也不计入长度字段。

5.3.1 例 5-2　少做一次回卷，会错在哪一位

例 5.3.1 (配套例题)

配套例题。若 UDP 协议在计算校验和过程中，计算得到中间结果为 `1011 1001 1011 0110` 时，还需要加上最后一个 16 位数 `0110 0101 1100 0101`，则最终计算得到的校验和是（　）。

A. `0001 1111 0111 1011`

B. `0001 1111 0111 1100`

C. `1110 0000 1000 0011`

D. `1110 0000 1000 0100`

解析。两数分别为十六进制 B9B6、65C5，普通相加得到 `1 1F7B`。保留低 16 位 1F7B，再加回最高进位 1，得到 1F7C，最后取反为 E083，即 **C**。D 对应 1F7B 直接取反，遗漏回卷；A、B 都还没完成最后取反。

接收端把收到的校验和也加入同样求和，结果应为全 1。若发送方算得的校验和为全 0，UDP 字段应写全 1；在 IPv4 中全 0 字段另表示未使用 UDP 校验。IPv6 通常要求 UDP 校验，不能把 IPv4 的可选零字段推广成 IPv6 通则。〖5.2-008〗

反码检验和与 CRC 一样，检验通过只能说明没有**检测出**差错，不能排除所有抵消或漏检情形。把三种首部中同名的检验和放在一起，必须分别核对覆盖范围与零值语义：

比较项	IPv4 首部检验和	UDP 检验和	TCP 检验和
参加计算的内容	IPv4 首部，含选项与填充	伪首部、UDP 首部、UDP 数据	伪首部、TCP 首部、TCP 数据
IPv4 伪首部	不使用	12 B：源 IP、目的 IP、0、17、UDP 长度	12 B：源 IP、目的 IP、0、6、TCP 长度
字段为全 0 时	没有关闭首部校验的含义	IPv4 表示未启用；IPv6 通常要求启用；算得 0 时传全 1	没有以全 0 关闭校验的约定

伪首部借用网络层地址来检查交付对象，只在计算时构造，不成为线上多出来的 12 B 首部。IPv4 改 TTL 只需相应更新 IP 首部检验和；NAT 若改 IP 地址，启用的 TCP/UDP 校验也可能需更新，因为伪首部变了。UDP 为奇数数据补齐的 0 字节同样只服务于求和，既不发送也不计入 UDP 长度。

最小反例·双向 seq 各有自己的坐标

甲已发 2001～4000，乙回复 seq=4001、ack=3001：乙的 seq 属于反方向，只确认甲到 3000 的是 ack。把乙的 seq 拿来确认甲的数据，会错误释放仍在途的 3001～4000。

5.4 TCP 序号、确认号与控制位怎样一起读

TCP 基本首部 20 B，含选项与填充时可到 60 B。图中沿用主书经典格式：源、目的端口各 16 bit，序号与确认号各 32 bit，数据偏移 4 bit、保留 6 bit、六个控制位各 1 bit，再接 16 bit 接收窗口；最后一行固定字段是检验和与紧急指针，各 16 bit。现代扩展可能重新赋义部分原保留位，须按题图及扩展条件解释，本图保持主书的六控制位口径。

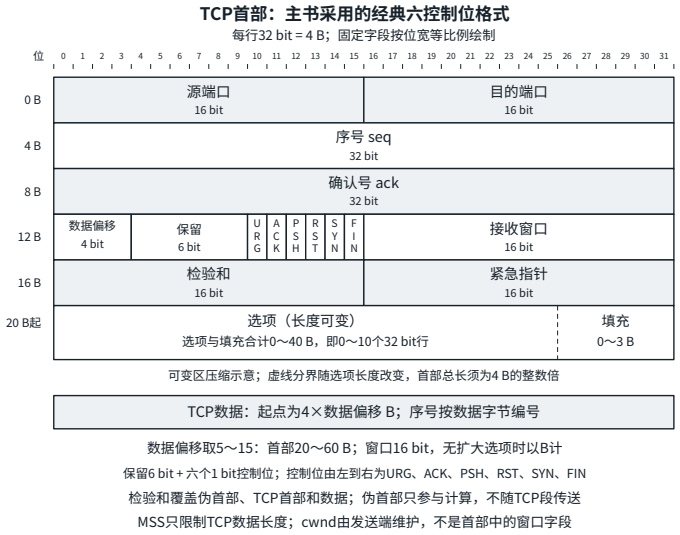


Figure 5.2: TCP 固定首部五行，每行 32 bit；数据偏移 4 B 单位，接收窗口 16 bit，选项与填充另占 0～40 B

数据偏移表示 TCP 数据起点相对 TCP 段起点的距离，以 4 B 为单位，故也就是 TCP 首部长度。取 5 时 20 B，取 15 时 60 B；加入选项后须用必要填充对齐到 4 B。它不是本段数据字节数。对未分片或已重组的普通 IPv4 分组，若其 IP 数据只承载一个 TCP 段，则

$$L_{TCP\text{数据}} = IP\text{总长度} - 4\times IHL - 4\times TCP\text{数据偏移}.$$

例如 IP 总长度 100 B、IHL=6、TCP 数据偏移 =6，TCP 数据为 52 B。不能固定减 40 B，因为两种首部都可能有选项；更不能对每个未重

组 IP 分片分别照减一个 TCP 首部。MSS 限制的是这个 TCP 数据部分，不包括任何 IP 或 TCP 首部。

控制位按条件生效：ACK=1 时确认号有效；SYN 用于连接同步，FIN 表示本方向没有更多数据；RST 用于复位或拒绝不适当的连接/报文；PSH 要求接收方及时向应用交付已收到的数据，不表示必须立即回一个 ACK。URG=1 时 16 bit 紧急指针有效，它相对本段序号指示紧急数据边界；教材把紧急数据放在数据区前部，此时紧急指针可按紧急数据的字节数理解，它不是另一套独立的 32 bit 序号。控制位语义与序号消耗要分别判断，并非任意一个控制位置 1 都“占一个序号”。

接收窗口字段是**本段发送者作为接收方**通告给对端的额度，未协商窗口扩大时以 B 计，最大 65535 B。它与本段 ack 一起描述对端可发送的字节范围；本段 seq 则描述发送者在反方向的字节位置。cwnd 由发送端根据网络反馈维护，首部中并没有名为 cwnd 的字段。下文的窗口题正是把接收窗口、拥塞窗口与在途数据这三个量放在一起计算。

TCP 按**字节**编号。数据段的 seq 是该段第一个数据字节的序号；携带 L B 时，覆盖 seq 至 $seq+L-1$，下一字节为 $seq+L$。确认号 ack 表示下一个期望按序收到的字节，因此它累计确认的是 ack 之前的连续字节，不表示“第 ack 个报文段”。收到 ack=100 表示已按序收到至 99。〖5.3-011〗

课程连接·状态是事件触发的记录

连接状态可像操作系统进程状态一样按事件画转换：发 FIN、收到其 ACK、收到对方 FIN 分别触发不同动作。仅看到报文名字不足以决定两端都已关闭，还要确定报文在何时被哪端收到。

5.4.1 例 5-3　最后收到的字节与确认号相差 1

例 5.4.1 (配套例题)

配套例题。主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，甲向乙发送了两个连续 TCP 段，分别包含 300 B 和 500 B 有效载荷，第一个段的序列号为 200，乙正确接收到两个段后，发送给甲的确认序列号是（　）。

A. 500　B. 700　C. 800　D. 1000

解析。第一段覆盖 200～499，第二段从 500 开始，覆盖 500～999。下一个期望字节为 1000，选 **D**。不能把载荷总长 800 直接当确认号，也不能只给出最后字节 999。

SYN 和 FIN 各占一个序号，纯 ACK 不占；若 SYN 的序号为 x，则正常数据（不带 SYN）的第一个字节序号为 $x+1$。某方向 FIN 的序号等于该方向最后数据字节的下一号；对端确认这个 FIN 时还要再加 1。这一加 1 不代表增加了一个应用数据字节。

5.5 三次握手与连接释放：状态变化由哪个事件触发

三次握手同时确认两个方向的初始序号和收发可达性。客户先发 SYN（seq=x）并进入 SYN-SENT；监听服务器收到后发 SYN+ACK、seq=y、ack=$x+1$，并进入 SYN-RECEIVED；客户收到后发 ACK、seq=$x+1$、ack=$y+1$ 并进入 ESTABLISHED；服务器收到此 ACK 后也进入 ESTABLISHED。第三次 ACK 由客户发出，序号按客户方向编号，也可携带数据；不能因此把两端的初始序号当成同一个值。

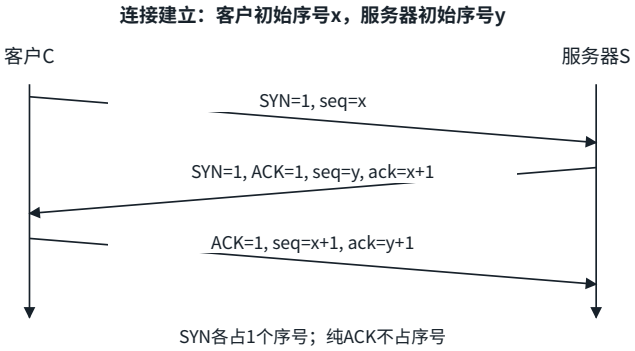


Figure 5.3: 两端各占用一个 SYN 序号；第三次确认不再额外消耗序号

错项排除·半关闭仍允许反向数据

被动端收到 FIN 后进入 CLOSE-WAIT，表示对方不会再发送，本端应用仍可继续向对方发送。把 TCP 全双工看成一根双向同时关闭的管道，会错误断言收到 FIN 后所有方向的数据都不能发。

第三次握手针对的是迟到的旧 SYN：若缺了它，服务器可能仅凭这样一个旧 SYN 就长期保留一条对端并不承认的连接。它同时确认客户已经收到服务器的初始序号。只说 “让双方知道能通信” 过于含糊，应分别指出谁收到哪个序号、确认了哪个方向。

TCP 是全双工，每个方向独立关闭。主动关闭者发送 FIN 后进入 FIN-WAIT-1；收到对自己 FIN 的 ACK 进入 FIN-WAIT-2；收到对方 FIN 并发送 ACK 后进入 TIME-WAIT。被动关闭者收到 FIN、发 ACK 后进入 CLOSE-WAIT，表示对端不再发送，但本方向应用仍可继续发送；本机应用关闭后发 FIN 进入 LAST-ACK，收到确认后才进入 CLOSED。ACK 与 FIN 可以合并，因此报文数不必总为四份，但两方向的关闭语义都必须完成。

TIME-WAIT 通常持续 2MSL，一方面在最后的 ACK 丢失时还能再次响应对方重传的 FIN，另一方面使旧连接的残留报文逐渐消失。它一般出现在完成主动关闭的一端；“每端都要固定等 2MSL 才关” 不成立。同时关闭还可能经过 CLOSING 等状态，应按收到 FIN 和 ACK 的次序判断。

5.5.1 例 5-4　至少关闭时间要从 FIN 开始画

例 5.5.1 (配套例题)

配套例题。假设客户 C 和服务器 S 已建立 TCP 连接，RTT=50 ms，最长报文段寿命 MSL=800 ms，数据传输结束后 C 主动请求断开连接。若从 C 主动向 S 发出 FIN 段时刻算起，则 C 和 S 进入 CLOSED 状态所需的时间至少分别是（　）。

A. 850 ms，50 ms　　B. 1650 ms，50 ms

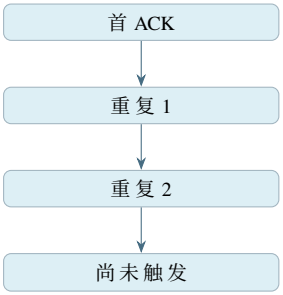
C. 850 ms，75 ms　　D. 1650 ms，75 ms

解析。求最少时间，可让 S 收到 FIN 后立即合并发送 ACK 与 FIN，忽略处理和段发送时延，单向传播为 25 ms：S 在 25 ms 收到并回复；C 在 50 ms 收到 S 的 FIN，发最后 ACK，同时开始 2MSL 计时；S 在 75 ms 收到最后 ACK 而关闭；C 在 $50 + 2 \times 800 = 1650$ ms 关闭。因此选 **D**。服务器的 CLOSED 须等最后 ACK 真正到达，不能在它发送 FIN 时就提前标记。

5.6 确认、重传与 RTT 估计

最小反例·首次加两次还差一次

先收到把确认号推进到 3001 的正常 ACK，再收到两份 ack=3001，重复计数只有 2。第三份重复 ACK 到达才满足传统快重传阈值；同号 ACK 共有 4 份中的第一份不能混算成重复。



三个同号 ACK 仅含两份重复 ACK

TCP 以累计 ACK 报告连续接收进度。若 1000～1999 丢失，而 2000～2999 先到，基本累计确认仍指向 1000；接收方可以缓存失序数据，但不能把累计 ACK 越过缺口。选择确认（SACK）选项能额外报告已收到的分块范围，但它只是补充信息，并不改变累计 ACK 的基本定义。

发送端保留未确认数据并运行重传计时器。超时重传针对未确认内容，不要求把整条连接已经确认过的所有数据重发。连续收到 3 个重复 ACK 可触发快重传，**3 个重复**中不包含最初那份正常 ACK，正是它把确认号推进到了该值；图中应逐次计数。

RTO 需要考虑 RTT 的变化。常见平滑估计为

$$SRTT \leftarrow (1-\alpha)SRTT + \alpha RTT_{\text{sample}},$$

再结合 RTT 偏差设置超时阈值。若题目明确 $RTO = \beta SRTT$，就按该给定简化式计算，不把它推广成所有实现。重传之后收到的 ACK 难以判断确认的是原段还是重传段，因此 Karn 原则不用这种有歧义的样本更新 RTT 估计；超时还会使 RTO 退避。

例如旧 SRTT 为 100 ms、$\alpha = 1/8$、新无重传样本 140 ms，则新 SRTT 为 105 ms，而不是直接改为 140 ms。若同一段曾重传，先判断样本是否可用，再代入公式；只知道 ACK 的到达时间，还不足以确定它对应哪个发送时刻。

可靠传输控制 “同一字节是否按序到齐”，拥塞控制决定 “现在允许多少字节在路上”，流量控制考虑 “接收端还有多少空间”。丢失处理会同时改变确认状态、重传状态和拥塞状态，做综合题时需分别记录。

5.7 接收窗口：总额度与剩余额度怎样区分

接收方通告的 rwnd 反映当前愿意接收的字节范围，常以累计确认号为左边界。若 ack=3001、rwnd=4000 B，则允许的接收序号区间为 3001～7000，右端的下一号为 7001。发送端已经发出但未确认的字节仍占该区间，不能把 4000 B 全部当成新数据额度。

发送窗口是字节额度，不是 “能发几个段”。窗口 2000 B、MSS1000 B，在没有已发未确认数据时可容纳 2 个满段；若已有 1000 B 在途，最多再发 1000 B。〖5.3-010〗〖5.3-029〗这类题只改动总窗口的数值，两次通告之差并不等于总窗口。

接收方通告零窗口后，发送方暂停普通数据发送，但应启动持续计时器，定时发送零窗口探测，防止 “窗口重新打开” 的通知丢失后双方永久等待。持续计时器不是重传计时器、保活计时器，也不是 TIME-WAIT 的 2MSL。〖5.3-014〗

当窗口尺度选项参与计算时，首部字段与实际字节窗口还需按协商尺度换算；选项只能在连接建立时按规则协商。题目若未给窗口扩大，按字段直接表示的字节额度处理，不自行添加尺度。

5.8 慢开始、拥塞避免与 Reno 的丢包反应

拥塞窗口 cwnd 由发送方根据网络反馈维护，慢开始门限 ssthresh 区分增长阶段。以下数值推演采用教材逐段确认、持续有数据、没有其他瓶

颈的简化模型；用 MSS 计窗口，初值按具体题目给定。图示或题源取 1 MSS 时，不把它当成现代所有 TCP 实现的固定初始窗口。

不变量·按 ACK 事件依次更新四账

先更新累计确认，再核对已发未确认区间，随后按拥塞算法改变 cwnd 并读当前 rwnd，最后取小扣在途。若只把两个窗口数字取小就回答还能发多少，会在所有有在途数据的题目中多算。

慢开始每收到新数据的 ACK 适当增加 cwnd，在一轮中所有段均分别得到确认时，窗口约每 RTT 翻倍；达到门限后转入拥塞避免，平均每 RTT 约增加 1 MSS。实际按 ACK 更新，若有延迟 ACK、应用暂时无数据或接收窗口受限，逐轮翻倍模型未必精确。

以初始 1、门限 8 为例，逐轮发送窗口可为 1、2、4、8、9、10……。若第 8 轮发送时 cwnd=12 并发生超时，按该题模型将门限设为 6，cwnd 退回 1，后续轮次为 1、2、4、6、7……；从初始第 1 轮开始数，第 13 轮为 7。〖5.3-033〗必须先把“轮次记录的是发送前还是确认后”固定，不能在超时处跳过一轮或把 12 继续保留。

超时表明没有及时得到反馈，教材 Reno 模型采用减半门限、cwnd 退回 1 再慢开始。3 个重复 ACK 触发快重传时，说明仍有后续段到达，Reno 进入快恢复：把门限减半，临时把 cwnd 设为门限加 3 MSS，用来反映已经离开网络的重复确认段，后续重复 ACK 还可继续调整；新 ACK 确认缺失数据后，窗口回到门限并进入拥塞避免。课件按传播轮次绘制的简化折线通常记录新 ACK 之后的稳定点，此时 $cwnd = ssthresh$；不要把恢复期间临时的 $+3$ 套进稳定轮次图。Tahoe 收到 3 个重复 ACK 后也退回慢开始，不能把 Reno 的恢复规则无条件套给所有版本。

在规范实现中，门限减半通常还要参考在途数据量等条件；408 教材题经常直接给出“丢包时拥塞窗口”并按其一半设门限。应使用题目明确的算法及数值条件，不以术语相同掩盖模型差异。

5.8.1 例 5-5　没有拥塞，不代表一定指数增长

例 5.8.1 (配套例题)

配套例题。若主机甲与主机乙已建立 TCP 连接，MSS 为 1 KB，RTT 为 2 ms，则在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从 8 KB 增长到 32 KB 所需的最长时间是（　）。

A. 4 ms　　B. 8 ms　　C. 24 ms　　D. 48 ms

解析。“最长”需要考虑门限可能已不大于 8 KB，从起点便处于拥塞避免；每 RTT 增加 1 KB，从 8 到 32 需 24 个 RTT，共 48 ms，选 **D**。若始终处于慢开始，8→16→32 只需 2RTT=4 ms，是较短情形。原题沿用持续有数据、ACK 正常返回的教材增长模型；不能把接收端的任意停顿也算进这个“最长”里。

5.9 两个窗口与在途数据：本次究竟还能发多少

教材常用总发送额度

$$W = \min(cwnd, rwnd).$$

若最新有效确认与窗口左沿一致，已发未确认字节数为 F，那么可新发额度为

$$A = \max(0, W - F).$$

这个式子要求先确定 ACK 确认了哪些字节、cwnd 如何因该 ACK 变化。若题图给出了右边界或不同时间的窗口更新，应直接画出序号区

间，不能拿过期 rwnd 替代当前通告。某个段何时收到 ACK、另一个段是否仍在途，这些中间状态才是窗口题的关键。

比较量	谁维护，依据什么	回答哪个问题
接收窗口 rwnd	接收方按可用接收能力通告，来自 TCP 窗口字段及协商尺度	对端愿意接收多大字节范围
拥塞窗口 cwnd	发送方按确认、丢包等反馈维护，不是首部通告字段	网络反馈允许多少数据在途
已发未确认量 F	发送方按已发送区间与累计确认进度登记	总额度中已经占用了多少
可新发额度 A	以当前两个上限取小，再扣除 F，下限为 0	本时刻还能新发多少字节

不变量·按 ACK 事件依次更新四账

先更新累计确认，再核对已发未确认区间，随后按拥塞算法改变 cwnd 并读当前 rwnd，最后取小扣在途。若只把两个窗口数字取小就回答还能发多少，会在所有有在途数据的题目中多算。

接收窗口缩小不直接证明网络拥塞，cwnd 降低也不证明接收缓存已满。快重传、超时、零窗口探测分别触发不同动作；可靠性、拥塞与流量控制可以相互作用，但不能用一个“窗口变小”替代全部状态判断。

一次 ACK 事件的四本账

第一本记录已按序确认到哪里：由新 ack 减去旧左沿确定释放的字节。第二本记录还有多少数据在途，不能把反方向 seq 当作本方向确认。第三本按题设慢开始、拥塞避免、超时或重复 ACK 事件更新 cwnd。第四本读取当前有效 rwnd，取两上限之小后再扣在途量，才得到还能新发的字节。

可新发额度公式来自集合差：当前总窗口允许的字节区间中，已经发出尚未确认的部分不可再算作新数据；扣除其长度 F 以后才能安排新发送。若总额度小于已在途量，新增额度按 0 处理，而不是要求撤回已进入链路的数据。这个推导默认最新窗口左沿与累计 ACK 一致，复杂窗口更新以实际序号区间为准。

5.9.1 例 5-6　ACK 只移走已经确认的那一段

例 5.9.1 (配套例题)

配套例题。主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据的部分过程如下图。seq 为序号，ack_seq 为确认序号，rcvwnd 为接收窗口。甲在 t_0 的拥塞窗口和发送窗口均为 2000 B，拥塞控制阈值为 8000 B，MSS=1000 B，甲始终以 MSS 发送 TCP 段。若甲在 t_1 收到图示确认段，则未收到新的确认之前，还可以继续发送的 TCP 段数是（　）。



Figure 5.4: 原题数据：第二个数据段仍未被 ack_seq=3001 确认

A. 2　B. 3　C. 4　D. 5

解析。第一段 seq=2001 覆盖 2001～3000，第二段 seq=3001 覆盖 3001～4000。返回 ack_seq=3001 只累计确认第一段，第二段的 1000 B 仍在途。乙段的 seq=4001 属于乙 → 甲方向，不能拿它确认甲发出的字节。

甲原 cwnd 为 2000 B，小于门限 8000 B，收到一份对新数据的确认后，按题设慢开始增加 1 MSS，cwnd 变为 3000 B；rwnd 通告为 4000 B，总发送额度取 3000 B。减去在途 1000 B，尚可新发 2000 B，即 2 段，选 **A**。对应允许的甲方发送范围从 3001 起共 3000 B，其中 3001～4000 已经发出，4001～6000 还可新发。

不变量·按 ACK 事件依次更新四账

先更新累计确认，再核对已发未确认区间，随后按拥塞算法改变 cwnd 并读当前 rwnd，最后取小扣在途。若只把两个窗口数字取小就回答还能发多少，会在所有有在途数据的题目中多算。

5.9.2 例 5-7　拥塞窗口变大后，接收窗口仍可成为上限

例 5.9.2 (配套例题)

配套例题。主机甲和乙已建立 TCP 连接，甲始终以 MSS=1 KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10 KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时时拥塞窗口为 8 KB，则从 t 起不再发生超时的情况下，经过 10 个 RTT 后，甲的发送窗口是（　）。

A. 10 KB　B. 12 KB　C. 14 KB　D. 15 KB

解析。超时后门限为 4 KB，cwnd 退回 1 KB。按本题逐轮教材模型，前 8 个 RTT 后的 cwnd 依次为 2、4、5、6、7、8、9、10 KB，发送额度到达接收方上限 10 KB。之后没有新的丢包，cwnd 不会因超时下降，而固定 rwnd 仍把发送窗口限制在 10 KB，因此第 10 个 RTT 后仍为 10 KB，选 **A**。达到接收方上限后，无须继续假定 cwnd 每轮恰好增长 1 KB 来选答案；窗口受限时的实际 ACK 增长轨迹也未必遵循未受限时的逐轮简化式。

上题 rwnd 固定，故无须再算接收缓存的占用；若题目改问 “还可发送多少”，还必须再减在途数据，不能直接回答 10 KB。窗口题可按 “序号区间—ACK 覆盖—cwnd 事件—rwnd 边界—扣除在途” 的顺序推进。

5.9.3 例 5-8　从完整字节表同时读出握手、填充与已确认数据

例 5.9.3 (配套例题)

配套例题（改编）。　主机 H 通过快速以太网连接 Internet，IP 地址为 192.168.0.8；服务器 S 的 IP 地址为 211.68.71.80。H 与 S 使用 TCP 通信，在 H 上捕获的 5 个 IP 分组及其中一个分组在 S 发出时的前 40 字节如下图，均为十六进制、按网络字节序排列。**第 2 包首字节采用 45，第 3 包 TCP 数据偏移与控制字节采用 50 10**。

2012改编：在H捕获的5个IP分组及S发出的对应分组

每项仅列前40 B；每行20 B，均为网络字节序的十六进制

1	45 00 00 30 01 9b 40 00 80 06 1d e8 c0 a8 00 08 d3 44 47 50 0b d9 13 88 84 6b 41 c5 00 00 00 00 70 02 43 80 5d b0 00 00
2	45 00 00 30 00 00 40 00 31 06 6e 83 d3 44 47 50 c0 a8 00 08 13 88 0b d9 e0 59 9f ef 84 6b 41 c6 70 12 16 d0 37 e1 00 00
3	45 00 00 28 01 9c 40 00 80 06 1d ef c0 a8 00 08 d3 44 47 50 0b d9 13 88 84 6b 41 c6 e0 59 9f f0 50 10 43 80 2b 32 00 00
4	45 00 00 38 01 9d 40 00 80 06 1d de c0 a8 00 08 d3 44 47 50 0b d9 13 88 84 6b 41 c6 e0 59 9f f0 50 18 43 80 e6 55 00 00
5	45 00 00 28 68 11 40 00 31 06 06 7a d3 44 47 50 c0 a8 00 08 13 88 0b d9 e0 59 9f f0 84 6b 41 d6 50 10 16 d0 57 d2 00 00
S	45 00 00 28 68 11 40 00 40 06 ec ad d3 44 47 50 ca 76 01 06 13 88 a1 08 e0 59 9f f0 84 6b 41 d6 50 10 16 d0 b7 d6 00 00

第2包首字节45；第3包TCP控制字节50 10；其余字节按主书表保留

Figure 5.5: 1～5 为 H 处捕获的分组，S 行为在服务器发出时捕获的对应分组；每行 20 B

字段布局参照第 4 章 IPv4 首部格式和本章TCP 首部图：IPv4 源、目的地址分别位于第 13～16、第 17～20 字节，TTL 位于第 9 字节；IHL 与 TCP 数据偏移字段均以 4 B 为单位。

（1）5 个 IP 分组中，哪几个由 H 发送？哪几个完成 TCP 连接建立过程？哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充？

（2）根据这 5 个 IP 分组，分析 S 已经收到的应用层数据有多少字节。

（3）若某个 IP 分组在 S 发出时的前 40 字节为图中 S 行，该 IP 分组到达 H 时经过了多少个路由器？

解析。不要先猜“第几次握手”，应按“IP 长度 →TCP 起点 → 控制位 → 序号确认号”顺序解码。所有分组首字节 45 表示 IPv4、IHL=5，即 20 B IP 首部，TCP 从第 21 字节开始。1、3、4 号的源地址 `c0 a8 00 08` 为 192.168.0.8，因此 **H 发送的是 1、3、4 号**；2、5 号的源地址为 S。

编号	IP 总长/B	TCP 首长/B	TCP 标志
1	48	28	SYN
2	48	28	SYN、ACK
3	40	20	ACK
4	56	20	PSH、ACK
5	40	20	ACK

编号	seq（十六进制）	ack（十六进制）	应用数据/B
1	846b41c5	00000000（ACK=0）	0
2	e0599fef	846b41c6	0
3	846b41c6	e0599ff0	0
4	846b41c6	e0599ff0	16
5	e0599ff0	846b41d6	0

1 号的 TCP 数据偏移高半字节为 7，首部长 $7 \times 4 = 28$ B；控制字节 02 置 SYN。2 号的控制字节 12 同时置了 SYN 与 ACK，确认 H 的初始序号加 1；3 号的控制字节 10 只置 ACK，确认 S 的初始序号加 1。因此 **1、2、3 号完成三次握手**，SYN 分别消耗一个序号，第三次纯 ACK

不变量·按 ACK 事件依次更新四账

先更新累计确认，再核对已发未确认区间，随后按拥塞算法改变 cwnd 并读当前 rwnd，最后取小扣在途。若只把两个窗口数字取小就回答还能发多少，会在所有有在途数据的题目中多算。

不额外消耗序号。捕获表只给前 40 B，1、2 号的 8 B TCP 选项没有完整列出，但长度字段足以判定它们没有应用数据。

快速以太网沿用无标签以太网数据字段至少 46 B 的限制，判断填充应比较**整个 IP 分组**与 46 B，不能只比较 TCP 数据。3、5 号 IP 总长 `0028` 为 40 B，均需补 $46-40=6$ B；1、2 号为 48 B、4 号为 56 B，均不需补。因此填充的是 **3、5 号**，每个形成 $14+40+6+4=64$ B 的最短 MAC 帧。填充不计入 IP 总长度，更不占 TCP 字节序号。

第（2）问利用累计确认而不是把 40 字节截取范围当作完整数据。H 首个应用字节的序号为 SYN 序号加 1，即 `846b41c6`；5 号通告下一个期望序号 `846b41d6`，所以 S 已按序收到 `846b41d6` − `846b41c6` = `10` = **16** B 应用数据。这也与 4 号的 $56-20-20=16$ B 相符。

第（3）问先匹配报文身份。S 行 IP 标识为 `6811`，TCP 序号、确认号与 5 号一致，对应 H 处的 5 号；途中的 NAT 可能改变目的地址与端口，不能因此误认为是另一个报文。S 发出时 TTL 为 `40` 即 64，H 处为 `31` 即 49，每经过一个路由器减 1，故经过 $64-49=$ **15** 个路由器。交换机不减 TTL。图中的其余校验和字节按来源保留；题目只截取了部分字节，选项与有效载荷并未给全，不能据此声称已经验证所有报文的完整校验和。

不变量·按 ACK 事件依次更新四账

先更新累计确认，再核对已发未确认区间，随后按拥塞算法改变 cwnd 并读当前 rwnd，最后取小扣在途。若只把两个窗口数字取小就回答还能发多少，会在所有有在途数据的题目中多算。

5.9.4 例 5-9　接收缓存只进不出，窗口最终怎样归零

例 5.9.4 (配套例题)

配套例题（改编）。　下图中 H3 访问 Web 服务器 S。S 为新建 TCP 连接分配 20 KB（K=1024）接收缓存，MSS=1 KB，平均 RTT=200 ms。H3 建立连接时初始序号为 100，持续按 MSS 大小发送数据，拥塞窗口初始阈值 32 KB；S 对收到的每个段确认并通告新接收窗口。连接建立后，S 的 TCP 接收缓存只有数据存入、没有数据取出。图中 R2 的 E0 侧采用 201.1.1.0/24。

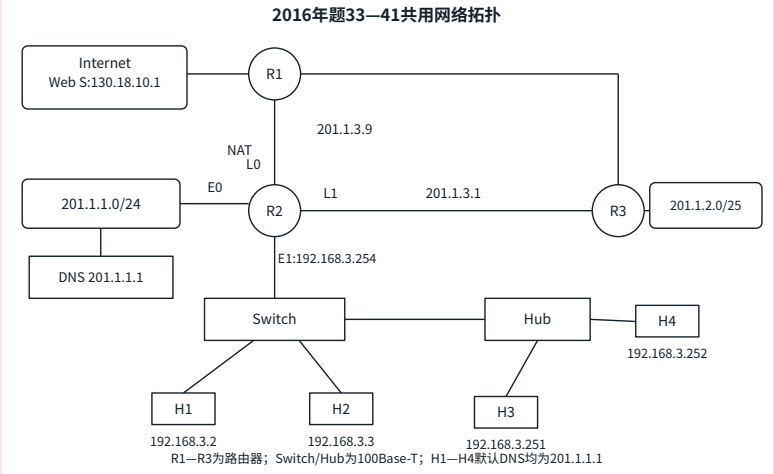


Figure 5.6: H3 为 192.168.3.251，经 Hub 和 R2 访问 130.18.10.1；复用 2016 年共用题图

（1）连接建立时，H3 收到的第二次握手 TCP 段的 SYN、ACK 标志位分别是多少？确认号是多少？

（2）H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少？此时拥塞窗口变为多少？发送窗口变为多少？

（3）发送窗口等于 0 时，下一个待发送的数据段序号是多少？

从 H3 发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0，平均数据传输速率是多少？忽略段的传输时延。

（4）H3 与 S 通信已结束，H3 在 t 时刻请求断开连接。从 t 起，S 释放该连接的最短时间是多少？

不变量·按 ACK 事件依次更新四账

先更新累计确认，再核对已发未确认区间，随后按拥塞算法改变 cwnd 并读当前 rwnd，最后取小扣在途。若只把两个窗口数字取小就回答还能发多少，会在所有有在途数据的题目中多算。

解析。第（1）问的第二次握手要同时表达 “接受对方 SYN” 和 “发出本方 SYN”，所以 **SYN=1、ACK=1、确认号 =101**。初始序号 100 被 SYN 占用，首个数据字节从 101 开始。

第（2）问必须分别更新两种窗口。沿用教材模型：初始拥塞窗口为 1 MSS，每个新数据段的 ACK 使慢开始窗口增加 1 MSS。第 8 个数据确认到达后，$cwnd = (1+8)\times 1 = \mathbf{9\ KB}$，仍小于 32 KB 阈值；S 已经缓存 8 KB 且未取出，通告 $rwnd = 20 - 8 = \mathbf{12\ KB}$。发送窗口总额度为 $\min(cwnd, rwnd) = \mathbf{9\ KB}$。如果题目问此时能再发送多少，还须扣除已经发出但未确认的数据，不能把 9 KB 直接当成新增发送量。

第（3）问要计到零窗口通告回到 H3 的时刻。每轮受拥塞窗口与剩余接收缓存共同限制，不能把慢开始序列无限写成 1、2、4、8、16。

轮次	发送前 cwnd/MSS	尚余接收缓存/KB	本轮发送/KB
1	1	20	1
2	2	19	2
3	4	17	4
4	8	13	8
5	16	5	5

轮次	累计已接收/KB	本轮确认到达时刻
1	1	1 RTT
2	3	2 RTT
3	7	3 RTT
4	15	4 RTT
5	20	5 RTT

第 5 轮只能再放入 5 KB，S 随后通告零窗口。下一个待发送字节的序号为 $101 + 20\times 1024 = \mathbf{20581}$，这个值不因窗口暂时关闭而重置。计时为 5×200 ms $= 1$ s，平均速率为 $20\times 1024\times 8/1 = \mathbf{163840\ bit/s} = \mathbf{163.84\ kb/s}$。这里 KB 用 1024、kb/s 用 1000；计时起点不包括握手，但终点包括最后一轮确认回传。

零窗口是接收方流量控制的结果，并不说明此前有数据丢失，也不要求按超时规则把 cwnd 重置为 1。发送方可用持续计时器触发零窗口探测，以免窗口更新丢失后永久等待；探测本身不会使接收缓存腾空。在本题 “始终不取数据” 的条件下，不能假设经过一个 RTT 窗口便自动恢复。

第（4）问求 S 的释放时间。为取最短值，S 收到 H3 的 FIN 后立即合并发出 ACK 和自己的 FIN：H3 的 FIN 到 S 用 0.5 RTT，S 的 FIN 到 H3 再用 0.5 RTT，H3 的最后 ACK 返回 S 再用 0.5 RTT。S 收到此 ACK 后进入 CLOSED，故最短为 $1.5\text{RTT} = \mathbf{300\ ms}$。H3 作为主动关闭方的 TIME-WAIT 等待属于另一端的计时，不能再加到 S 的 300 ms 上。

5.10 传输端点、报文边界与内核缓冲

课程连接·两层缓冲分开看

应用缓冲与内核 TCP 收发缓冲不同；对端应用读取速度会影响接收窗口。

同一主机的 TCP 端口空间与 UDP 端口空间相互独立。熟知端口为 0～1023，登记端口为 1024～49151，动态或私有端口为 49152～65535；具体操作系统对临时端口分配和权限的规定应按环境判断。端口字段只有 16 bit，TCP 连接仍可通过四元组区分，同一服务端口可同时对应多条连接。

应用缓冲区与 TCP 发送、接收缓冲区属于不同层次。应用把数据交给发送缓冲区之后，传输层根据窗口、MSS 和协议状态安排分段；已发送而未确认的字节还要保留以便重传。接收方可以缓存失序字节，但按顺序交给应用。应用尚未读取时，已收到的数据继续占用接收缓冲；应用读取并释放空间后，窗口才可相应扩大。

应用先写 1600 B、再写 1400 B，MSS=1000 B 时，TCP 可以划成若干不超过 1000 B 的段，第二段也可能跨越两次应用写入边界；接收应用应依自身报文格式识别边界。MSS 表示单段数据上限，并不要求每段必须装满。普通 IPv4 首部 20 B、TCP 首部 20 B、路径 MTU1500 B 时，简单模型 MSS 可取 1460 B；选项和路径条件改变后须重新核对。

UDP 则保留应用报文边界。课件中源端口 3666、目的端口 9888、应用报文 96 B，对应 UDP 总长度 104 B；若 IPv4 首部 20 B，IP 总长度 124 B。UDP 应用报文与 UDP 总长度、IP 总长度是三层边界，分片时也不能擅自给每片重复增加一套 UDP 首部。

5.11 反码检验的发送端、接收端与漏检

取课件的两个 16 bit 字 `0x5065`、`0x6951`，和为 `0xB9B6`，按位取反得到检验和 `0x4649`。再加入第三个字 `0x65C5`，普通和为 `0x11F7B`，回卷得到 `0x1F7C`，检验和为 `0xE083`。接收方把数据字和检验和一起求反码和，应得到 `0xFFFF`。

通过校验仅表示未检出差错。例如两个字分别增加和减少同一个数，某些情况下会保持相同反码和，因而漏检。协议允许关闭校验的条件也要区分：IPv4 UDP 字段全 0 可表示未使用校验；若实际计算值为 0，应按协议写成全 1，避免与“未校验”混淆。IPv6 的普通 UDP 使用条件不能照搬 IPv4 的可选规则。

5.12 逐字节维护确认号与接收窗口

设服务器接收缓冲为 8 B，应用暂不读取；客户下一数据序号为 600，服务器本方向下一序号为 200。客户先发送 600～602 共 3 B，服务器累计确认号 603，剩余窗口 5 B；再收到 603～604 与 605～606 两个 2 B 段后，累计确认 607，剩余窗口 1 B；收到 607 这一字节后缓冲满，累计确认 608、窗口 0。若应用随后读取全部 8 B，可通告窗口 8 B，确认号仍为 608。

新收到的客户数据	连续已收到至	ACK	应用未读时 rwnd/B
600～602	602	603	5
603～604	604	605	3
605～606	606	607	1
607	607	608	0
应用读取 8 B，无新数据	607	608	8

若接收方采用累计确认，连续两个 2 B 段也可以只发最终 ACK607；表中逐段列出是为了说明各次状态。服务器反方向发送 5 B 数据时序号从 200 开始，客户返回 ACK205；这个 205 只确认服务器字节流，与客户已经发送到 607 的位置相互独立。捎带确认把反方向的新数据与本方向接收进度放进同一段，两个序号空间仍须分开记账。

计数·原 ACK 加三个重复

首次 ACK623 推进确认；再收到三个相同的重复 ACK 才达经典快重传阈值。

5.13 快重传必须逐次计数

客户连续发送序号 622、623、624、625 的四个 1 B 段，623 丢失；假设接收方在 622 之前已经连续收到至 621，则收到 622 后首次返回 ACK623。收到 624 和 625 后各重复 ACK623，这时只有 **2 个重复 ACK**，尚未达到 3 个重复 ACK 阈值。若随后 626 也到达并再次返回 ACK623，才得到第 3 个重复 ACK，触发重传缺失的 623。

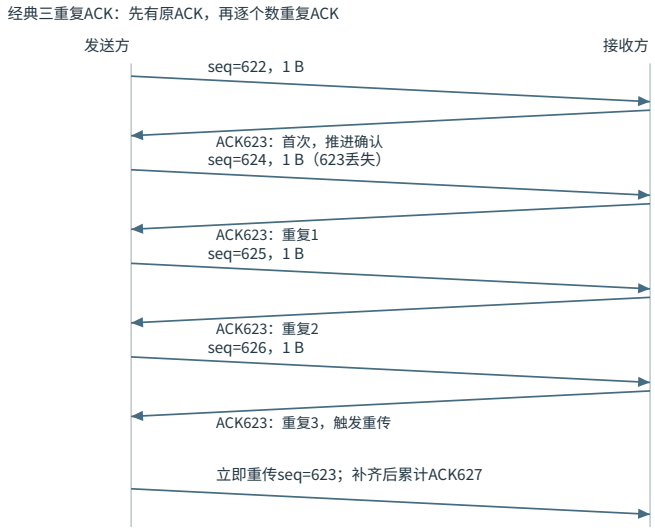


Figure 5.7: 第一个 ACK623 推进确认，后三个相同确认分别计重复 1、2、3

若总共只有 622～625 四段而没有更多到达事件，经典三重复 ACK 规则下应等超时等机制；不能为了让图符合预想结果，把首次正常 ACK 也算入重复次数。收到重传 623 且 624～626 已经缓存时，累计确认可直接推进到 627，无须让发送方重新发送已缓存的数据。

教材按轮次讨论拥塞窗口时，若门限 16 MSS，慢开始发送轮次为 1、2、4、8、16，随后拥塞避免为 17、18……。在 cwnd=24 MSS 时超时，门限取 12 MSS、窗口重置 1 MSS，再经 1、2、4、8、12 后转为 13、14……；在相同点触发快重传并完成课件简化快恢复，则从 12 MSS 进入拥塞避免。窗口增长轨迹必须同时写清初值、门限、丢包事件和记录时刻。

5.14 主动回忆自测

以下为自拟题。每道窗口题都画出本方向字节区间，并说明采用的教材算法。

1. A 发 SYN 时 seq=100，之后发送 500 B 应用数据，再发不带数据的 FIN。FIN 的 seq、对方确认 FIN 的 ack 分别是多少？

2. 最新有效 ack=5001、rwnd=4000 B、cwnd=3000 B；已发未确认区间 5001～6500。还可新发多少？最大新字节序号是多少？
3. 被动关闭端进入 CLOSE-WAIT 后，是否已经不能再发应用数据？
4. 一份最初的正常 ACK 加两份相同的重复 ACK，是否达到 “三个重复 ACK” 的计数？
5. TCP 能否像 UDP 一样把两次应用写入的边界自动交给接收应用？服务器同一个 80 端口能否同时服务多个 TCP 客户？
6. 12 B 应用数据装入 UDP，总长度字段是多少？伪首部和求和补齐的 0 字节会在线上成为额外 UDP 数据吗？
7. IP 总长 100 B、IHL=6、TCP 数据偏移 =6，未分片，应用数据多少字节？
8. 超时重传后收到一个 ACK，为什么不能总用它的到达时刻减第一次发送时刻当 RTT 样本？
9. rwnd 降至 0 是否证明网络拥塞？用于防止零窗口通知丢失后永久等待的计时器是什么？
10. 旧 SRTT 为 100 ms、平滑系数 1/8、新有效样本 140 ms，新 SRTT 是多少？Reno 与 Tahoe 遇到三个重复 ACK 后的行为是否必相同？

5.14.1 核对答案

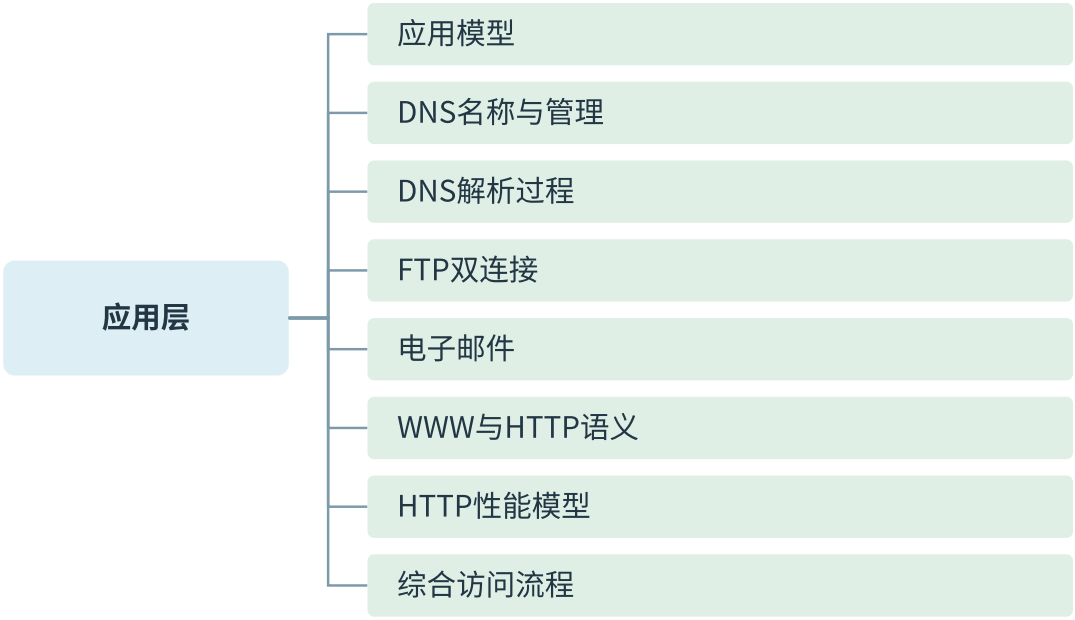
1. 数据 101～600，FIN seq=601，对方 ack=602。
2. 总额度 3000 B，已占 1500 B，尚可发 1500 B；允许新发 6501～8000。
3. 尚可发送，直到本机应用关闭发送方向；收到 FIN 只关闭对端到本端方向。
4. 没有，首次正常 ACK 之后还需 3 份重复 ACK。
5. 不保证，TCP 是字节流；可以，源 IP/端口等使四元组不同。
6. 20 B；两者仅用于校验计算，均不会变成额外应用载荷。
7. $100 - 4 \times 6 - 4 \times 6 = 52$ B。
8. ACK 可能确认原段也可能确认重传段，样本有歧义；Karn 原则应排除相应有歧义样本。
9. 不证明，可能只是接收缓存不足；使用持续计时器触发零窗口探测。
10. 105 ms；不相同，Reno 快恢复与 Tahoe 退回慢开始的处理不同，按具体题设算法判断。

计数·原 ACK 加三个重复

首次 ACK623 推进确认；再收到三个相同的重复 ACK 才达经典快重传阈值。

应用层 6

章节脉络



浏览器中的一个 URL 同时关联资源名称、服务器地址、传输连接和应用报文。计算访问时间时，要按依赖次序展开：先知道服务器地址，才能连接；先收到并解析 HTML，才能知道其中引用哪些资源。缓存命中、连接复用和流水请求改变的是这条依赖链中的具体步骤。

错项排除·角色由这次交互决定

一台机器可向 DNS 发查询，同时给其他客户提供 Web 服务。它在前一次交互中是客户，在后一次交互中是服务器；设备性能、是否长期在线以及机箱外观都不能替代应用角色的判断。

6.1 C/S 与 P2P：角色由谁发起服务请求决定

客户/服务器模型 C/S 中，服务器提供相对稳定的服务入口，客户主动发起请求。服务器可同时服务多个客户，客户不需要一直保持在线。这里“客户”与“服务器”是本次应用交互的角色，不是机器性能等级；同一主机可运行服务器，也可作为其他服务的客户。

P2P 让对等节点既能获取资源，也能向其他节点提供资源。它可以减少单一服务器的分发负担，但节点上下线、查找、安全和资源一致性更难管理。P2P 应用可以使用集中索引服务器辅助发现节点，不能因为存在一个中心组件，就断言所有数据必须经该中心转发。

以把大小为 F 的文件分发给 N 个接收者为例，纯 C/S 至少要求服务器上传 NF，因此时间不小于 NF/u_s；每个接收者还受自身下载速率限制。P2P 允许已收到数据的节点继续上传，能增加总上传能力，但仍至少受服务器上传、最慢接收者下载和全系统总上传量等条件限制。这个比较依赖可用上传率和持续参与等条件，不把“P2P 更快”写成不受网络约束的绝对结论。

文件分发先求不可突破的下界

设服务器上传率 u_s、最慢客户下载率 $d_{\min}$，客户上传率为 u_i，文件大小为 F，共有 N 个客户。纯 C/S 至少受

$$T_{CS} \geq \max\left(\frac{NF}{u_s}, \frac{F}{d_{\min}}\right)$$

限制；理想 P2P 还需服务器先贡献至少一份文件，且全系统总上传量要覆盖 NF，因此

$$T_{P2P} \geq \max\left(\frac{F}{u_s}, \frac{F}{d_{\min}}, \frac{NF}{u_s + \sum_i u_i}\right).$$

这些是持续参与、可用速率等理想条件下的必要下界，不能据此保证任意拓扑与实际调度都恰好达到。

推导只需守住数据守恒：纯 C/S 的 N 份副本都由服务器上传；P2P 则允许已收到数据的客户继续贡献上传，但所有副本的数据仍必须由系统某处发出。任何一个最慢下载者还必须收到完整 F，因此各资源下界应取最大值，不能相加成三个顺序阶段。

6.2 DNS 层次、服务器与区

DNS 把域名与资源记录关联。域名是从右向左逐级具体化的层次名称，完整域名可在末尾带根点。 `www.abc.com` 中 com 为顶级域，abc 是其下的一个域，www 是进一步的名称标签；不能只按点的个数断言每一级都由独立机器负责。

定义 6.2.1 (域与权威区)

域是名称空间中的子树，**区**是由某组权威服务器管理并提供权威数据的范围。一个域可以把某些子域委派出去，因此域与区不必相同。根服务器提供顶级域的委派信息，不存放全世界每台主机的最终地址；权威服务器回答其负责区内的记录。

常见记录有 A（IPv4 地址）、AAAA（IPv6 地址）、NS（权威服务器）、CNAME（规范名称别名）和 MX（邮件交换）。一个名称可以有多个地址，多个名称也可以指向同一个地址，域名、IP 与主机之间都不要求一一对应。〖6.2-001〗

域名书写要区分 “教材普通主机名规则” 与一般 DNS 记录名称。普通主机名标签常用字母、数字和连字符，大小写不敏感，较低层级写在左侧，顶级域在右侧。单标签最长 63 字节；DNS 线格式完整名称最长 255 字节，包含标签长度字节和末尾根标签。常见点分文本不带末尾根点时最多 253 字节，不能把线格式上限不加说明地当成任意显示字符串的字符上限。

顶级域可区分国家/地区类（如 cn）、通用类（如 com、org）与基础设施用途的 arpa 等。管理层级与实际服务器部署不是一一对应，反向名称解析的组织也不能简单写成把 IP 字符串交给普通 A 记录查询。

本地域名服务器即递归解析器，通常由组织或运营商等提供，位置不必与主机处在同一个以太网内。主机先查浏览器或系统缓存，再向配置的解析器发出请求；不能把本地解析器直接等同于根服务器。

最小反例·一个域可以跨多个区

abc.com 把子域 lab.abc.com 委派给另一组权威服务器后，lab 仍在 abc.com 名称子树内，却已不属于父区的直接权威数据范围。这个委派例子足以排除 “域和区永远完全相同” 的说法。

6.3 递归、迭代与缓存：谁又发了一次查询

不变量·每条查询都有发出者

主机向本地解析器的一条请求，不是本地解析器发出的请求。题目问某台服务器发出多少次时，应逐条画箭头并只数它发出的边；缓存命中可使远程次数归零，却不改变递归与迭代的定义。

递归查询要求被请求的服务器继续完成解析，最终返回答案或失败；迭代查询允许服务器返回下一步应询问的服务器信息，由原查询者继续询问。常见流程是主机向本地解析器请求递归服务，本地解析器依次对根、顶级、权威服务器进行迭代查询。

例如解析 `www.abc.com`：本地解析器先问根，取得 com 的服务器信息；再问 com，取得 abc.com 的权威服务器；最后问权威服务器取得 Web 地址。缓存中若已有最终 A/AAAA 记录，可不发远程查询；若只有某级委派，可以从该级继续。缓存受 TTL 有效期限制，不能无条件永久使用。

比较递归与迭代时，固定三件事：当前谁提出查询，收到的答复是最终答案还是下一站信息，由谁发下一条查询。递归把继续解析的工作交给被请求者，迭代让当前查询者沿委派继续。缓存命中只会改变需要走几步，并不改变这两种交互的定义；“用了缓存” 也不能直接推出请求来自根服务器还是本地解析器。

6.3.1 例 6-1　问的是本地服务器发出多少次查询

例 6.3.1 (配套例题)

配套例题。假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当 H4 访问规范域名为 `www.abc.xyz.com` 的网站时，域名服务器 201.1.1.1 完成该域名解析过程中，可能发出 DNS 查询的最少和最多次数分别是（　）。共用网络拓扑如下。

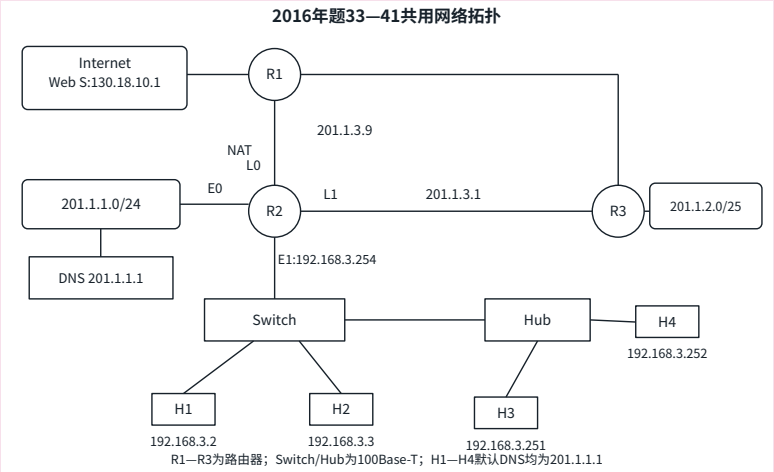


Figure 6.1: 2016 年共用拓扑；本题只使用 H4 及其默认 DNS 服务器 201.1.1.1

A. 0，3　　B. 1，3　　C. 0，4　　D. 1，4

解析。计数主体是 201.1.1.1，不是 H4。最终地址在有效缓存中时，本地服务器不需向外查询，最少 0 次；完全无可用缓存，且相应各级分别委派时，可依次询问根、com、xyz.com、abc.xyz.com，共 4 次，选 **C**。H4 向 201.1.1.1 的最初请求不是这台服务器 “发出” 的请求，不能加入。

“最多 4 次” 采用原题的规范域名及逐级委派模型，不计别名链、失败重试或负载均衡额外查询。若改问主机发出几条请求，或所有层级均以递归方式向下转交，通信主体与计数就要重新列出，而不是照抄 0、

4。

DNS 常用 UDP 端口 53，也支持 TCP，例如区域传送、较大响应或按协议退回 TCP 的场景。不能简单断言 DNS 只用 UDP，更不能将“DNS 也能用 TCP”误读为每次普通查询都必须先三次握手。

最小反例·数据端口不总是 20

FTP 被动模式由服务器通告一个监听数据端口，再由客户连接该端口。控制仍走服务器 21 端口，数据却可走另一个值，因此“服务器所有数据连接端口恒为 20”已被这个合法模式反驳。

6.4 FTP：控制命令与文件数据为什么分两条连接

FTP 运行在 TCP 上，控制连接用于登录、目录、传送命令与状态回复，服务器熟知端口为 21；数据连接用于文件或目录数据。在一次会话中，控制连接可持续存在，多次传送按需要建立、关闭数据连接，控制报文因此不必夹在文件字节流里，也能被识别。

6.4.1 例 6-2　传递 FTP 命令使用哪条连接

例 6.4.1 (配套例题)

配套例题。FTP 客户和服务器间传递 FTP 命令时，使用的连接是（　）。

A. 建立在 TCP 之上的控制连接

B. 建立在 TCP 之上的数据连接

C. 建立在 UDP 之上的控制连接

D. 建立在 UDP 之上的数据连接

解析。先由“FTP 命令”确定控制连接，再由 FTP 的传输协议确定 TCP，选 **A**。文件内容放在数据连接；登录服务器时，第一阶段建立的也是控制连接，不能等文件传送结束后才建立命令通道。〖6.3-005〗

主动模式由服务器向客户指定的地址和端口发起数据 TCP 连接，传统服务器数据源端口为 20；被动模式由服务器通告监听端口，再由客户主动连接该数据端口。不能说“所有 FTP 数据连接的服务器端口永远为 20”，也不能把主动/被动模式误解为控制连接的建立顺序。

教材常用“一个监听主进程，加多个会话控制/数据处理任务”解释 FTP 并发：监听 21 端口的入口接收新客户，每个会话维护自己的控制状态，具体文件传输再使用数据连接。实际服务器可用进程、线程或事件驱动实现，概念模型不要求每条连接都必须创建一个操作系统进程。

6.5 邮件系统、邮件格式与 MIME

邮件系统包括用户代理、邮件服务器和传送协议。用户代理负责编辑、显示和管理邮件，邮件服务器负责队列、邮箱及服务器间传送。一个“发送成功”的界面提示，可能只表示本机或提交服务器接受了邮件，不等于对方用户已经读取。

邮件由首部和正文组成，以空行分隔；首部中的 From、To、Subject 等表达用户可见信息，传输过程中 SMTP 还使用信封发件人与收件人控制实际投递。这两套地址可能不同，不能仅按邮件里显示的地址推断所有投递端点。

基础 SMTP 按 7 位 ASCII 文本传输，不能直接把任意二进制图像当作普通 7 位正文。MIME 定义内容类型、字符集、传送编码和多部分结构，使非 ASCII 文字与附件能表示为可传送内容。例如 Base64 将 3 字节转成 4 个 ASCII 字符，载荷大约膨胀到原来的 4/3，此外还有格式

开销。编码不是加密，收件人仍可按公开规则恢复原内容。现代扩展可协商更丰富的能力，作基础 SMTP 题时先确认题目采用哪一种范围。

不变量·读与发是不同应用动作

SMTP 负责提交和转送，POP3 负责读取邮箱。同一用户的一封邮件可能依次经过两种协议，不能因二者都处理邮件就互换。POP3 会话能读取多封，下载后是否删除还取决于相应操作和更新阶段。

6.6 SMTP 负责发送，POP3 负责读取

SMTP 是推送协议，用于用户代理提交邮件、以及邮件服务器之间转送邮件；服务器间常用 TCP 端口 25，用户提交还常见经认证的提交服务。POP3 是读取协议，用于用户代理从邮件服务器取邮件，基本服务使用 TCP 端口 110。协议名区分的是应用动作，不能因为都处理邮件就认为两者可以相互代替。

典型路径为：发送者用户代理通过 SMTP 提交 → 发送方邮件服务器按队列与 DNS 中的 MX 记录寻找收件域邮件服务器 → 服务器间通过 SMTP 转送 → 收件用户代理用 POP3 等读取。使用 Web 邮箱时，浏览器与 Web 服务还可能使用 HTTP，后端仍另有邮件传送机制。

POP3 依次经过授权、事务处理和更新等阶段。用户可列出、读取多封邮件，删除通常要等到会话的相应更新阶段才落实；不能把 “读取” 无条件等同于立即从服务器删除，也不能说一封邮件必新建一条 TCP 连接。

6.6.1 例 6-3　一次 POP3 连接可以读几封邮件

例 6.6.1 (配套例题)

配套例题。下列关于 POP3 协议的叙述中，正确的是（　）。

I. 支持用户代理从邮件服务器读取邮件

II. 支持用户代理向邮件服务器发送邮件

III. 支持邮件服务器之间发送与接收邮件

IV. 支持通过一条 TCP 连接收取多封邮件

A. 仅 I、IV　　B. 仅 II、III　　C. 仅 I、II、III　　D. 仅 I、III、IV

解析。 POP3 用于用户代理读取，I 正确；发送和服务器间转送由 SMTP 等机制承担，II、III 错误；事务阶段可在同一 TCP 连接内处理多封邮件，IV 正确，选 **A**。决定答案的是协议负责哪个方向，而不是 “都传邮件” 这个共同点。

6.7 WWW、URL 与资源位置

WWW 用超链接把资源组织起来，浏览器按 URL 定位和访问资源。URL 常包含方案、主机、可选端口、路径、查询及片段。例如 `http://www.abc.com:80/index.html?q=408#part1` 中，http 决定访问方案，主机名用于解析服务器地址，路径和查询参与 HTTP 请求定位，`#part1` 由浏览器用于文档内定位，不作为普通 HTTP 请求目标发送给服务器。

网页不是必然只有一份文件。HTML 可再引用图片、脚本、样式表等对象，浏览器通常要先收到 HTML，或在解析过程中逐步发现这些地址。它们可能来自同一服务器，也可能来自不同域名，需要另作 DNS 或连接判断。不能把 “同一个页面” 当成 “只需要一个网络往返”。

HTTP 是应用层协议，通常运行在 TCP 上；HTTPS 在 HTTP 通信中加入 TLS 等安全机制。本章时延题采用题目明确的 HTTP/1.0 或 HTTP/1.1 模型，不把 HTTP/2 多路复用或 HTTP/3 的 QUIC 机制混入旧

题。高版本存在，不会自动修改题干所限定的协议行为。

6.8 HTTP 请求、连接复用、缓存与时延

HTTP 请求行包含方法、请求目标、版本，后接首部、空行和可选消息体；响应包含状态行、首部及消息体。GET 用于获取资源，HEAD 获取相应首部信息，二者在协议语义上属于安全方法；POST 提交数据供资源处理，可能引起状态变化。判断题先按方法的规定语义作答；服务端的错误实现或附带日志等行为不能反过来改变这些方法的协议分类。状态码 200 表示请求成功，301/302 表示重定向，304 用于条件请求中的资源未改动，404 表示未找到等。

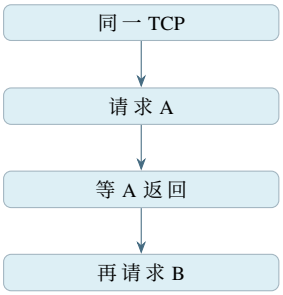
HTTP 被称为无状态协议，是指一次请求的处理不自动要求服务器记住上次会话状态。Cookie 可以让客户随请求携带标识，服务器据此关联状态；持久 TCP 连接则减少反复建立连接的开销。**无状态、Cookie 和连接是否持久是三个不同问题**，不能相互推出。

非持久 HTTP 通常每个对象使用一条 TCP 连接，题目忽略发送时延，一个小对象至少需要 1RTT 建立连接、1RTT 完成请求响应。若允许多个连接并行，可在发现对象后并行获取；若不允许并行，各对象就串行承担这两项。持久 HTTP 在同一连接上取多个对象，非流水方式仍按请求响应逐个等待；HTTP/1.1 流水线允许前一响应尚未完成就发后续请求，但尚不知道的资源地址无法凭空提前请求。

只有条件一致，比较才有可计算的结果：DNS 已完成、TCP 尚未建立，HTML 引用同站的 $m \geq 1$ 个小对象，必须先收到 HTML 才知道它们；不并行建连接，忽略报文传输、处理、拥塞与流量控制，所有往返均为同一个 RTT。

最小反例·持久连接仍可逐个等待

已建立一条 TCP 连接，先请求图片 A，等它完整返回后才请求 B，这是持久但非流水。两对象仍付两次请求响应等待，所以“用了持久连接就所有对象只要 1 RTT”的说法不成立。



持久连接仍可以不使用流水

模型	TCP 连接复用	对象请求能否重叠	从建立首连接到收齐的时间
非持久、串行	每个对象另建，共 $m+1$ 条	每次取完再建立下一条	$2(m+1)RTT$
持久、非流水	所有对象共用一条	HTML 及后续对象逐个等待	$(m+2)RTT$
持久、流水	所有对象共用一条	HTML 后，已知的 m 个请求可连续发出	$3RTT$

三行都包含首次 TCP 建立的 1RTT；若计时从已建连接上的 HTTP 请求发出开始，应各自去掉这一项。流水的 3RTT 仍含“握手—HTML—后续对象”三个依赖阶段；若对象较大、窗口不足或来自不同服务器，这张表的理想时间就不再直接适用。下面例题只改变其中的起点、并行条件或窗口约束。

HTTP 时延按依赖分段

先核对 DNS 是否完成、TCP 是否已建，再问 HTML 何时揭示资源地址；在后续资源阶段才区分是否并行、是否复用、是否流水。之后叠加题目明确给出的发送、拥塞窗口和处理开销。每次减少一个 RTT，都应说明是哪次握手或等待被免去。

例 6.8.1 (请求目标不包含片段标识)

访问 `http://www.abc.com/index.html?q=408#part1`，在题设 HTTP/1.1 模型中，请求可写为：

```
GET /index.html?q=408 HTTP/1.1
Host: www.abc.com
```

错项排除·流水不能猜未知资源

在 HTML 未返回且没有其他先验信息时，浏览器还不知道其中的图片 URL。允许流水只能把发现后的多个请求重叠，不能把 HTML 阶段也凭空抹去；这正是理想模型仍保留三个 RTT 阶段的原因。

路径与查询串交给服务器定位资源，`#part1` 留给浏览器在文档内定位；这段请求文本并未把 DNS、TCP 握手或 TLS 开销包含进去，计时仍须按题设另算。

6.8.1 例 6-4　非持久且不允许并行，要算上 HTML 本身

例 6.8.2 (配套例题)

配套例题。若浏览器不支持并行 TCP 连接，使用非持久的 HTTP/1.0 协议请求浏览 1 个 Web 页，该页中引用同一网站上的 7 个小图像文件，则从浏览器为传输 Web 页请求建立 TCP 连接开始，到接收完所有内容为止，所需要的 RTT 数至少是（　）。

A. 4　B. 9　C. 14　D. 16

解析。一共 8 个对象：HTML 与 7 张图片。每个对象单独建立 TCP 连接并请求响应，各 2RTT，且题目禁止并行，故总计 $8 \times 2 = 16RTT$，选 **D**。只计算 7 张图会得到 14，遗漏页面本身。题干计时从请求建立连接开始，不是从 HTTP 请求已经发出后开始。

6.8.2 例 6-5　流水线仍不能跨过资源发现依赖

例 6.8.3 (配套例题)

〖6.5-012〗假设主机通过 HTTP/1.1 流水线方式请求 Web 服务器上的 rfc.html，它引用同目录下 3 个 JPEG 小图像，只有收到 rfc.html 后才能发送对应图像请求。一次请求响应为 RTT，忽略其他时延，不考虑拥塞与流量控制。从发出 HTTP 请求报文开始，到收到全部内容，所耗时间是（　）。

A. 2RTT　B. 2.5RTT　C. 4RTT　D. 4.5RTT

解析。起点已经是 HTTP 请求发出，不再加 TCP 握手。第 1RTT 取 HTML，得到 3 个图片地址；3 个请求可流水发送，忽略传输时延时，再 1RTT 收到图片，共 2RTT，选 **A**。若题目不允许流水，应在同一连接逐对象等待，HTML 及 3 图共 4RTT。只有改变请求能否重叠这类条件，计算才会改变；不能把 “持久” 一词直接等同于 1RTT。

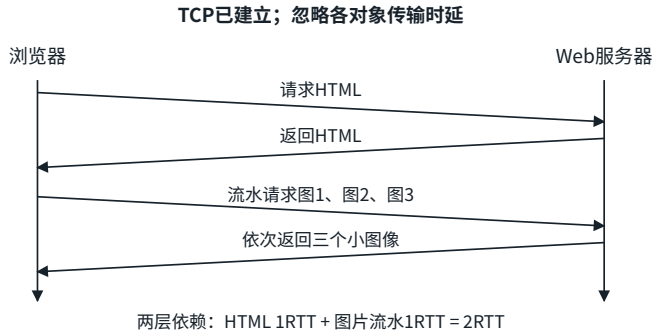


Figure 6.2: 连接已建立时，HTML 完成后才能发送三个图片请求；流水阶段可重叠

不变量·304 仍是一份网络响应

条件请求发到服务器后收到 304，说明发生了验证往返，只免去了完整实体内容。新鲜缓存直接命中则可能完全不发该请求。两种缓存行为都节省流量，却不具有相同的时延表达式。

6.8.3 例 6-6　DNS 与 Web 的时间由哪几项组成

例 6.8.4 (配套例题)

配套例题。假设下图网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器均只提供迭代查询服务；局域网内主机访问 Internet 上各服务器的 RTT 均为 10 ms，忽略其他各种时延。若主机 H 通过超链接 `http://www.abc.com/index.html` 请求浏览纯文本 Web 页 index.html，从单击超链接到浏览器收到页面，所需的最短与最长时间分别是（　）。

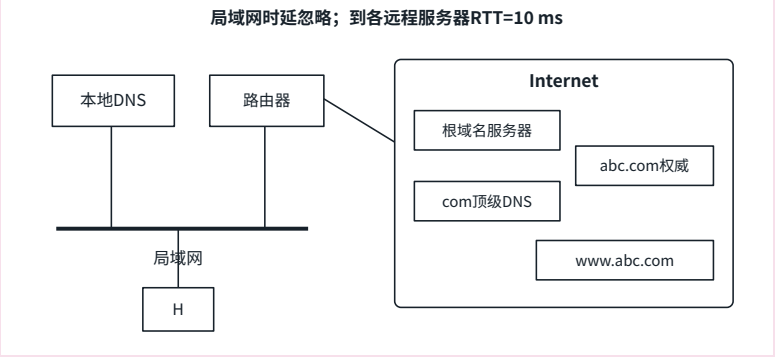


Figure 6.3: 主机、本地 DNS 与路由器共享局域网，远程服务器分别承担名称解析和 Web 响应

A. 10 ms，40 ms　　B. 10 ms，50 ms
C. 20 ms，40 ms　　D. 20 ms，50 ms

解析。采用题目首次取页面、尚未建立目标 TCP 连接的模型。有效 DNS 缓存命中时，不需要远程 DNS 往返，但 TCP 建立与 HTTP 请求响应各 1RTT，最短 20 ms。完全无所需缓存时，本地解析器依次询问根、com、abc.com 权威服务器，增加 3RTT；再取 Web 共 5RTT=50 ms，选 **D**。主机与本地 DNS 之间的局域网时延已忽略，不能额外加一次 10 ms。

如果题目再允许浏览器已缓存新鲜的 HTML 副本，可能无须访问服务器；若 TCP 已经建立，也会少一个握手往返。这些是改变原题模型的附加条件，不能在原题中任意引入后声称存在另一个更短答案。

6.8.4 例 6-7　收到 HTML 后，拥塞窗口还限制图片分几轮

例 6.8.5 (配套例题)

配套例题。假设主机 H 通过 HTTP/1.1 请求 Web 服务器 S 上的 news408.html，它引用同目录下 1 幅图像。HTML 文件大小为 1 MSS，图像 3 MSS，RTT=10 ms，忽略 HTTP 响应首部开销和 TCP 段传输时延。若 H 已完成域名解析，则从 H 请求与 S 建立 TCP 连接时刻起，到收到全部内容，所需的时间至少是（　）。

A. 30 ms　　B. 40 ms　　C. 50 ms　　D. 60 ms

解析。原题答案采用教材模型：慢开始初始窗口为 1 MSS，使用同一条持久连接，HTML 收到后才请求图像。TCP 建立用 1RTT；HTML 请求与 1 MSS 响应再 1RTT，服务器收到其确认后窗口可增长为 2 MSS；图像有 3 MSS，先发 2 MSS，收到确认后再发余下 1 MSS，图片阶段还需 2RTT。因此共 4RTT=40 ms，选 **B**。

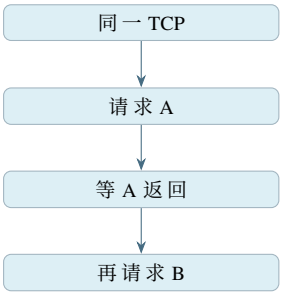
这里题源未在题干单独写初始拥塞窗口，不能把结论推广为所有 HTTP/1.1 实现的固定最短时间。若明确允许较大初始拥塞窗口，3 MSS 图片可在一轮内返回，则题目的数值会改变。遇到这类题，应在计算旁写清采用的 TCP 初态，不能一边沿用 1 MSS 答案、一边声称初态完全无关。

HTTP 缓存还要区分新鲜命中和条件验证。新鲜缓存可直接响应而不向源站发送请求；过期或需重新验证时，可用 If-Modified-Since 或 If-None-Match 等条件请求，服务器返回 304 时不传原完整实体，但验证过程仍有请求响应时延。代理缓存能缩短远程路径、减少上游流量，但并不意味着缓存中的对象永不改变。

回看各应用协议，可按“谁向谁做什么、用何种传输、端口属于哪一方”比较，不能只把名称和端口罗列成表，就以为各协议可以互相替代。

最小反例·持久连接仍可逐个等待

已建立一条 TCP 连接，先请求图片 A，等它完整返回后才请求 B，这是持久但非流水。两对象仍付两次请求响应等待，所以“用了持久连接就所有对象只要 1 RTT”的说法不成立。



持久连接仍可以不使用流水

应用任务与协议	主要交互端点和动作	本章基本承载与端口	需要保留的条件
名称解析 DNS	主机/解析器向 DNS 服务器询问记录	UDP 或 TCP，服务端 53	缓存、递归/迭代决定查询路径；不是每次必经根
自动配置 DHCP	客户向服务器申请地址与其他配置	UDP，服务器 67、客户 68	初始广播与续租单播要按阶段判断
文件传送 FTP	客户和服务器先交换控制命令，再传数据	TCP 控制连接服务端 21；数据另建连接	主动/被动决定数据连接发起方和数据端口
发送邮件 SMTP	用户代理提交、邮件服务器之间转送	TCP，服务器间基本端口 25	推送邮件，不承担用户读取邮箱的角色
读取邮件 POP3	用户代理向邮件服务器读取	TCP，基本服务端 110	一条连接可处理多封邮件，读取不必立即删除
获取 Web 资源 HTTP	浏览器向 Web 服务器请求资源	本章 HTTP/1.x 采用 TCP，默认服务端 80	连接复用、流水、缓存和资源依赖分别判断

这些是本章基础模型的端口与承载，显式 URL 端口、加密服务或其他扩展须按题意另算。MIME 说明邮件内容类型与编码，不取代 SMTP 的投递过程；HTTP 的无状态也不取代 TCP 连接管理。遇到跨协议题，先列应用依赖，再把 DNS 查询、连接建立、请求响应与数据发送逐项接入时间线。

6.9 综合依赖链：名称、连接与逐跳封装

跨章节题先列必须完成的应用动作，再把每个动作接到传输连接和本地链路上。DNS 负责名称，ARP 负责当前邻居 MAC，TCP 负责相应连接的序号与窗口；交换机只从已经实际到达的帧学习，不会提前知道未来哪台主机将参与通信。

不变量·应用数据量与 FIN 分开计

FTP 文件 18000 B，从 SYN 序号 100 开始，则首数据 101，末数据 18100，FIN 为 18101，对方确认 FIN 为 18102。控制连接已有自己的序号空间，不能混进这条数据连接的累计字节数。

6.9.1 例 6-8　FTP 上传时，把连接、字节号与拥塞轮次放到同一时间轴

例 6.9.1 (配套例题)

配套例题。某网络拓扑如下图。H 登录 FTP 服务器后，向服务器上传 18000 B 文件 F。H 为传输 F 建立数据连接时选择初始序号 100，MSS=1000 B，拥塞控制初始阈值 4 MSS，RTT=10 ms，忽略 TCP 段的传输时延。在 F 的传输过程中，H 均按 MSS 大小发送数据，未发生差错、丢包和乱序。



Figure 6.4: H 经交换机、路由器访问 Internet 中的 FTP 服务器，控制连接与数据连接均由 TCP 承载

（1）FTP 控制连接是持久的还是非持久的？数据连接是持久的还是非持久的？H 登录服务器时建立的 TCP 连接是控制连接还是数据连接？

（2）H 通过数据连接发送 F 时，F 第 1 个字节的序号是多少？断开数据连接过程中，FTP 服务器发送的第二次挥手 ACK 段的确认号是多少？

（3）当 H 收到确认号 2101 的确认段时，拥塞窗口调整为多少？收到确认号 7101 的确认段时，拥塞窗口调整为多少？

（4）H 从请求建立数据连接开始，到确认 F 已被服务器全部接收，至少需要多久？期间应用层数据的平均发送速率是多少？

解析。先把 FTP 会话与一次文件传输分开。控制连接在整个 FTP 会话期间保持，承载登录、命令与控制信息，因此是**持久连接**；本题的数据连接服务于本次文件传输，传完后关闭，是**非持久连接**。登录时先建立的是**控制连接**，已经完成的登录过程不再计入第（4）问的数据连接计时。

数据连接的 SYN 占序号 100，F 首字节从 **101** 开始。18000 B 文件占序号 101～18100，发送完后 H 的 FIN 占 18101，服务器第二次挥手的 ACK 应确认下一个期望序号，故为 **18102**。这里确认的是文件数据再加 FIN，不能把登录控制连接的序号混进来。

拥塞控制沿用教材的轮次模型：初始 $cwnd = 1$ MSS，达到 4 MSS 门限后按每 RTT 增加 1 MSS。先看 ACK 落在哪个时刻：确认号 2101 累计确认 $2101 - 101 = 2000$ B，即前 2 个段。第 1 个 ACK 使 cwnd 从 1 增为 2 MSS；第 2 个 ACK 是第二轮中较早的那个，此时仍在慢开始，cwnd 从 2 增为 **3 MSS**。不能把 “第二轮结束时 4 MSS” 提前用于这个 ACK。

确认号 7101 累计确认 $7101-101=7000$ B，即 $1+2+4=7$ 个段，恰好完成第 3 轮。此轮开始时已到 4 MSS 门限，采用拥塞避免，第 3 轮结束后窗口为 **5 MSS**。下表同时列出数据发送、确认时刻与累计量，时间均从数据连接 SYN 发出算起。

阶段	开始时刻/ms	本轮 cwnd/MSS	本轮发送段数
数据连接握手	0	—	—
数据第 1 轮	10	1	1
数据第 2 轮	20	2	2
数据第 3 轮	30	4	4
数据第 4 轮	40	5	5
数据第 5 轮	50	6	6

阶段	累计发送段数	本轮全部确认到达/ms
数据连接握手	0	10
数据第 1 轮	1	20
数据第 2 轮	3	30
数据第 3 轮	7	40
数据第 4 轮	12	50
数据第 5 轮	18	60

建立数据连接用 1 RTT，18 个段按 1、2、4、5、6 分 5 轮发完，并在最后一轮结束时得到全文件确认，所以总计 6RTT $=$ **60 ms**。期间应用层平均速率为 $18000\times 8/0.060=$ **2.4 Mb/s**，也就是 300000 B/s=0.3 MB/s。分母按题目包含握手、不包含连接释放；不能只用 50 ms 的数据传输阶段，也不能因服务器较早收到最后一比特就省去最后确认的回程。

这里的按轮增长是题目采用的教材近似，阈值前逐 ACK 检查仍有意义；拥塞避免阶段不宜把轮次表误解成每个 ACK 都使 cwnd 增加整整 1 MSS。若要描述某个操作系统的精确逐 ACK 轨迹，还需其拥塞算法和 ACK 策略。

最小反例·缓存命中会减少 ARP 广播

若本次已缓存 Web 服务器 IP，就可直接解析网关 MAC，不必先访问本地 DNS。即使 ARP 表和交换表为空，也不足以证明必出现两次 ARP 广播；该结论还需要一次新的 DNS 查询这一条件。

6.9.2 例 6-9　从 DNS 到 HTTP，交换机只学习实际发送者

例 6.9.2 (配套例题)

配套例题。某网络拓扑如下图，以太网交换机 S 通过路由器 R 与 Internet 互联。路由器接口、本地 DNS、H1、H2 的 IP 地址与 MAC 地址如图。t_0 时 H1 的 ARP 表和 S 的交换表均为空；H1 此时用浏览器通过域名 www.abc.com 请求访问 Web 服务器。$t_1>t_0$ 时，S 第一次收到封装 HTTP 请求报文的以太网帧。其间没有与此次 Web 访问无关的网络通信。

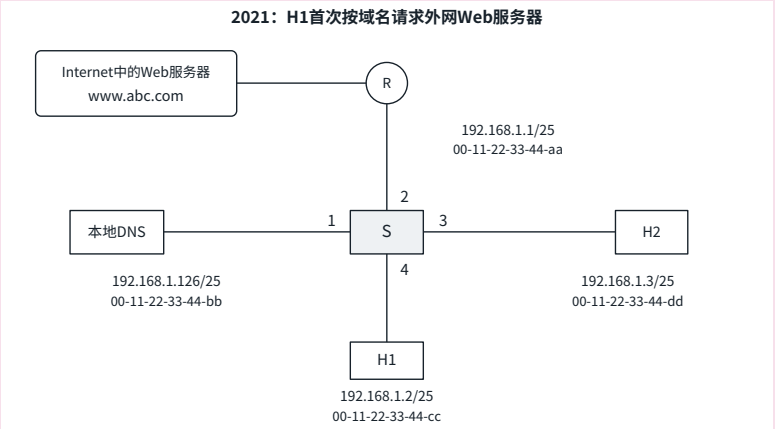


Figure 6.5: 本地 DNS 接 S 的 1 口，R 接 2 口，H2 接 3 口，H1 接 4 口；四者同属 192.168.1.0/25

（1）从 t_0 到 t_1，H1 除 HTTP 外还运行哪个应用层协议？从应用层到数据链路层，该协议报文经过哪些协议逐层封装?

（2）S 交换表结构为 “MAC 地址、端口”，t_1 时交换表内容是什么?

（3）其间 H2 至少接收多少个与此次 Web 访问有关的帧？是什么帧？目的 MAC 地址是什么?

解析。解题入口是按依赖关系列出 “先知道谁的地址，才能发下一帧”。按本题及教材需要新做域名解析的流程，H1 先运行 **DNS**，把域名换成 Web 服务器 IP；常规查询的封装为 **DNS 报文 →UDP 数据报 →IPv4 分组 →Ethernet II 帧**。ARP 用于在本地链路上解析 MAC，不是 DNS 外面的一层，也不是另一个应用层协议；CSMA/CD 是介质访问算法，不是帧格式，在全双工交换链路中通常不运行。

H1 先根据/25 判断本地 DNS 的 192.168.1.126 与自己同属 192.168.1.0/25，先用 ARP 解析本地 DNS 的 MAC 地址，不先问网关。解析出 Web 服务器位于外网后，才 ARP 查询网关 R 的 192.168.1.1。后续 IP 分组的最终目的仍是 Web 服务器，当前以太网帧的目的 MAC 却是 R 的 MAC。

顺序	S 收到的帧	入端口	S 的处理与新增学习
1	H1 广播 ARP，询问本地 DNS 的 MAC	4	学习 H1 的 cc→4；向 1、2、3 口泛洪
2	DNS 单播 ARP 应答给 H1	1	学习 DNS 的 bb→1；已知 cc，只转 4 口
3	H1 单播 DNS 查询给 DNS	4	已知 bb，只转 1 口
4	DNS 单播查询应答给 H1	1	已知 cc，只转 4 口
5	H1 广播 ARP，询问网关 R 的 MAC	4	向 1、2、3 口泛洪
6	R 单播 ARP 应答给 H1	2	学习 R 的 aa→2；只转 4 口
7	H1 向外网服务器发送 TCP SYN，帧发给 R	4	已知 aa，只转 2 口

不变量·应用数据量与 FIN 分开计

FTP 文件 18000 B，从 SYN 序号 100 开始，则首数据 101，末数据 18100，FIN 为 18101，对方确认 FIN 为 18102。控制连接已有自己的序号空间，不能混进这条数据连接的累计字节数。

顺序	S 收到的帧	入端口	S 的处理与新增学习
8	R 转发服务器的 SYN+ACK，帧发给 H1	2	已知 cc，只转 4 口
9	H1 发送 TCP 确认及首个 HTTP 请求	4	帧均发给 R，只转 2 口；到达题设 t_1

课程连接·应用消息和 TCP 段

TCP 按字节流分段，一条应用消息可以跨多个 TCP 段。

表中 cc、bb、aa 分别是下表完整 MAC 地址的末字节缩写。第三次握手 ACK 是否与首个 HTTP 请求合并，不改变学习或 H2 收到的帧数。交换机按**帧的源 MAC 与入端口**学习，不会从广播帧的目的地址、ARP 询问目标、IP 目的地址或题图上 “知道有 H2” 便自行添加表项。因此 t_1 时为：

MAC 地址	端口
00-11-22-33-44-cc（H1）	4
00-11-22-33-44-bb（本地 DNS）	1
00-11-22-33-44-aa（R）	2

H2 只被动收到两次广播 ARP 请求，没有发出自己的帧，故没有 dd→3 条目。两次单播应答到来时，交换机早已从相应请求学到 H1 的位置，不会因初始表为空便把所有单播一直泛洪。第（3）问按上述解析流程，H2 至少收到 **2 个 ARP 请求帧**，分别查询本地 DNS 和网关，目的 MAC 均为 **FF-FF-FF-FF-FF-FF**。

这个 2 帧结论以本题意图中的新 DNS 查询为前提。原题明确为空的是 ARP 表和交换表，并未额外声明 DNS 缓存为空；若允许命中已有 DNS 缓存，就不必先访问本地 DNS，相应学习表与最小广播数都会改变。应保留这一条件边界，不能把 “通过域名访问” 推广成任何情况下都必然重新发送 DNS 查询。

6.10 应用模型与协议服务依赖

C/S 模型由长期运行的服务器等待请求，客户可随时加入或离开。服务器集中管理资源，便于维护和访问控制，也可能形成性能和可用性瓶颈；增加副本和负载均衡是常见扩展。P2P 对等方既获取也提供资源，节点加入会同时带来负载和服务能力；节点可动态变化，定位、访问控制、内容一致性和拥塞仍需协议处理。

应用使用下层服务时，应先问所需的可靠性、时延、吞吐和通信模式，再选择承载。DNS 一般小查询常用 UDP，较大响应、区域传送等可用 TCP；FTP、传统 SMTP/POP3 和本章 HTTP/1.x 使用 TCP。应用层头部与正文也可以被分段，某一个 TCP 段并不天然等于一条完整应用消息。

6.11 DNS 记录与缓存的边界

DNS 资源记录除名称、类型和值之外，还含生存时间 TTL，用于限制缓存使用期限。A 记录给 IPv4 地址，AAAA 给 IPv6 地址，NS 指示权威服务器，MX 指定邮件交换服务器，CNAME 给出别名指向的规范名称。NS 和 MX 中的名称可能还需要解析地址；有了域名不代表已经知道最终 TCP 目的地址。

权威回答负责其管理范围内的数据，本地缓存可以提供尚有效的既有结果。命中目标记录时查询次数可为 0；仅命中某个权威服务器地

址时，可跳过根和顶级步骤，直接问该服务器；完全无相关缓存时按题设从根开始。迭代回答可能给出更接近目标的服务器，而不直接给目标主机地址，因此 “每次收到回答” 与 “域名解析结束” 不同。

辨析·信封与首部

MAIL FROM/RCPT TO 是投递信封，From/To 是邮件内容首部。

6.12 邮件的信封、内容与交互命令

邮件系统由用户代理、邮件服务器和投递/读取协议配合。用户代理负责编辑与呈现，发送服务器将待投递邮件排队，服务器之间由 SMTP 转送；收件用户再通过 POP3、IMAP 或 Web 接口访问邮箱。邮件地址形如**用户标识 @ 域名**，域名部分用于查找邮件服务，不等于邮件服务器 IP 地址的文本形式。

SMTP 基本交互包括建立 TCP 连接、问候、指定发件人、指定收件人、传送邮件内容、结束会话。`MAIL FROM`、`RCPT TO` 属于投递信封，邮件内容中的 `From:`、`To:`、`Subject:`属于邮件首部；多个收件人或转发条件下二者不一定一一相同。DATA 阶段结束标志按 SMTP 协议解释，邮件正文中出现相似内容时由协议透明传输规则处理。

传统 SMTP 以 7 bit ASCII 为基本传输背景。MIME 通过内容类型、传输编码、分段边界等描述非 ASCII 文本、图片和附件，让这些内容可通过相应邮件传送系统。Base64 是编码而不是加密，内容可以被公开解码；MIME 也不代替 SMTP 的实际投递。实际扩展 SMTP 可协商其他能力，应按题目给定的基础模型或扩展条件作答。

POP3 的一次 TCP 连接可处理多封邮件，经历鉴别、事务处理、更新等阶段。下载后删除与下载并保留是不同使用方式；用户端读取不等于 SMTP 服务器间重新投递。Web 邮箱中，浏览器与 Web 服务之间使用 HTTP 类交互，后端仍可能运行 SMTP 等邮件协议，不能根据浏览器界面就把整个邮件系统都归为 HTTP。

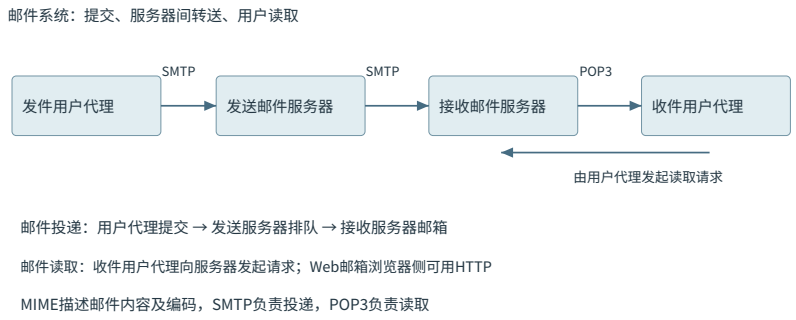


Figure 6.6: 邮件系统的提交、转送和读取路径

6.13 HTTP 报文、Cookie 与缓存验证

HTTP/1.x 请求包含请求行、首部行、空行与可选消息体；响应包含状态行、首部行、空行与可选消息体。请求行给出方法、请求目标与版本，响应状态行给版本、状态码和短语。GET 通常请求资源，HEAD 请求相应首部信息，POST 提交数据；具体语义以方法和资源接口为准。

```
GET /notes/network.html HTTP/1.1
Host: example.test
If-None-Match: "v2"
```

若缓存实体仍有效，服务器可返回 304，验证响应仍消耗一次请求/响应；若实体已变化，通常返回新的完整实体。200 表示成功，301/302 表示重定向类别，404 表示未找到相应资源，5xx 表示服务器错误类别；状态码本身不说明整条 TCP 连接是否已经关闭。

辨析·两种 Cookie 首部

Set-Cookie 来自响应，Cookie 随适用的后续请求发回。

服务器用 `Set-Cookie` 响应首部设置 Cookie，浏览器在后续适用请求中用 `Cookie` 首部带回相应信息。服务器可据标识找到会话状态；HTTP 的每次请求语义与 TCP 连接的持久性分别判断。Cookie 不能自动等同于安全认证，加密、访问范围和会话保护还取决于实际设置。

FTP 也要按消息内容区分连接：`LIST` 命令经控制连接提交，返回的目录列表经数据连接传输。主动模式由服务器发起数据连接，被动模式由服务器先通告监听端点、客户发起连接；控制连接独立维持，所以文件数据流不会把控制命令排在同一字节流后面。

6.14 主动回忆自测

以下为自拟题。时间题先画依赖链，协议题先说谁向谁执行什么动作。

1. HTML 引用 4 个同站小图片，DNS 已完成、TCP 未建立，忽略发送和其他开销。持久非流水与持久流水各需多少 RTT?
2. 本地 DNS 已有目标域权威服务器地址、没有目标主机地址；到权威服务器 RTT20 ms，TCP 建立和 HTTP 请求响应各 30 ms。局域网开销忽略，取纯文本页面至少多久?
3. 收到 304 响应，能否说明本次完全没有网络往返?
4. C/S 中的 “客户” 是否等于性能较低的机器? P2P 使用集中索引后是否就只能由中心转发全部文件数据?
5. 域与区为什么不必相同? A、AAAA、NS、MX 各表达什么?
6. 一次 FTP 登录与后续文件上传分别用哪类连接? 所有 FTP 服务器数据端口都固定 20 吗?
7. SMTP、POP3 与 MIME 分别做什么? Base64 编码是否提供保密性?
8. URL 中的片段 `#part1` 是否通常随 HTTP 请求目标发给服务器? HTTP 无状态能否推出不能使用持久 TCP 连接?
9. 在新做 DNS 解析、ARP 表和交换表为空的局域网访问流程中，交换机从目的 MAC 还是源 MAC 学习端口? DNS 缓存命中会改变哪些步骤?

6.14.1 核对答案

1. 非流水 $1+1+4=6$ RTT，流水 $1+1+1=3$ RTT；两者均包括首次 TCP 握手。 **2.** DNS20 ms，加 Web 两次 30 ms，共 80 ms；无需重新查询根与顶级服务器。 **3.** 不能，304 是网络条件验证响应，只省略完整实体传输。

4. 客户主动请求服务；集中索引可仅协助发现，文件仍可在对等节点间传输。 **5.** 子域可委派给不同权威管理范围；四类记录依次指 IPv4、IPv6 地址、权威服务器和邮件交换。 **6.** 登录走控制连接，文件走数据连接；被动模式的数据端口由服务器通告。

7. SMTP 提交/转送、POP3 读取、MIME 描述内容类型与编码；Base64 可公开解码，不是加密。 **8.** 片段留在浏览器侧；无状态与连接复用是不同层次的问题，可以使用持久连接。 **9.** 从源 MAC 和入端口学习；DNS 命中可省去查询及其 ARP，改变交换表和广播计数。